

**Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên**  
**Khoa Toán – Tin Học**  
---oOo---

Đinh Ngọc Thanh – Đặng Đức Trọng

# Lý thuyết độ đo & Xác suất

Tp. Hồ Chí Minh – 2015

## MỞ ĐẦU

Các nhà nghiên cứu lịch sử khoa học đều thống nhất cho rằng lý thuyết xác suất khởi đầu vào năm 1654 khi Pascal giải bài toán liên quan đến cờ bạc. Trong nhiều năm kế tiếp, hầu hết các phát triển của lý thuyết xác suất đều xuất phát từ các trò chơi may rủi (thảy đồng xu, thảy xúc xắc, lấy bi từ hộp, ...). Các trò chơi may rủi này chỉ có hữu hạn các kết quả có thể xảy ra và được giả định là cơ may các kết quả này xảy ra là như nhau, mà ta sẽ gọi là không gian mẫu đồng xác suất. Công cụ khảo sát bấy giờ chủ yếu là số học và phép tính tổ hợp. Phép tính vi tích phân mãi sau này mới được sử dụng thông qua công trình của Laplace.

Các đóng góp quan trọng trong 250 năm đầu của lý thuyết xác suất bao gồm các công trình của James Bernoulli, Abraham de Moivre, Pierre Simon Laplace, Carl Gauss, và Pafnuti Chebyshev. Bernoulli chứng minh luật số lớn dạng yếu. De Moivre đưa ra khái niệm về đường cong chuẩn. Laplace chứng minh định lý giới hạn trung tâm và đưa ra khái niệm về hàm sinh. Gauss triển khai kỹ thuật xấp xỉ bình phương nhỏ nhất và đặt nền móng quan trọng cho khái niệm hàm mật độ xác suất chuẩn trong lý thuyết sai số. Chebyshev nghiên cứu định lý giới hạn trung tâm, mômen cũng như các phép biến đổi trên biến số ngẫu nhiên và đưa ra bất đẳng thức quan trọng mang tên ông. Những ứng dụng của lý thuyết đã lan ra ngoài các trò chơi may rủi. Đáng kể là các ứng dụng trong sinh học, nhân khẩu học, ... và thiên văn học. Gauss tìm thấy một hành tinh nhỏ dựa vào kỹ thuật bình phương tối thiểu !

Nhiều tài liệu được xuất bản xuất phát từ những phát hiện mới về xác suất khiến nhiều nhà toán học quan tâm đến lĩnh vực mới mẻ này. Tài liệu đầu tiên là của Christian Huygens “De Ratiociniis in Ludo Aleae”, xuất bản bằng tiếng la tinh vào năm 1658, 4 năm sau các kết quả của Pascal. Nó chứa đựng năm bài toán mà James Bernoulli đã giải trong “Ars Conjectandi” vào năm 1713, cũng bằng tiếng la tinh. Tài liệu “Essai d’Analyse sur les Jeux de Hazards” xuất bản năm 1708 của Pierre Remond de Montmort (1678-1719) tổng kết các phát triển của lý thuyết xác suất đã gây được một tiếng vang lớn và được tái bản vào năm 1714. Tài liệu của De Moivre, “Doctrine of Chances”, xuất bản năm 1718 với danh sách 53 bài toán ứng dụng của lý thuyết xác suất. Nhằm mục đích phổ biến lý thuyết xác suất, Thomas Simpson xuất bản tài liệu “The Nature and Laws of Chance”. Ấn bản nhiều tập của Laplace “Théorie Analytique des Probabilités” bao gồm nhiều kết quả lý thuyết cũng như bài toán ứng dụng được xuất bản bằng tiếng Pháp vào năm 1812 và được tái bản ba lần sau đó.

Vào giữa thế kỷ 18, lý thuyết xác suất trải qua cơn khủng hoảng đầu tiên sau chỉ trích của Jean le Rond D’Alembert dẫn đến khái niệm không gian mẫu không đồng xác suất. Vào nửa sau thế kỷ 19, trong nỗ lực xây dựng một nền

tảng chặt chẽ cho lý thuyết xác suất, John Venn xuất bản tài liệu “Logic of Chance”. Sau đó, nhiều nhà toán học mà đáng kể là Richard von Mises và Bruno de Finetti đề xuất phương pháp tiên đề hóa và đã bỏ ra rất nhiều công sức nhằm xây dựng cơ sở toán học cho sự phát triển của lý thuyết xác suất nhưng không thành. Cuối cùng, vào năm 1933, Andrei Kolmogorov thành công trong việc sắp xếp lại cũng như nâng lý thuyết xác suất lên thành một ngành khoa học vững chắc bằng cách đưa ra hệ thống ba tiên đề, khái niệm  $\sigma$ -đại số cho các biến cố và dùng công cụ là lý thuyết độ đo của Lebesgue. Bằng cách chứng minh luật số lớn dạng mạnh, Kolmogorov trả lời cho câu hỏi mở tồn tại khoảng 200 năm, giả định của Bernoulli, và từ đó thống nhất lý thuyết và ứng dụng cho lý thuyết xác suất. Tài liệu của ông, “Foundations of the Theory of Probability”, xuất bản bằng tiếng Đức năm 1933 và bằng tiếng Anh năm 1950, trở thành nền tảng cũng như tạo nên cơ sở phát triển mạnh mẽ cho lý thuyết xác suất.

Thế kỷ 20 chứng kiến sự chuyển mình từ các không gian mẫu hữu hạn, trong đó phần tử là các biến cố sơ cấp, đến các không gian phức tạp, trong đó phần tử là các hàm. Einstein giới thiệu quá trình khuếch tán và Markov đưa ra khái niệm về “xích”. Lý thuyết về quá trình ngẫu nhiên, trong đó có xích Markov, một lần nữa cho thấy ngoài trò chơi may rủi, lý thuyết xác suất có thêm các ứng dụng trong lý thuyết về lọc và lý thuyết về tiên đoán. Wiener mô hình hóa các quá trình khuếch tán; de Finetti đưa ra và khảo sát các quá trình ngẫu nhiên với số gia độc lập; Kolmogorov phát triển nhiều kết quả về xích Markov; Khintchine đưa ra khái niệm về các quá trình ngẫu nhiên ổn định; và Dobb khảo sát máctingan.

Phần tóm tắt nêu trên về lịch sử hình thành và phát triển của lý thuyết xác suất chính là lý do cho thứ tự sắp xếp nội dung của tài liệu này : Không gian đo – không gian xác suất; Tích phân Lebesgue; Biến số ngẫu nhiên; và Các định lý giới hạn.



## KHÔNG GIAN ĐO – KHÔNG GIAN XÁC SUẤT

### 1.1. Không gian mẫu, biến cố

Đối tượng khảo sát của xác suất là các hiện tượng ngẫu nhiên, hiện tượng mà mỗi lần quan sát, gọi là thực hiện các *phép thử*  $\tau$ , kết quả xảy ra không tiên đoán được. Tuy nhiên, dù kết quả của mỗi lần thực hiện phép thử là không thể xác định trước được nhưng ta có thể xác định tất cả các khả năng có thể xảy ra khi thực hiện một phép thử. Tập tất cả các khả năng có thể xảy ra của một phép thử được gọi là một *không gian mẫu* của phép thử đó và thường được ký hiệu là  $\Omega$ .

#### Ví dụ 1.

- a) Một không gian mẫu cho việc khảo sát giới tính của trẻ sơ sinh là

$$\Omega = \{G, T\},$$

trong đó kết quả G chỉ trường hợp trẻ sơ sinh là gái và T khi trẻ là trai.

- b) Một không gian mẫu  $\Omega$  cho việc khảo sát kết quả một giải bóng chuyền gồm 4 đội, đánh số từ 1 đến 4, là tập tất cả các hoán vị của tập  $\{1, 2, 3, 4\}$ . Chẳng hạn, kết quả  $(2, 1, 4, 3) \in \Omega$  chỉ kết quả là đội số 2 vô địch, đội số 1 hạng nhì, số 4 hạng ba và và đội số 3 hạng cuối.

- c) Với mỗi một đồng xu, ký hiệu S để chỉ mặt sấp và N chỉ mặt ngửa<sup>1</sup>. Ta được một không gian mẫu cho phép thử tung hai đồng xu là

$$\Omega = \{(S, S), (S, N), (N, S), (N, N)\}.$$

- d) Một không gian mẫu của phép thử tung ba con xúc xắc là

$$\Omega = \{(i, j, k) : i, j, k = 1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

trong đó  $(i, j, k)$  chỉ kết quả xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt gồm  $i$  nút, xúc xắc thứ nhì xuất hiện mặt  $j$  nút và xúc xắc thứ ba mặt  $k$  nút.

- e) Một không gian mẫu cho việc quan sát tuổi thọ, tính bằng giờ, của một loại bóng đèn là tập các số thực không âm,  $\Omega = \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ . ■

---

<sup>1</sup> Ta quy ước mặt hình của đồng xu là mặt ngửa. Ngược lại là mặt sấp.

Xét phép thử  $\tau$  với một không gian mẫu  $\Omega$ . Một tập con  $E \subset \Omega$  được gọi là một *biến cố*. Khi thực hiện phép thử  $\tau$ , ta nhận được một kết quả  $\omega \in \Omega$ <sup>2</sup> mà nếu  $\omega \in E$ , ta nói rằng biến cố  $E$  *xảy ra*. Ngược lại, ta nói  $E$  *không xảy ra*.

### Ví dụ 2.

a) Trong ví dụ 1.a, tập  $E = \{G\}$  chỉ biến cố (sơ cấp) “trẻ sơ sinh quan sát là gái”.

b) Trong ví dụ 1.b, tập  $E = \{(i, j, k, l) \in \Omega : i = 3\}$  có thể biểu diễn cho biến cố “đội số 3 vô địch giải”.

c) Trong ví dụ 1.c, tập  $E = \{(S, S), (S, N)\}$  chỉ biến cố “xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt sấp”.

d) Tập  $E = \{(i, j, k) \in \Omega : i + j + k \geq 11\}$ , với phép thử trong ví dụ 1.d, có thể dùng để biểu diễn cho biến cố “Tài” trong trò chơi “Tài Xiu”.

e) Tập  $E = [0, 5]$  với phép thử trong ví dụ 1.e chỉ biến cố “nhận được bóng đèn có tuổi thọ không quá 5 giờ”. ■

Xét các biến cố  $A, B \subset \Omega$ . Với ngôn ngữ của phép toán tập hợp, ta xây dựng được

- *biến cố tổng*,  $A \cup B$ , chỉ biến cố “ít nhất một trong các biến cố  $A, B$  xảy ra”;

- *biến cố tích*,  $A \cap B$  hay vắn tắt  $AB$ , chỉ biến cố “tất cả các biến cố  $A, B$  đều xảy ra”; và

- *biến cố đối lập*,  $\Omega \setminus A$  hay vắn tắt là  $\bar{A}$ , chỉ biến cố “ $A$  không xảy ra”.

Đặc biệt, biến cố  $\emptyset \subset \Omega$  được gọi là biến cố “*không bao giờ xảy ra*” và biến cố  $\Omega \subset \Omega$  được gọi là “*biến cố chắc chắn*”, biến cố luôn luôn xảy ra. Khi  $A \cap B = \emptyset$ , ta nói rằng  $A, B$  là hai biến cố *xung khắc*, chúng không bao giờ cùng xảy ra. Bây giờ, người ta còn dùng ký hiệu  $A + B$  thay cho  $A \cup B$ .

### Ví dụ 3.

a) Với ví dụ 1.c, xét các biến cố “xuất hiện ít nhất một mặt sấp”,  $A = \{(S, S), (S, N), (N, S)\}$ , và biến cố “xuất hiện ít nhất một mặt ngửa”,  $B = \{(N, N), (S, N), (N, S)\}$ . Ta có biến cố tổng  $A \cup B$  là biến cố chắc chắn ( $A \cup B = \Omega$ ), biến cố tích  $A \cap B = \{(S, N), (N, S)\}$  và có thể diễn tả là biến cố “xuất hiện ít nhất một sấp và ít nhất một ngửa”. Trường hợp này  $A, B$  không là

<sup>2</sup> Một phần tử  $\omega \in \Omega$  còn gọi là một biến cố sơ cấp.

các biến cố xung khắc. Biến cố đối lập của  $A$ ,  $\bar{A} = \{(N, N)\}$ , có thể diễn tả là biến cố “không xuất hiện mặt sấp” hay “chỉ gồm toàn mặt ngửa”.

b) Với ví dụ 1.c, biến cố đối lập của biến cố “Tài”,  $\{(i, j, k) \in \Omega : i + j + k \leq 10\}$ , còn được gọi là biến cố “Xiu” trong trò chơi “Tài Xiu”. ■

Chú ý rằng hai biến cố đối lập,  $A$  và  $\bar{A}$ , cũng là hai biến cố xung khắc. Chiều ngược lại không đúng trong trường hợp tổng quát (xem bài tập 1).

Tổng quát, với họ các biến cố  $(A_\alpha)$  trong đó  $\alpha$  thuộc một tập chỉ số  $I$ , nghĩa là  $A_\alpha \subset \Omega$ , với mọi  $\alpha \in I$ , tập  $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$  chỉ biến cố “ít nhất một biến cố  $A_\alpha$  xảy ra” và tập  $\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$  chỉ biến cố “tất cả các biến cố  $A_\alpha$  đều xảy ra”. Khi  $I = \mathbb{N}$ ,  $(A_\alpha)$  được gọi là một dãy các biến cố và ta dùng ký hiệu  $\bigcup_{\alpha=1}^{\infty} A_\alpha$  và  $\bigcap_{\alpha=1}^{\infty} A_\alpha$  lần lượt thay cho  $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$  và  $\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$ .

## 1.2. Xác suất của một biến cố

Để khảo sát các hiện tượng ngẫu nhiên, người ta tìm cách gán cho mỗi một biến cố  $A$  phát sinh từ hiện tượng ngẫu nhiên đó một con số, gọi là *xác suất* của biến cố đó, ký hiệu  $P(A)$ , nhằm mục đích đặc trưng cho “khả năng xuất hiện” của nó. Như giới thiệu trong phần mở đầu, các không gian mẫu đầu tiên được khảo sát là các tập hợp hữu hạn, chẳng hạn  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ , và các biến cố sơ cấp được coi là có cùng khả năng xuất hiện. Khi đó, ta nói rằng không gian  $\Omega$  là đồng xác suất. Với ký hiệu  $P(\omega_i)$  thay cho  $P(\{\omega_i\})$ , khái niệm đồng xác suất cho ta

$$P(\omega_i) = P(\omega_j) = p \in \mathbb{R}, \text{ với mọi } i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Bằng cách chọn  $p = \frac{1}{n}$ , ta được định nghĩa *xác suất cổ điển*

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}, \text{ với mọi biến cố } A,$$

trong đó ký hiệu  $|X|$  để chỉ số phần tử của  $X$ .

### Ví dụ 4.

a) Với ví dụ 1.a, ta có  $P(G) = P(T) = \frac{1}{2} = 0,5$  và bằng cách dùng phần trăm (%), ta nói cơ may trẻ sơ sinh là trai hay là gái đều là 50%.

b) Với ví dụ 1.b, xác suất của biến cố  $A$ : “đội số 3 vô địch” là

$$P(A) = \frac{3!}{4!} = 0,25$$

(xem bài tập 2).

c) Tương tự với ví dụ 1.c nhưng thay vì thấy hai đồng xu ta xem phép thử  $\tau$  : “gieo hai thẻ âm dương”. Giống đồng xu, mỗi “thẻ âm dương” khi gieo xuống sẽ cho ta một trong hai khả năng, “nhận được hào âm” (giống khả năng “nhận được mặt sấp” khi gieo đồng xu) hay “nhận được hào dương” (giống khả năng “nhận được mặt ngửa” khi gieo đồng xu). Bây giờ, một không gian mẫu dùng trong phép thử này là

$$\Omega = \{0, 1, 2\},$$

trong đó biến cố sơ cấp  $i$ ,  $i = 0, 1, 2$ , để chỉ kết quả “nhận được  $i$  hào dương”. Với phương pháp đồng xác suất, ta có xác suất để nhận được hai hào âm, nhận được hai hào dương, và nhận được một hào âm một hào dương là như nhau và bằng  $\frac{1}{3}$ . ■

Cũng như đã được đề cập tới trong phần mở đầu, ý tưởng “đồng xác suất” mặc dù đã sản sinh được nhiều áp dụng quan trọng nhưng không đúng trong rất nhiều trường hợp và đã nhận được rất nhiều chỉ trích. Chẳng hạn, trong ví dụ 4.a, cơ may để trẻ sơ sinh là trai hay gái không nhất thiết là 50-50, không tin bạn có thể tham khảo các nhà nhân khẩu học Trung Quốc ! Với ví dụ 4.b trong đó các đội bóng được đánh số theo thứ tự gồm 1) đội tuyển Braxin, 2) đội tuyển Ý, 3) đội tuyển Thái Lan, và 4) đội tuyển Việt Nam. Cơ may để đội 3 vô địch là 25% ? Với ví dụ 4.c, nếu ai đồng ý với nguyên tắc đồng xác suất xin liên lạc với tập thể tác giả cuốn sách này, chúng tôi sẵn lòng đặt cược với bạn trò chơi sau để kiểm chứng :

*“Thấy hai thẻ âm dương, nếu nhận được hai hào dương thì chúng ta huê,  
hai hào âm thì chúng tôi thua bạn 1.000 đ,  
một âm một dương chúng tôi thắng bạn 1.000 đ”.*

Nhằm khắc phục khiếm khuyết từ định nghĩa xác suất một biến cố dựa trên tư tưởng “đồng xác suất”, người ta đưa ra định nghĩa xác suất bằng *tần suất*, nghĩa là bằng phương pháp thống kê như sau.

Với không gian mẫu  $\Omega$  của phép thử  $\tau$ , người ta thực hiện phép thử này  $n$  lần và đếm số lần biến cố  $A \subset \Omega$  xuất hiện, ký hiệu  $n(A)$ . Khi đó, xác suất của  $A$  được định nghĩa (xấp xỉ) bởi tần suất

$$P(A) = \frac{n(A)}{n}.$$



**Ví dụ 5.** Nhằm xác định xác suất của biến cố nhận được mặt ngửa trong phép thử  $\tau$  : “thả đồng xu” với không gian mẫu  $\Omega = \{S, N\}$ , một số nhà khoa học thực hiện phép thử này nhiều lần và đếm số lần biến cố sơ cấp  $N$  xuất hiện. Chính xác hơn là các nhà khoa học này ngòai thả đồng xu, ghi lại cẩn thận số lần thả đồng xu cũng như số lần đồng xu rơi xuống có mặt ngửa lên ! Kết quả lịch sử ghi nhận lại như sau

| Người thực hiện | Số lần thả | Số lần xuất hiện mặt ngửa | Tần suất |
|-----------------|------------|---------------------------|----------|
| Buffon          | 4.040      | 2.048                     | 0,5069   |
| Pearson         | 12.000     | 6.019                     | 0,5016   |
| Pearson         | 24.000     | 12.012                    | 0,5005   |

Bấy giờ, với Buffon thì  $P(N) = 0,5069$ . Phải chăng, với Pearson, lúc đầu thì ông ta cho rằng  $P(N) = 0,5016$  nhưng sau khi bắn khảo làm lại thì ông đổi ý, cho rằng  $P(N) = 0,5005$  ? ■

Thực chất, giả định của trường phái “tần suất” tin rằng nếu xác suất của một biến cố  $A$  là  $p$  thì người ta sẽ có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(A)}{n} = p$$

và đó chính là ý tưởng của giả định về “Luật số lớn” (xem chương 4). Do vậy, ta có thể chấp nhận định nghĩa xấp xỉ bằng tần suất cũng giống như ta chấp nhận các giá trị xấp xỉ  $\pi = 3,14$ ;  $3,1416$  hay  $3,141592$ , ....

Hơn nữa, đặc biệt khi không gian mẫu có vô hạn phần tử, như ví dụ 1.e, không nhất thiết ta phải quan tâm đến tất cả các biến cố với vai trò là một tập con của không gian mẫu. Chẳng hạn, tập Cantor  $K^3$  là một tập con của không gian mẫu  $\Omega = \mathbb{R}^+$  của ví dụ 1.e nhưng chắc ta không cần phải quan tâm đến cơ may xảy ra biến cố “tuổi thọ bóng đèn nằm trong tập Cantor” !

Như đã giới thiệu trong phần mở đầu, Kolmogorov đã xây dựng cho Lý thuyết xác suất một hệ thống các tiên đề chặt chẽ khiến Lý thuyết xác suất trở thành một ngành khoa học vững chắc và hơn nữa, tạo được cầu nối, cả về lý thuyết lẫn ứng dụng, giữa Lý thuyết xác suất và các lĩnh vực khác. Lĩnh vực toán học gần với lý thuyết xác suất nhất chính là Lý thuyết độ đo và tích phân.

---

<sup>3</sup> Tập Cantor  $K$  được xây dựng một cách hình thức như sau : xuất phát từ đoạn  $[0,1]$ , chia làm 3 phần bằng nhau, bỏ phần giữa, ta nhận được hai đoạn. Mỗi đoạn này lại được chia làm 3 phần bằng nhau, bỏ phần giữa, ta được 4 đoạn. Các đoạn này lại được chia thành 3 phần bằng nhau, bỏ đoạn giữa, ... Bạn đọc có thể tham khảo các tài liệu về Nhập môn Giải tích, chẳng hạn xem [1], để có định nghĩa chính xác cho  $K$ .

### 1.3. Không gian đo

Cho  $M$  là một họ các tập con của một tập  $X$ . Ta nói  $M$  là một  $\sigma$ -đại số trên  $X$  nếu  $M$  thỏa các tiên đề sau

*Tiên đề 1.*  $X \in M$ .

*Tiên đề 2.* Nếu  $A \in M$  thì  $A^c \in M$  (nhắc lại rằng  $A^c \equiv X \setminus A$ , phần bù của  $A$  trong  $X$ ).

*Tiên đề 3.* (Cộng tính đếm được<sup>4</sup>) Nếu  $(A_n)$  là một dãy các phần tử của  $M$ , nghĩa là  $A_n \in M$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ , và  $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$  thì  $A \in M$ .

Khi  $M$  là một  $\sigma$ -đại số trên  $X$ ,  $(X, M)$  được gọi là một không gian đo được và phần tử của  $M$  được gọi là các tập đo được.

**Ví dụ 6.** Với  $X$  là một tập không rỗng bất kỳ,  $P(X)$  và  $\{\emptyset, X\}$  là các  $\sigma$ -đại số trên  $X$ . Như vậy, không gian mẫu  $\Omega$  cùng với tập các biến cố  $P(\Omega)$  tạo thành một không gian đo được. ■

Với ngôn ngữ của phép toán trên tập hợp, các tiên đề 2 và 3 của một  $\sigma$ -đại số  $M$  trên  $X$  có thể phát biểu lại là

*Tiên đề 2.*  $M$  bền với phép lấy phần bù, và

*Tiên đề 3.*  $M$  bền với phép lấy phần hội đếm được.

Hơn nữa, từ hệ các tiên đề nêu trên, ta suy ra (xem bài tập 3)

**1.3.1. Hệ quả.** Cho  $(X, M)$  là một không gian đo được. Ta có

i)  $\emptyset \in M$ .

ii) Với mọi dãy  $(A_n)$  các phần tử của  $M$ ,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in M.$$

Bây giờ, với một dãy hữu hạn  $(A_1, A_2, \dots, A_n)$  các phần tử của một  $\sigma$ -đại số  $M$  trên  $X$ , bằng cách đặt  $A_k = \emptyset \in M$ , với  $k = n+1, n+2, \dots$ , trong tiên đề 3, ta được

$$\bigcup_{k=1}^n A_k \equiv A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$$

---

<sup>4</sup> Countable additive

cũng là một phần tử của  $M$  và với cách đặt  $A_k = X \in M$ ,  $k = n+1, n+2, \dots$ , trong hệ quả 1.3.1.ii), ta có

$$\bigcap_{k=1}^n A_k \equiv A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$$

cũng là một phần tử của  $M$ .

Nói khác đi,  $M$  bền đối với phép lấy phần hội cũng như phần giao quá đếm được (hữu hạn hay vô hạn đếm được).

Hơn nữa, ta có  $A \setminus B = A \cap B^c \in M$  khi  $A, B \in M$  (và do đó  $B^c \in M$ ). Ta suy ra rằng một  $\sigma$ -đại số cũng bền đối với phép lấy phần hiệu.

Ngoài các  $\sigma$ -đại số trên một tập  $X$  giới thiệu trong ví dụ 6, kết quả sau cho thấy sự tồn tại của nhiều  $\sigma$ -đại số khác trên  $X$ .

**1.3.2. Định lý.** Với một họ  $F$  bất kỳ các tập con của một tập hợp  $X$ , tồn tại  $\sigma$ -đại số  $M$  trên  $X$  nhỏ nhất chứa  $F$ , nghĩa là  $F \subset M$  và nếu  $M'$  là một  $\sigma$ -đại số bất kỳ sao cho  $F \subset M'$ , ta có  $M \subset M'$ .

$M$  được gọi là  $\sigma$ -đại số sinh bởi  $F$ , ký hiệu  $\sigma(F)$ .

**Chứng minh.** Gọi  $O$  là họ tất cả các  $\sigma$ -đại số chứa  $F$ . Vì  $P(X) \in O$  nên  $O$  không rỗng. Đặt  $M$  là phần giao của tất cả các phần tử của  $O$ . Ta có  $M$  cũng là một  $\sigma$ -đại số trên  $X$  (xem bài tập 4). Hiển nhiên  $F \subset M$  và nếu  $M'$  là một  $\sigma$ -đại số bất kỳ sao cho  $F \subset M'$ , thì vì  $M' \in O$  nên ta suy ra  $M \subset M'$ . ■

Ta có kết quả sau liên quan đến các  $\sigma$ -đại số sinh bởi họ các tập con của một tập hợp  $X$  (bài tập 5).

**1.3.3. Mệnh đề.** Cho  $M$  là một  $\sigma$ -đại số trên một tập hợp  $X$  và  $F, G$  là các họ các tập con của  $X$ . Ta có

- i) nếu  $F \subset M$  thì  $\sigma(F) \subset M$ .
- ii)  $\sigma(M) = M$ .
- iii) nếu  $F \subset G$  thì  $\sigma(F) \subset \sigma(G)$ .
- iv) nếu  $F \subset \sigma(G)$  thì  $\sigma(F) \subset \sigma(G)$ .

Chú ý rằng trong Lý thuyết xác suất khi mà không gian mẫu  $\Omega$  bao gồm các biến cố sơ cấp,  $\sigma$ -đại số sinh bởi họ các biến cố sơ cấp  $F = \{\{\omega\} : \omega \in \Omega\}$  thường được xem như là không gian các biến cố “nhỏ nhất” mà ta cần khảo sát. Bằng cách đồng nhất biến cố  $\{\omega\}$  với biến cố sơ cấp  $\omega$ , ta đồng nhất  $F \equiv \Omega$  và  $\sigma$ -đại số sinh bởi các biến cố sơ cấp được ký hiệu là  $\sigma(\Omega)$ . Khi  $\Omega$  là một tập

hữu hạn hay vô hạn đếm được (mà ta còn gọi là tập quá đếm được) thì  $\sigma$ -đại số sinh bởi  $\Omega$  chính là  $\mathcal{P}(\Omega)$ . Kết quả này không đúng cho trường hợp không gian mẫu  $\Omega$  là tập vô hạn không đếm được (xem bài tập 6).

Một loại  $\sigma$ -đại số quan trọng không những trong phép tính vi tích phân mà cả trong lý thuyết xác suất là  $\sigma$ -đại số Borel trên  $\mathbb{R}^n$ .

**1.3.4. Định nghĩa.** Với  $\mathbf{X} = \mathbb{R}^n$ , họ các tập mở trong  $\mathbf{X}$  theo mêtric thông thường, ký hiệu  $\tau_{\mathbf{X}}$ , gọi là một tôpô trên  $\mathbf{X}$ .  $\sigma$ -đại số sinh bởi  $\tau_{\mathbf{X}}$  được gọi là  $\sigma$ -đại số Borel trên  $\mathbf{X}$ , ký hiệu  $\mathcal{B}(\mathbf{X})$ . Khi đó, phần tử của  $\mathcal{B}(\mathbf{X})$  được gọi là tập con Borel của  $\mathbf{X}$ .

Do các  $\sigma$ -đại số đều bền đối với phép lấy phần bù, ta suy ra rằng đối với một không gian  $\mathbf{X} = \mathbb{R}^n$ , các tập mở, các tập đóng của  $\mathbf{X}$  đều là các tập Borel. Hơn nữa, do các  $\sigma$ -đại số cũng bền đối với phép lấy phần hội cũng như phần giao đếm được, ta suy ra rằng các tập  $F_{\sigma}$  (hội đếm được các tập đóng) và  $G_{\delta}$  (giao đếm được các tập mở)<sup>5</sup> đều là các tập Borel. Chẳng hạn, với tôpô thông thường trên đường thẳng thực  $\mathbb{R}$ , các khoảng đóng và các khoảng mở là các tập Borel, các “nửa khoảng mở”,  $[a, b)$  và  $(a, b]$ , cũng đều là các tập Borel. Tóm lại, các khoảng<sup>6</sup> là các tập Borel trên  $\mathbb{R}$  (xem bài tập 7). Hơn nữa, ta có (xem bài tập 8)

**1.3.5. Mệnh đề.** Cho  $\mathcal{F} = \{[a, \infty) : a \in \mathbb{R}\} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$ . Ta có  $\sigma$ -đại số sinh bởi  $\mathcal{F}$  chính là  $\sigma$ -đại số Borel trên  $\mathbb{R}$ , nghĩa là  $\sigma(\mathcal{F}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ .

Ngoài ra, với không gian đo được  $(\mathbf{X}, \mathcal{M})$  và tập con (không rỗng)  $\mathbf{Y} \subset \mathbf{X}$ , đặt

$$\mathcal{M}_{\mathbf{Y}} = \{A \cap \mathbf{Y} : A \in \mathcal{M}\} \subset \mathcal{P}(\mathbf{Y}).$$

Ta có

**1.3.6. Định lý.**  $(\mathbf{Y}, \mathcal{M}_{\mathbf{Y}})$  là một không gian đo được.

Không gian đo được  $(\mathbf{Y}, \mathcal{M}_{\mathbf{Y}})$  còn được gọi là không gian đo được thu hẹp trên  $\mathbf{Y}$  của  $(\mathbf{X}, \mathcal{M})$  và  $\mathcal{M}_{\mathbf{Y}}$  còn được ký hiệu là  $\mathcal{M} \cap \mathbf{Y}$ .

**Chứng minh.** Hiển nhiên  $\mathbf{Y} \in \mathcal{M}_{\mathbf{Y}}$ . Nếu  $A \in \mathcal{M}_{\mathbf{Y}}$ , nghĩa là tồn tại  $B \in \mathcal{M}$  sao cho  $A = B \cap \mathbf{Y}$  thì bằng cách viết

<sup>5</sup> Ký hiệu của Hausdorff trong đó  $F$  và  $G$  lần lượt dùng để chỉ tập đóng và tập mở,  $\sigma$  liên quan đến phần hội (Summe) và  $\delta$  liên quan đến phần giao (Durchschnitt).

<sup>6</sup> Một tập  $I \subset \mathbb{R}$  là một khoảng nếu với mọi  $a, b \in I$ ,  $a \leq b$ , ta có  $[a, b] \subset I$ .

$$Y \setminus A = Y \setminus (B \cap Y) = (X \setminus B) \cap Y \equiv B^c \cap Y$$

ta suy ra rằng  $Y \setminus A \in M_Y$  vì  $B^c = X \setminus B \in M$ . Cuối cùng, với dãy  $(A_n) \subset M_Y$ , tồn tại dãy  $(B_n) \subset M$  sao cho  $A_n = B_n \cap Y$ , với mọi  $n \in \mathbb{N}$ . Bằng cách viết

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (B_n \cap Y) = \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) \cap Y \equiv B \cap Y,$$

với  $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ , ta suy ra  $A \in M_Y$  vì  $B \in M$ . ■

**1.3.7. Định nghĩa.** Cho không gian đo được  $(X, M)$ . Một ánh xạ  $\mu: M \rightarrow [0, \infty]$  không tầm thường, nghĩa là tồn tại  $A \in M$  sao cho  $\mu(A) < \infty$ , thỏa tính chất *cộng tính đếm được*, nghĩa là

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)^7,$$

với mọi dãy  $(A_n)$  các phần tử của  $M$  đôi một rời nhau ( $A_i \cap A_j = \emptyset$  khi  $i \neq j$ ), được gọi là một *độ đo* (dương) trên không gian đo được  $(X, M)$ . Bấy giờ  $(X, M, \mu)$  được gọi là một *không gian đo*.

Đặc biệt, nếu  $\mu(X) = 1$ ,  $\mu$  được gọi là một *độ đo xác suất* và  $(X, M, \mu)$  được gọi là một *không gian xác suất*.

**Ví dụ 7.**

a) Ánh xạ  $\mu: P(X) \rightarrow [0, \infty]$  xác định bởi  $\mu(A) = \infty$  khi  $A$  là một tập con vô hạn của  $X$  và  $\mu(A) = |A|$  khi  $A$  là một tập con hữu hạn của  $X$ , trong đó ký hiệu  $|A|$  để chỉ số phần tử của  $X$ , là một độ đo trên  $X$  (xem bài tập 9). Độ đo này còn được biết dưới tên là *độ đo đếm*. Đặc biệt, khi  $X$  là một tập hữu hạn, ánh xạ  $P: P(X) \rightarrow [0, \infty]$  xác định bởi

$$P(A) = \frac{|A|}{|X|}$$

là một độ đo xác suất trên  $X$ . Độ đo này tỷ lệ với độ đo đếm trên  $X$  do  $P = \frac{1}{|X|} \mu$ .

---

<sup>7</sup> Về phải đẳng thức là tổng của một chuỗi số dương. Khi chuỗi này hội tụ, giá trị về phải chính là tổng của chuỗi. Khi chuỗi này phân kỳ, giá trị về phải là  $\infty$ .

b) Với một phần tử cố định  $x \in X$ , ánh xạ  $\delta_x : P(X) \rightarrow [0, \infty]$  xác định bởi

$$\delta_x(A) = \begin{cases} 1 & \text{khi } x \in A, \\ 0 & \text{khi } x \notin A, \end{cases}$$

là một độ đo (xác suất) trên  $X$ , gọi là *độ đo Dirac* tại điểm  $x$ .

c) Với  $(x_n)$  là một dãy các phần tử (phân biệt) của  $X$  và  $(p_n)$  là một dãy các số không âm sao cho  $\sum p_n$  là chuỗi số hội tụ với tổng là  $p$ , ánh xạ  $\mu : P(X) \rightarrow [0, \infty]$  xác định bởi

$$\mu(A) = \sum_{x_n \in A} p_n$$

là một độ đo trên  $X$ . Khi  $p = 1$ ,  $\mu$  là một độ đo xác suất trên  $X$  (xem bài tập 10).

d) Với mỗi hàm tăng  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , ta chấp nhận rằng tồn tại một độ đo ký hiệu  $\mu_F$ , gọi là *độ đo Stieltjes*, xác định trên  $\sigma$ -đại số Borel  $B(\mathbb{R})$  của  $\mathbb{R}$  sao cho với mọi  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a \leq b$ , ta có

$$\mu_F([a, b]) = F_+(b) - F_-(a), \quad \mu_F((a, b)) = F_-(b) - F_+(a),$$

$$\mu_F([a, b)) = F_-(b) - F_-(a), \quad \text{và} \quad \mu_F((a, b]) = F_+(b) - F_+(a),$$

trong đó  $F_+(x) = \lim_{t \rightarrow x, t > x} F(t)$  và  $F_-(x) = \lim_{t \rightarrow x, t < x} F(t)$ .

Độ đo Stieltjes  $m$  thỏa  $m([a, b]) = b - a$  được gọi là *độ đo Lebesgue* trên  $\mathbb{R}$  (xem Chương 2). ■

Ta có các tính chất căn bản cho độ đo như sau.

**1.3.8. Định lý.** Cho  $\mu$  là một độ đo dương trên một  $\sigma$ -đại số  $M$ . Ta có

a)  $\mu(\emptyset) = 0$ .

b)  $\mu(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \mu(A_1) + \dots + \mu(A_n)$  khi  $A_1, \dots, A_n$  là các phần tử đôi một rời nhau của  $M$ .

c) Nếu  $A, B \in M$  và  $A \subset B$  thì  $\mu(A) \leq \mu(B)$ .

d) Nếu  $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ , với các  $A_n \in M$  tạo thành dãy tăng, nghĩa là  $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \dots$ , thì  $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$  khi  $n \rightarrow \infty$ .

e) Nếu  $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ , với các  $A_n \in \mathcal{M}$  tạo thành dãy giảm, nghĩa là  $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \dots$ , và  $\mu(A_1) < \infty$  thì  $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$  khi  $n \rightarrow \infty$ .

f) Nếu  $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ , với các  $A_n \in \mathcal{M}$ , thì  $\mu(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$ .

### **Chứng minh.**

a) Với  $A \in \mathcal{M}$  sao cho  $\mu(A) < \infty$ , xét dãy  $(A_n)$  các phần tử của  $\mathcal{M}$  xác định bởi

$$A_1 = A \text{ và } A_n = \emptyset, \text{ với } n = 2, 3, \dots$$

Ta được

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \mu(A) + \sum_{n=2}^{\infty} \mu(\emptyset).$$

Suy ra  $\mu(\emptyset) = 0$ .

b) Đặt  $A_k = \emptyset$ , với  $k = n+1, n+2, \dots$ . Ta được dãy  $(A_n)$  các phần tử của  $\mathcal{M}$  đôi một rời nhau. Suy ra

$$\mu(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) = \mu(A_1) + \dots + \mu(A_n)$$

vì  $\mu(A_k) = \mu(\emptyset) = 0$ , với mọi  $k > n$ .

c) Ta có  $B = A \cup (B \setminus A)$ , với  $A, B \setminus A \in \mathcal{M}$  thỏa  $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$  nên áp dụng b), ta có

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \geq \mu(A).$$

d) Xét dãy  $(B_n)$  xác định bởi

$$B_1 = A_1 \text{ và } B_n = A_n \setminus A_{n-1}, \text{ với } n = 2, 3, \dots$$

Ta được  $B_n \in \mathcal{M}$  thỏa  $B_i \cap B_j = \emptyset$  khi  $i \neq j$ ,  $A_n = \bigcup_{k=1}^n B_k$  và  $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ . Do đó

$$\mu(A_n) = \sum_{k=1}^n \mu(B_k) \text{ và } \mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n).$$

Từ định nghĩa tổng của một chuỗi số, ta suy ra  $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$  khi  $n \rightarrow \infty$ .

e) Xét dãy  $(C_n)$  các phần tử của  $M$  xác định bởi  $C_n = A_1 \setminus A_n$ . Do  $(A_n)$  là dãy giảm nên  $(C_n)$  là dãy tăng các phần tử của  $M$ . Hơn nữa, do

$$\mu(C_n) = \mu(A_1) - \mu(A_n) \text{ và } A_1 \setminus A = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$$

nên áp dụng d), ta được

$$\mu(A_1) - \mu(A) = \mu(A_1 \setminus A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(C_n) = \mu(A_1) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

và do đó  $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$  khi  $n \rightarrow \infty$ .

f) Với  $B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$ , ta có các  $B_n \in M$  tạo thành dãy tăng các phần tử của  $M$  và  $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A$ . Mặt khác, bằng chứng minh quy nạp trên  $n \in \mathbb{N}$ , ta được  $\mu(B_n) \leq \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$ , với mọi  $n \in \mathbb{N}$ . Cho  $n \rightarrow \infty$ , dùng d), ta suy ra  $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$ . ■

#### 1.4. Không gian xác suất

Nhắc lại rằng một không gian xác suất là một bộ ba  $(\Omega, M, P)$ , trong đó  $\Omega$  là một tập không rỗng,  $M$  là một  $\sigma$ -đại số trên  $\Omega$ ,  $P$  là một độ đo dương trên  $M$  thỏa  $P(\Omega) = 1$ . Trong Lý thuyết xác suất,  $\Omega$  được gọi là không gian mẫu, phần tử của  $M$  được gọi là các biến cố và với mỗi  $A \in M$ ,  $P(A)$  được gọi là xác suất của biến cố  $A$ . Trong nhiều ứng dụng,  $P(A)$  có thể được xác định bằng phương pháp cổ điển

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|},$$

khi  $(\Omega, M, P)$  là không gian đồng xác suất, nghĩa là khi  $\Omega$  là tập hữu hạn,  $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ , và  $P(\omega_k) = \frac{1}{n}$ , với mọi  $k = 1, 2, \dots, n$ , hoặc bằng phương pháp thống kê

$$P(A) = \frac{n(A)}{n},$$

trong đó  $n(A)$  là số lần biến cố  $A$  xuất hiện trong  $n$  lần thực hiện phép thử  $\tau$  (xem phần 1.2).

Trước hết, do không gian xác suất là một không gian đo đặc biệt nên nó thừa hưởng mọi tính chất của một không gian đo (xem phần 1.3). Tuy nhiên, ta phát biểu thêm một số tính chất căn bản thường dùng trong Lý thuyết xác suất như sau.



**1.4.1. Định lý.** Cho  $(\Omega, \mathcal{M}, P)$  là một không gian xác suất. Ta có

a)  $0 \leq P(A) \leq 1$ , với mọi biến cố  $A$ , trong đó  $P(\Omega) = 1$  và  $P(\emptyset) = 0$ .

b) Nếu  $A, B$  là hai biến cố xung khắc, nghĩa là  $AB \equiv A \cap B = \emptyset$ , thì

$$P(A + B) = P(A) + P(B),$$

trong đó  $A + B \equiv A \cup B$ .

Tổng quát, với hai biến cố bất kỳ  $A, B$ , ta có

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \quad (1)$$

c)  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ , với mọi biến cố  $A$ , trong đó  $\bar{A}$  là biến cố đối lập của biến cố  $A$ ,  $\bar{A} = \Omega \setminus A$ .

Công thức (1) thường được gọi là công thức cộng.

**Chứng minh.** Do định lý 1.3.8 a, b, c), ta được kết quả a) và đẳng thức thứ nhất trong b). Khi  $A, B$  là hai biến cố bất kỳ thì bằng cách viết

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), \text{ trong đó } A \cap (B \setminus A) = \emptyset,$$

ta được

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A). \quad (2)$$

Ngoài ra, do

$$B = (B \setminus A) \cup (AB), \text{ trong đó } (B \setminus A) \cap (AB) = \emptyset,$$

ta có

$$P(B) = P(B \setminus A) + P(AB). \quad (3)$$

Kết hợp (2) và (3), ta được (1).

c) Do  $A\bar{A} = \emptyset$ , với  $A + \bar{A} = \Omega$ , ta được  $1 = P(\Omega) = P(A) + P(\bar{A})$ . ■

**Ví dụ 8.** Trong một nghiên cứu về phạm vi của hai loại bệnh, bệnh tim và bệnh huyết áp, trong một vùng dân cư, người ta ghi nhận được kết quả sau : có 9% dân cư mắc bệnh tim, 12% bệnh huyết áp và 7% mắc cả hai bệnh này. Dựa trên dữ kiện này, ta tìm cách xác định tỷ lệ dân cư của vùng

- a) mắc ít nhất một bệnh.
- b) không bị bệnh nào.
- c) không bị ít nhất một bệnh.

d) bị bệnh tim nhưng không bị bệnh huyết áp.

e) không bị bệnh tim nhưng bị bệnh huyết áp.

Giống như việc giải các bài toán ứng dụng toán học, việc đầu tiên là thành lập mô hình để đưa bài toán thực tế về bài toán toán học, mà trường hợp này là bài toán xác suất. Để đưa về bài toán xác suất, câu hỏi tự nhiên đặt ra là “đâu là phép thử, không gian mẫu, biến cố ?”

Trong nghiên cứu đề cập ở đây, người ta thu thập dữ kiện trên từng người ở một vùng dân cư và tìm hiểu xem người đó : có bị bệnh tim không ? có bị bệnh huyết áp không ?

Vì vậy, một cách tự nhiên, ta chọn phép thử  $\tau$ : “lấy ngẫu nhiên một người trong vùng dân cư”, không gian mẫu  $\Omega$  là tập tất cả các cư dân ở vùng đó,  $T$  và  $H$  lần lượt biến cố “nhận được người bị bệnh tim” và “nhận được người bệnh huyết áp”, nghĩa là  $T$  và  $H$  lần lượt là tập các người bệnh tim và tập các người bệnh huyết áp của vùng dân cư khảo sát. Ta dùng giả định về “đồng xác suất” trên  $\Omega$ , nghĩa là giả định rằng mọi người trong vùng đều có cơ may được chọn khảo sát là như nhau<sup>8</sup> và do đó, ta được các xác suất (tính bằng phương pháp đồng xác suất hoặc xấp xỉ bằng phương pháp tần số, chi tiết xem lại phần 1.3)

$$P(T) = 0,09, P(H) = 0,12 \text{ và } P(TH) = 0,07.$$

Khi đó, bài toán khảo sát trở thành bài toán tìm các xác suất : a)  $P(T \cup H)$ ; b)  $P(\overline{TH})$ ; c)  $P(\overline{T} \cup \overline{H})$ ; d)  $P(\overline{TH})$ ; và  $P(\overline{TH})$ .

Dùng định lý 1.4.1, ta được

$$a) P(T \cup H) = P(T) + P(H) - P(TH) = 0,09 + 0,12 - 0,07 = 0,14.$$

b) Do luật De Morgan, ta có  $\overline{TH} \equiv \overline{(T \cup H)}$  và do đó ta được

$$P(\overline{TH}) = 1 - P(T \cup H) = 1 - 0,14 = 0,86.$$

c) Tương tự  $\overline{T} \cup \overline{H} = \overline{(TH)}$  cho  $P(\overline{T} \cup \overline{H}) = 1 - P(TH) = 1 - 0,07 = 0,93$ .

Cách khác, dùng công thức cộng, ta có

$$P(\overline{T} \cup \overline{H}) = P(\overline{T}) + P(\overline{H}) - P(\overline{TH}) = 1 - P(T) + 1 - P(H) - P(\overline{TH}) = 0,93.$$

d) Do  $(\overline{TH}) \cup (TH) = T$ , với  $(\overline{TH}) \cap (TH) = \emptyset$ , ta suy ra

<sup>8</sup> Giả định này có vẻ thuần lý nhưng nó chính là yếu tố cơ bản cần đạt được trong các phương pháp thống kê. Người ta đưa ra nhiều phương pháp chọn mẫu khác nhau nhằm có thể tiếp cận được giả định này.

$$P(T) = P(\overline{TH}) + P(TH)$$

và do đó ta được

$$P(\overline{TH}) = P(T) - P(TH) = 0,09 - 0,07 = 0,02.$$

$$\text{e) Tương tự d), } P(\overline{TH}) = P(H) - P(TH) = 0,12 - 0,07 = 0,05. \blacksquare$$

Xét không gian xác suất  $(\Omega, M, P)$  và biến cố  $B \subset \Omega$  cố định, với  $P(B) \neq 0$ . Định lý 1.3.6 cho thấy  $(B, M_B)$  là một không gian đo được, trong đó  $M_B = \{AB : A \in M\}$ . Dễ dàng kiểm chứng rằng  $M_B \subset M$  và ánh xạ thu hẹp của độ đo  $P$  trên  $M_B$  cũng là một độ đo (trên  $M_B$ ). Tuy nhiên, độ đo thu hẹp này không nhất thiết là một độ đo xác suất (xem bài tập 11).

Bằng cách xét  $P_B : M_B \rightarrow [0, \infty]$  xác định bởi

$$P_B(AB) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \text{ với mọi biến cố } AB \in M_B,$$

ta nhận được không gian xác suất  $(B, M_B, P_B)$ .

Mô hình ứng dụng của không gian xác suất này có thể mô tả như sau : Khi thực hiện một phép thử  $\tau$  với không gian mẫu tương ứng  $\Omega$ , ta có xác suất để một biến cố  $A \in M \subset P(\Omega)$  xảy ra là  $P(A)$ . Bây giờ, nếu ta thấy một biến cố  $B \subset \Omega$  đã xảy ra, thì khi đó không gian mẫu thu hẹp lại là  $B$ , tập các biến cố cũng thu hẹp tương ứng là  $M_B = \{AB : A \in M\}$  và do đó, xác suất để biến cố  $A \in M$  xảy ra (khi biết  $B$  đã xảy ra) sẽ khác đi. Với định nghĩa xác suất bằng phương pháp đồng xác suất hay xấp xỉ bằng tần suất, cơ may này chính là tỷ số  $\frac{P(AB)}{P(B)}$ . Vì vậy, ta có khái niệm về xác suất có điều kiện sau

**1.4.2. Định nghĩa.** Xác suất để một biến cố  $A$  xảy ra, khi biết biến cố  $B$  đã xảy ra, được gọi là *xác suất có điều kiện*, ký hiệu  $P(A|B)$ , và được cho bởi biểu thức

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)},$$

với điều kiện  $P(B) \neq 0$ .

**Ví dụ 9.**

a) Xét dữ kiện của ví dụ 8, trong đó ta khảo sát hai biến cố :

T : “nhận được người bị bệnh tim”;

H : “nhận được người bệnh huyết áp”.

Khi thực phép thử  $\tau$  : “lấy ngẫu nhiên một người trong vùng dân cư”, và không có bất cứ thông tin nào thêm, thì rõ ràng không gian mẫu  $\Omega$ , mà ta có thể coi là vùng thực hiện nghiên cứu, là tập tất cả các cư dân ở vùng đó. Khi đó, dữ kiện  $P(T) = 0,09$ ,  $P(H) = 0,12$  có thể hình dung như sau : bình quân cứ 100 người trong vùng, có 9 người bị bệnh tim và 12 người bị bệnh huyết áp.

Bây giờ, khi biến cố T đã xảy ra, chẳng hạn ta được thông tin cho biết rằng mọi người trong vùng đang nghiên cứu đều bị bệnh tim, thì khi đó cơ may để người ta phỏng vấn bị bệnh huyết áp,  $P(H|T)$ , phải thay đổi mà trong trường hợp này ta dự đoán rằng nó phải cao hơn 12%.

Thật vậy, do đã biết đối tượng khảo sát bị bệnh tim, không gian mẫu thu hẹp lại là chỉ còn là T, tập những người bị bệnh tim. Do đó, cơ may để người đó bị bệnh huyết áp chính là tỷ lệ những người bị bệnh huyết áp trong số những người bị bệnh tim,

$$P(H|T) = \frac{P(HT)}{P(T)} = \frac{0,07}{0,09} = 0,78.$$

Để dễ hình dung hơn, giả định vùng dân cư này có 1.000 người. Dữ liệu cho thấy vùng này có 90 người bị bệnh tim, 120 người bị bệnh huyết áp và 70 người bị cả hai bệnh. Do vậy, cơ may để người đó bị bệnh huyết áp khi biết người đó đã bị bệnh tim, tỷ lệ người bị bệnh huyết áp trong số những người bị bệnh tim, là

$$P(H|T) = \frac{|HT|}{|T|} = \frac{70}{90} = 0,78.$$

b) Một hộp đựng 5 phiếu trong đó có 2 phiếu trúng thưởng. Hai người A và B lần lượt lấy mỗi người một phiếu (và không hoàn lại vào thùng), cơ may để người thứ nhất, chẳng hạn là A, rút được phiếu trúng thưởng là

$$P(A) = \frac{2}{5} = 0,4,$$

do trong trường hợp này, không gian mẫu là đồng xác suất, có 5 phần tử trong đó có 2 phần tử thuận lợi cho biến cố A trúng thưởng.

Sau khi anh A rút, rõ ràng cơ may để anh B rút được phiếu trúng thưởng sẽ thay đổi vì lúc đó không gian mẫu chỉ còn lại 4 phần tử, và tùy thuộc vào số phần tử thuận lợi còn lại cho biến cố B trúng thưởng sau khi A rút.

- Nếu A rút được phiếu trúng thưởng thì số phần tử thuận lợi còn lại cho biến cố B trúng thưởng là 1 nên cơ may để B trúng thưởng khi đã biết A trúng thưởng là

$$P(B|A) = \frac{1}{4}.$$

- Nếu A không rút được phiếu trúng thưởng thì số phần tử thuận lợi còn lại cho biến cố B trúng thưởng là 2 nên cơ may để B trúng thưởng khi đã biết A không trúng thưởng là

$$P(B|\bar{A}) = \frac{2}{4}.$$

■

Ta nhận được kết quả sau, gọi là *công thức nhân xác suất*

**1.4.3. Định lý.** a) Với hai biến cố A, B bất kỳ, ta có

$$P(AB) = P(A|B)P(B).$$

b) Tổng quát, với n biến cố  $A_1, A_2, \dots, A_n$ ,  $n \geq 2$ , ta có

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1 | A_2 \cdots A_n) P(A_2 | A_3 \cdots A_n) \cdots P(A_{n-1} | A_n) P(A_n).$$

**Chứng minh.** a) Do định nghĩa 1.4.2, đẳng thức hiển nhiên đúng khi  $P(B) \neq 0$ . Khi  $P(B) = 0$  thì vì  $AB \subset B$ , ta suy ra  $P(AB) = 0$  và như vậy đẳng thức cần chứng minh đúng cho mọi trường hợp.

b) Quy nạp trên n. Do a), đẳng thức đúng với  $n = 2$ ,

$$P(A_1 A_2) = P(A_1 | A_2) P(A_2).$$

Giả sử đẳng thức

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1 | A_2 \cdots A_n) P(A_2 | A_3 \cdots A_n) \cdots P(A_{n-1} | A_n) P(A_n)$$

đúng với n biến cố bất kỳ  $A_1, A_2, \dots, A_n$ . Khi đó, với  $n+1$  biến cố bất kỳ  $A_1, A_2, \dots, A_n, A_{n+1}$ , áp dụng a) với  $A = A_1$  và  $B = A_2 \cdots A_n A_{n+1}$ , ta có

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n A_{n+1}) = P(A_1 | A_2 \cdots A_n A_{n+1}) P(A_2 \cdots A_n A_{n+1}).$$

Mặt khác, áp dụng giả thuyết quy nạp trên n biến cố  $A_2, A_3, \dots, A_n, A_{n+1}$ , ta được

$$\begin{aligned} P(A_2 \cdots A_n A_{n+1}) &= P(A_2 | A_3 \cdots A_n A_{n+1}) P(A_3 | A_4 \cdots A_n A_{n+1}) \times \cdots \\ &\quad \times P(A_n | A_{n+1}) P(A_{n+1}) \end{aligned}$$

Kết hợp hai đẳng thức trên ta suy ra b) cũng đúng cho  $n+1$  biến cố bất kỳ. Do nguyên lý quy nạp, b) đúng với  $n \geq 2$  biến cố bất kỳ. ■

**Ví dụ 10.** Với dữ kiện của ví dụ 9.b, cơ may để cả A lẫn B rút được phiếu trúng thưởng là

$$P(AB) = P(B|A)P(A) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} = 0,1. \quad \blacksquare$$

Hơn nữa, ta có thể tính được xác suất để B rút được phiếu trúng thưởng,  $P(B)$ , của ví dụ 9.b bằng công thức sau, gọi là *công thức xác suất toàn phần*.

#### 1.4.4. Định lý.

a) Với hai biến cố bất kỳ  $A, B$ , ta có

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B}).$$

b) Tổng quát, với họ đầy đủ các biến cố  $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ , nghĩa là họ này đôi một xung khắc,  $B_i B_j = \emptyset$ , với mọi  $i, j = 1, 2, \dots, n$ ,  $i \neq j$ , và luôn luôn có ít nhất một biến cố xảy ra,  $B_1 + B_2 + \dots + B_n = \Omega$ , ta có

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n) \\ &= \sum_{k=1}^n P(A|B_k)P(B_k) \end{aligned},$$

với mọi biến cố  $A$ .

**Chứng minh.** a) Do  $AB$ ,  $A\bar{B}$  là hai biến cố xung khắc và  $A = A\Omega = A(B + \bar{B}) = AB + A\bar{B}$ , bằng cách dùng công thức cộng 1.4.1. b) và công thức nhân 1.4.3, ta suy ra

$$P(A) = P(AB) + P(A\bar{B}) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B}).$$

b) Tương tự, ta có  $(AB_k)_{k=1, \dots, n}$  là họ hữu hạn các biến cố xung khắc từng đôi và

$$A = A\Omega = A(B_1 + B_2 + \dots + B_n) = AB_1 + AB_2 + \dots + AB_n$$

nên lại bằng cách áp dụng công thức cộng 1.4.1. b) và công thức nhân 1.4.3, ta được kết quả b).  $\blacksquare$

**Ví dụ 11.** a) Với ví dụ 9.b, xác suất để B (người thứ nhì) rút được phiếu trúng thưởng là

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}.$$

b) Một trung tâm xét nghiệm chẩn đoán bệnh bằng một phép kiểm định. Một người đến trung tâm để xét nghiệm sẽ được chẩn đoán là có bệnh nếu phép kiểm định cho kết quả là dương tính và được chẩn đoán là không có bệnh khi phép kiểm định là âm tính. Một nghiên cứu cho thấy 80% người đến chẩn đoán là có bệnh; 90% người có kiểm định dương tính là có bệnh và 50% người có kiểm định âm tính là không có bệnh.

Với dữ kiện trên, ta có thể dùng mô hình phép thử  $\tau$ : “khảo sát một người đến trung tâm” với không gian mẫu  $\Omega$  là tập các người đến trung tâm. Ta quan tâm đến các biến cố

$B$ : “nhận được người có bệnh”; và

$D$ : “nhận được người có kiểm định dương tính”.

Kết quả nghiên cứu cho thấy

$$P(B) = 0,8; \quad P(B|D) = 0,9; \quad \text{và} \quad P(\bar{B}|\bar{D}) = 0,5.$$

Từ dữ kiện này (xem bài tập 12), ta suy ra

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0,2; \quad P(\bar{B}|D) = 1 - P(B|D) = 0,1;$$

$$P(B|\bar{D}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{D}) = 0,5.$$

Do công thức xác suất toàn phần, ta có

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B|D)P(D) + P(B|\bar{D})P(\bar{D}) = P(B|D)P(D) + P(B|\bar{D})[1 - P(D)] \\ &= P(B|\bar{D}) + [P(B|D) - P(B|\bar{D})]P(D) \end{aligned}$$

Từ đó, ta tìm được xác suất để nhận được người có kiểm định dương tính là

$$P(D) = \frac{P(B) - P(B|\bar{D})}{P(B|D) - P(B|\bar{D})} = \frac{0,8 - 0,5}{0,9 - 0,5} = 0,75$$

và xác suất để phép kiểm định cho kết quả đúng là

$$\begin{aligned} P(BD + \bar{B}\bar{D}) &= P(BD) + P(\bar{B}\bar{D}) = P(B|D)P(D) + P(\bar{B}|\bar{D})P(\bar{D}) \\ &= 0,9 \cdot 0,75 + 0,5 \cdot 0,25 = 0,8. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Từ dữ kiện cho trong phần b) của ví dụ trên, ta có thể tính được  $P(D|B)$ , xác suất để một người có bệnh nhận được xét nghiệm dương tính bằng kết quả sau.

**1.4.5. Định lý Bayes.** Cho  $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$  là một họ đầy đủ các biến cố và xét biến cố  $A$  với  $P(A) > 0$ . Ứng với mỗi  $k = 1, 2, \dots, n$ , ta có

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{P(A)} = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}.$$

**Chứng minh.** Dùng công thức nhân xác suất

$$P(B_k|A)P(A) = P(AB_k) = P(A|B_k)P(B_k)$$

và công thức xác suất toàn phần

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

ta suy ra

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{P(A)} = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}. \quad \blacksquare$$

**Ví dụ 12.** a) Với ví dụ 11.b, ta có xác suất để người có bệnh nhận được kết quả dương tính là

$$P(D|B) = \frac{P(B|D)P(D)}{P(B)} = \frac{0,9 \cdot 0,75}{0,8} = 0,84$$

và xác suất để người không có bệnh nhận được kết quả âm tính là

$$P(\bar{D}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{B}|\bar{D})P(\bar{D})}{P(\bar{B})} = \frac{0,5 \cdot 0,25}{0,2} = 0,63.$$

b) Nghiên cứu trên các cặp trẻ sinh đôi, các nhà khoa học cho rằng chúng có thể sinh ra từ cùng một trứng, gọi là sinh đôi thật, hoặc từ hai trứng khác nhau, gọi là sinh đôi giả; các cặp sinh đôi thật luôn luôn có cùng giới tính và đối với các cặp sinh đôi giả thì giới tính mỗi đứa là độc lập nhau và có cơ may trai/gái là như nhau. Một nghiên cứu thống kê cho thấy có 34% cặp sinh đôi là trai, 30% cặp sinh đôi là gái và 36% cặp sinh đôi có giới tính khác nhau.

Với dữ kiện nghiên cứu này, ta có thể mô hình bằng phép thử  $\tau$ : “khảo sát cặp trẻ sinh đôi” với không gian mẫu  $\Omega$  là tập các cặp trẻ sinh đôi và khảo sát các biến cố

T : “nhận được cặp sinh đôi thật”, và

C : “nhận được cặp sinh đôi có cùng giới tính”.



Do các cặp sinh đôi thật luôn luôn có cùng giới tính nên

$$P(C|T) = 1,$$

còn đối với các cặp sinh đôi giả thì giới tính của chúng độc lập nhau và mỗi đứa có cơ may là trai/gái như nhau nên ta có

$$P(C|\bar{T}) = P(\bar{C}|\bar{T}) = 0,5.$$

Mặt khác, dữ liệu thống kê nhận được cho ta

$$P(C) = 0,34 + 0,30 = 0,64 \text{ và } P(\bar{C}) = 0,36.$$

Dùng công thức xác suất toàn phần

$$\begin{aligned} P(C) &= P(C|T)P(T) + P(C|\bar{T})P(\bar{T}) = P(C|T)P(T) + P(C|\bar{T})[1 - P(T)] \\ &= P(C|\bar{T}) + [P(C|T) - P(C|\bar{T})]P(T) \end{aligned}$$

ta được

$$P(T) = \frac{P(C) - P(C|\bar{T})}{P(C|T) - P(C|\bar{T})} = \frac{0,64 - 0,5}{1 - 0,5} = 0,28,$$

nghĩa là có khoảng 28% cặp trẻ sinh đôi là sinh đôi thật.

Ngoài ra, dùng công thức Bayes, ta được

$$P(T|C) = \frac{P(C|T)P(T)}{P(C)} = \frac{1 \cdot 0,28}{0,64} = 0,44,$$

nghĩa là có khoảng 44% cặp trẻ sinh đôi có cùng giới tính là sinh đôi thật. ■

**Chú ý.** Về mặt toán học, công thức Bayes được coi như là một hệ quả của công thức nhân xác suất. Tuy nhiên, triết lý ẩn sau công thức Bayes đã hình thành nên nguyên một trường phái về thống kê mà người ta gọi là trường phái thống kê Bayes (Bayesian statistics) để phân biệt với trường phái cổ điển gọi là trường phái tần suất (frequentist statistics). Trong định lý 1.4.5, các nhà thống kê Bayes gọi các xác suất  $P(B_k)$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$ , (cơ may để  $B_k$  xảy ra) là các xác suất tiên nghiệm (prior probability) do họ cho rằng giá trị của chúng chỉ là do dự đoán (degree of belief). Khi thực hiện phép thử, ta nhận được một kết quả (biến cố A xảy ra). Với bằng chứng này, dự đoán về cơ may để  $B_k$  xảy ra phải được xác định lại (không thể mù quáng tin tưởng tuyệt đối vào dự đoán trước đó!). Đó chính là xác suất  $P(B_k|A)$ , xác suất để  $B_k$  xảy ra khi thấy biến cố A đã xảy ra, mà trường phái này gọi là xác suất hậu nghiệm (posterior probability).

Việc đi sâu vào lĩnh vực này nằm ngoài mục tiêu của cuốn sách này. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo các tài liệu về thống kê Bayes, chẳng hạn [4].

■

Phần tiếp theo, ta khảo sát khái niệm về sự độc lập của các biến cố. Khái niệm các biến cố độc lập đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong xác suất thống kê và đồng thời cho Lý thuyết xác suất một bản sắc riêng so với Lý thuyết độ đo.

Hai biến cố  $A, B$  được gọi là *độc lập* khi biến cố này xảy ra hay không xảy ra không ảnh hưởng đến cơ may xảy ra của biến cố kia. Nói cách khác, dù biết biến cố này đã xảy ra hay không, xác suất để biến cố kia xảy ra vẫn thế. Ý niệm này có thể diễn tả bằng đẳng thức :

$P(A|B) = P(A|\bar{B})$  : cơ may để  $A$  xảy ra không đổi cho dù đã biết rằng  $B$  xảy ra hay không xảy ra.

Từ công thức trên, suy ra  $P(A|B) = P(A|\bar{B}) = P(A)$ .

Bằng cách dùng công thức nhân,  $P(AB) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$ , các đẳng thức trên đều cho thấy  $P(AB) = P(A)P(B)$  và ta được định nghĩa toán học cho khái niệm độc lập như sau

**1.4.6. Định nghĩa.** Hai biến cố  $A, B$  được gọi là *độc lập* khi

$$P(AB) = P(A)P(B).$$

Tổng quát,  $n$  biến cố  $A_1, A_2, \dots, A_n$  được gọi là độc lập nếu từng biến cố  $A_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , độc lập với tất cả các biến cố tích hữu hạn của các biến cố còn lại.

Ta có thể mô tả trường hợp các biến cố độc lập  $A_1, A_2, \dots, A_n$  như sau : Cơ may xảy ra của biến cố  $A_k$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$ , không thay đổi cho dù ta biết một hay nhiều biến cố còn lại đã xảy ra hay không xảy ra.

Trước hết, ta có

**1.4.7. Mệnh đề.**  $n$  biến cố  $A_1, A_2, \dots, A_n$  là độc lập nếu và chỉ nếu với bất kỳ dãy hữu hạn các số nguyên  $(n_i)_{i=1, \dots, k}$ ,  $2 \leq k \leq n$ , thỏa điều kiện  $1 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_k \leq n$ , ta đều có

$$P(A_{n_1} A_{n_2} \dots A_{n_k}) = P(A_{n_1}) P(A_{n_2}) \dots P(A_{n_k}). \quad (*)$$

**Chứng minh.** Khi  $A_1, A_2, \dots, A_n$  độc lập, đẳng thức (\*) được chứng minh bằng quy nạp trên  $k$ . Hiển nhiên đẳng thức đúng khi  $k = 2$  do hai biến cố bất kỳ trong họ các biến cố này là độc lập. Giả sử đẳng thức (\*) đúng với mọi dãy hữu hạn  $(n_i)_{i=1, \dots, k}$ , với  $2 \leq k \leq n-1$ . Xét dãy  $(n_i)_{i=1, \dots, k+1}$ , với

$$1 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_k < n_{k+1} \leq n.$$

Do biến cố  $A_{n_{k+1}}$  độc lập với biến cố tích  $A_{n_1} A_{n_2} \dots A_{n_k}$ , ta suy ra

$$\begin{aligned} P(A_{n_1} A_{n_2} \dots A_{n_k} A_{n_{k+1}}) &= P((A_{n_1} A_{n_2} \dots A_{n_k}) A_{n_{k+1}}) = P(A_{n_1} A_{n_2} \dots A_{n_k}) P(A_{n_{k+1}}) \\ &= P(A_{n_1}) P(A_{n_2}) \dots P(A_{n_k}) P(A_{n_{k+1}}), \end{aligned}$$

nghĩa là đẳng thức (\*) cũng đúng cho trường hợp  $k+1$  và do đó nó đúng với mọi  $k$ .

Ngược lại, giả sử đẳng thức (\*) đúng với mọi dãy hữu hạn các số nguyên  $(n_i)_{i=1, \dots, k}$ ,  $2 \leq k \leq n$ , thỏa điều kiện  $1 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_k \leq n$ . Xét biến cố  $A_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , và xét một biến cố tích hữu hạn các biến cố còn lại  $\prod_{j \in I} A_j$ , với  $I \subset \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i\}$ . Sắp xếp và đánh số theo thứ tự tăng dần tập các số nguyên  $I \cup \{i\} = \{n_j\}$ ,

$$1 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_{j-1} < n_j = i < n_{j+1} < \dots < n_k \leq n,$$

ta có

$$\begin{aligned} P\left(A_i \left(\prod_{j \in I} A_j\right)\right) &= P(A_{n_1} A_{n_2} \dots A_{n_{j-1}} A_{n_j} A_{n_{j+1}} \dots A_{n_k}) \\ &= P(A_{n_1}) P(A_{n_2}) \dots P(A_{n_{j-1}}) P(A_{n_j}) P(A_{n_{j+1}}) \dots P(A_{n_k}) \\ &= P(A_i) P\left(\prod_{j \in I} A_j\right) \end{aligned}$$

vì  $P(A_i) = P(A_{n_j})$  và

$$P\left(\prod_{j \in I} A_j\right) = P(A_{n_1}) P(A_{n_2}) \dots P(A_{n_{j-1}}) P(A_{n_{j+1}}) \dots P(A_{n_k}).$$

Vậy các biến cố  $A_1, A_2, \dots, A_n$  là độc lập. ■

Mệnh đề 1.4.7 có thể phát biểu lại dưới dạng khác là :  $n$  biến cố  $A_1, A_2, \dots, A_n$  là độc lập nếu và chỉ nếu với mọi tập con  $I \subset \{1, 2, \dots, n\}$  chứa ít nhất hai phần tử, ta có

$$P\left(\prod_{k \in I} A_k\right) = \prod_{k \in I} P(A_k).$$

Chẳng hạn, ba biến cố A, B, C là độc lập nếu  $P(AB) = P(A)P(B)$  ;  $P(AC) = P(A)P(C)$ ;  $P(BC) = P(B)P(C)$  và  $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ .

**Ví dụ 13.** a) Từ một hộp đựng 10 bi trong đó có 4 bi trắng, lấy lần lượt ra 2 bi. Gọi  $T_k$ ,  $k=1,2$ , là biến cố “nhận được bi trắng ở lần lấy thứ k”. Ta có hai trường hợp tùy vào phương pháp lấy mẫu có hoàn lại hay không hoàn lại<sup>9</sup>.

i) Trường hợp lấy mẫu có hoàn lại, nghĩa là mỗi lần rút ra một bi, quan sát, rồi trả lại vào hộp. Hộp đựng bi không đổi sau mỗi lần rút. Do đó, cơ may lần thứ hai rút được bi trắng không tùy thuộc vào kết quả lần thứ nhất có rút được bi trắng hay không. Ta có  $P(T_1) = P(T_2) = \frac{4}{10}$  và  $P(T_1 T_2) = P(T_1)P(T_2) = \frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10}$ .

ii) Trường hợp lấy mẫu không hoàn lại, nghĩa là mỗi lần rút ra một bi, quan sát, nhưng không trả lại hộp. Hộp đựng bi thay đổi sau mỗi lần rút. Do đó, cơ may lần thứ hai rút được bi trắng tùy thuộc vào kết quả lần thứ nhất có rút được bi trắng hay không. Thật vậy,

- cơ may lần thứ nhất rút được bi trắng là  $P(T_1) = \frac{4}{10}$ .

- cơ may để lần thứ hai rút được bi trắng khi lần thứ nhất đã rút được bi trắng là  $P(T_2|T_1) = \frac{3}{9}$  trong khi cơ may lần thứ hai rút được bi trắng khi lần thứ nhất không rút được bi trắng là  $P(T_2|\bar{T}_1) = \frac{4}{9}$ .

Bây giờ, do công thức xác suất toàn phần, cơ may để lần thứ hai rút được bi trắng là

$$P(T_2) = P(T_2|T_1)P(T_1) + P(T_2|\bar{T}_1)P(\bar{T}_1) = \frac{3}{9} \cdot \frac{4}{10} + \frac{4}{9} \cdot \frac{6}{10} = \frac{36}{90} = \frac{4}{10}$$

và cơ may để cả hai lần rút đều được bi trắng là

$$P(T_1 T_2) = P(T_2|T_1)P(T_1) = \frac{3}{9} \cdot \frac{4}{10} \neq P(T_1)P(T_2).$$

Chú ý rằng dù lấy mẫu có hoàn lại hay không hoàn lại, cơ may để nhận được bi trắng ở lần rút thứ hai đều như nhau.

b) Ba sinh viên thực hiện độc lập nhau một loại thí nghiệm. Dữ liệu quá khứ cho biết xác suất thực hiện thành công loại thí nghiệm này của các sinh viên đánh số thứ tự 1, 2, 3 lần lượt là 0,4; 0,5; và 0,8.

<sup>9</sup> Ta có hai phương pháp lấy mẫu : lấy mẫu có hoàn lại và lấy mẫu không hoàn lại. Mô hình hộp đựng bi trong đó có bi trắng dùng để biểu diễn cho các nghiên cứu thống kê nhằm khảo sát một tính chất nào đó trong một tổng thể. Tổng thể được coi là hộp đựng bi mà mỗi phần tử của tổng thể là một viên bi và phần tử của tổng thể mang tính chất mà người ta quan tâm khảo sát là một viên bi trắng.

Đặt  $S_k$ ,  $k=1,2,3$ , chỉ biến cố “sinh viên thứ  $k$  thực hiện thành công thí nghiệm”. Dữ kiện cho ta thấy họ  $\{S_1, S_2, S_3\}$  độc lập;  $P(S_1)=0,4$ ;  $P(S_2)=0,5$ ; và  $P(S_3)=0,8$ .

Bây giờ  $A \equiv S_1 \bar{S}_2 \bar{S}_3 \cup \bar{S}_1 S_2 \bar{S}_3 \cup \bar{S}_1 \bar{S}_2 S_3$  chỉ biến cố “có đúng một sinh viên thực hiện thành công thí nghiệm” và  $B \equiv S_1 \cup S_2 \cup S_3$  chỉ biến cố “có ít nhất một sinh viên thực hiện thành công thí nghiệm”.

Do  $S_1 \bar{S}_2 \bar{S}_3$ ,  $\bar{S}_1 S_2 \bar{S}_3$  và  $\bar{S}_1 \bar{S}_2 S_3$  là các biến cố xung khắc,  $\{S_1, \bar{S}_2, \bar{S}_3\}$ ,  $\{\bar{S}_1, S_2, \bar{S}_3\}$ , và  $\{\bar{S}_1 \bar{S}_2 S_3\}$  là họ các biến cố độc lập (xem bài tập 13), ta suy ra xác suất để “có đúng một sinh viên thực hiện thành công thí nghiệm” là

$$\begin{aligned} P(A) &= P(S_1 \bar{S}_2 \bar{S}_3) + P(\bar{S}_1 S_2 \bar{S}_3) + P(\bar{S}_1 \bar{S}_2 S_3) \\ &= P(S_1)P(\bar{S}_2)P(\bar{S}_3) + P(\bar{S}_1)P(S_2)P(\bar{S}_3) + P(\bar{S}_1)P(\bar{S}_2)P(S_3) \\ &= 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,2 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,2 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,8 = 0,34. \end{aligned}$$

Để tìm xác suất biến cố “có ít nhất một sinh viên thực hiện thành công thí nghiệm”, ta dùng công thức cộng (xem bài tập 14)

$$P(B) = P(S_1) + P(S_2) + P(S_3) - P(S_1 S_2) - P(S_1 S_3) - P(S_2 S_3) + P(S_1 S_2 S_3)$$

và do tính độc lập của  $\{S_1, S_2, S_3\}$ , ta được

$$\begin{aligned} P(B) &= P(S_1) + P(S_2) + P(S_3) - P(S_1)P(S_2) - P(S_1)P(S_3) - P(S_2)P(S_3) \\ &\quad + P(S_1)P(S_2)P(S_3) \\ &= 0,4 + 0,5 + 0,8 - 0,4 \cdot 0,5 - 0,4 \cdot 0,8 - 0,5 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,8 \\ &= 0,94. \end{aligned}$$

Tóm lại, có khoảng 34% khả năng có đúng một sinh viên thực hiện thành công thí nghiệm và có khoảng 94% có ít nhất một sinh viên thực hiện thành công thí nghiệm. ■

Với một biến cố  $A$  của một phép thử  $\tau$ , xét phép thử  $T$ : “thực hiện  $n$  lần phép thử  $\tau$  độc lập nhau” mà ta gọi là *phép thử Bernoulli* (hay *lược đồ Bernoulli*). Gọi  $X$  là số lần biến cố  $A$  xuất hiện (trong  $n$  lần thực hiện phép thử). Giá trị của  $X$  có thể thay đổi từ 0 đến  $n$  và cơ may (xác suất) để  $X$  lấy các giá trị này,  $P(X=0)$ ,  $P(X=1)$ , ...,  $P(X=n)$  không nhất thiết giống nhau. Ta gọi  $X$  là một biến số ngẫu nhiên (xem chương 3) và được kết quả sau.

**1.4.8. Định lý (công thức Bernoulli).** Nếu  $P(A)=p$  thì khi thực hiện phép thử  $\tau$  độc lập nhau  $n$  lần, ta có

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \text{ với } k = 0, 1, \dots, n.$$

**Chứng minh.** Quy nạp trên  $n$ . Với  $n = 1$ , nghĩa là khi thực hiện 1 lần phép thử  $\tau$ ,  $X$  chỉ có thể lấy các giá trị 0, 1. Biến cố  $X = 0$  và  $X = 1$  lần lượt là  $\bar{A}$  và  $A$  nên ta có

$$P(X = 0) = P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - p = C_1^0 p^0 (1-p)^{1-0}, \text{ và}$$

$$P(X = 1) = P(A) = p = C_1^1 p^1 (1-p)^{1-1}.$$

Do vậy, công thức Bernoulli đúng khi  $n = 1$ .

Giả sử công thức Bernoulli đúng cho trường hợp thực hiện  $n$  lần phép thử  $\tau$ . Xét trường hợp phép thử  $\tau$  được thực hiện  $n+1$  lần. Với  $X$  chỉ số lần biến cố  $A$  xuất hiện trong  $n+1$  lần thực hiện phép thử  $\tau$ ,  $Y$  chỉ số lần biến cố  $A$  xuất hiện trong  $n$  lần thực hiện phép thử  $\tau$  đầu tiên và  $Z$  chỉ số lần biến cố  $A$  xuất hiện trong lần thực hiện phép thử  $\tau$  cuối cùng. Ta có  $X = 0, 1, \dots, n+1$ ,  $Y = 0, 1, \dots, n$ ,  $Z = 0, 1$ . Hơn nữa, các biến cố  $(Y = h)$  và  $(Z = k)$ , với  $h = 0, 1, \dots, n$  và  $k = 0, 1$ , là các biến cố độc lập nhau. Với  $k = 0$ , ta có

$$(X = 0) = (Y = 0)(Z = 0),$$

và với  $k = 1, 2, \dots, n+1$ ,

$$(X = k) = (Y = k)(Z = 0) \cup (Y = k-1)(Z = 1),$$

trong đó  $(Y = k)(Z = 0)$  và  $(Y = k-1)(Z = 1)$  xung khắc đồng thời các cặp biến cố  $\{(Y = 0), (Z = 0)\}$ ,  $\{(Y = k), (Z = 0)\}$  và  $\{(Y = k-1), (Z = 1)\}$  là độc lập. Dùng giả thuyết quy nạp, ta được

$$P(X = 0) = P(Y = 0)P(Z = 0) = C_n^0 p^0 (1-p)^{n-0} \cdot (1-p) = C_{n+1}^0 p^0 (1-p)^{(n+1)-0}$$

và

$$\begin{aligned} P(X = k) &= P(Y = k)P(Z = 0) + P(Y = k-1)P(Z = 1) \\ &= C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \cdot (1-p) + C_n^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-(k-1)} \cdot p \\ &= (C_n^k + C_n^{k-1}) p^k (1-p)^{(n+1)-k} = C_{n+1}^k p^k (1-p)^{(n+1)-k}. \end{aligned}$$

Các đẳng thức này cho thấy công thức Bernoulli đúng cho trường hợp thực hiện phép thử  $n+1$  lần. Do nguyên tắc quy nạp, công thức Bernoulli đúng với mọi  $n$ . ■

**Ví dụ 14.** Với ví dụ 13.b nhưng thay vì ba sinh viên thực hiện thí nghiệm, ta xét trường hợp một sinh viên thực hiện thí nghiệm này 3 lần (độc lập nhau). Giả sử

dữ liệu quá khứ cho thấy sinh viên này thực hiện thành công loại thí nghiệm này với xác suất 0,8. Gọi  $X$  là số lần sinh viên này thực hiện thành công thí nghiệm. Lược đồ Bernoulli cho

$$P(X=0) = C_3^0 \cdot 0,8^0 \cdot (1-0,8)^{3-0} = 0,008;$$

$$P(X=1) = C_3^1 \cdot 0,8^1 \cdot (1-0,8)^{3-1} = 0,096;$$

$$P(X=2) = C_3^2 \cdot 0,8^2 \cdot (1-0,8)^{3-2} = 0,384; \text{ và}$$

$$P(X=3) = C_3^3 \cdot 0,8^3 \cdot (1-0,8)^{3-3} = 0,512,$$

nghĩa là, bình quân cứ 1.000 lần “sinh viên thực hiện thí nghiệm 3 lần độc lập nhau”, có khoảng 8 lần không thành công thí nghiệm nào; 96 lần thành công 1 thí nghiệm; 384 lần thành công 2 thí nghiệm và 512 lần thành công cả ba thí nghiệm. ■

## BÀI TẬP

### A. Bài tập lý thuyết

**Bài tập 1.** Xét không gian mẫu  $\Omega = \{a, b, c\}$  với các biến cố  $A = \{a\}$  và  $B = \{b\}$ . Kiểm chứng rằng  $A$  và  $B$  xung khắc nhưng không đối lập.

**Bài tập 2.** Xét biến cố  $A$  trong ví dụ 4.b, với không gian mẫu  $E$  cho trong ví dụ 2.b và. Tính  $|E|$ ,  $|A|$ . Suy ra  $P(A)$ .

**Bài tập 3.** Chứng minh hệ quả 1.3.1.

**Bài tập 4.** Cho  $(M_\alpha)_{\alpha \in I}$  là một họ (không rỗng) các  $\sigma$ -đại số trên  $X$ . Chứng minh rằng  $M = \bigcap_{\alpha \in I} M_\alpha$  cũng là một  $\sigma$ -đại số trên  $X$ .

**Bài tập 5.** Chứng minh mệnh đề 1.3.3.

**Bài tập 6.** Cho  $X$  là một tập không rỗng và  $M$  là họ các tập con  $A$  của  $X$  sao cho  $A$  hay  $X \setminus A$  là tập quá đếm được.

i) Chứng minh rằng  $M$  là một  $\sigma$ -đại số trên  $X$  và là  $\sigma$ -đại số sinh bởi họ các tập con chứa đúng một phần tử của  $X$ , nghĩa là  $M = \sigma(X)$ .

ii) Chứng minh rằng nếu  $X$  quá đếm được thì  $\sigma(X) = P(X)$ .

iii) Chứng tỏ rằng khi  $X$  là hội của hai tập vô hạn không đếm được rời nhau thì  $\sigma(X) \neq P(X)$ .

**Bài tập 7.** Chứng minh rằng, với mọi  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ , các nửa khoảng mở  $[a, b)$  và  $(a, b]$  đều vừa là các tập  $F_\sigma$ , vừa là các tập  $G_\delta$  và do đó đều là các tập Borel trong  $\mathbb{R}$ . Tổng quát, chứng tỏ rằng mọi khoảng trong  $\mathbb{R}$  đều là các tập Borel.

**Bài tập 8.** Cho  $F = \{[a, \infty) : a \in \mathbb{R}\} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$  và  $M$  là một  $\sigma$ -đại số trên  $\mathbb{R}$  chứa  $F$ . Chứng minh rằng  $M$  chứa tôpô thông thường  $\tau$  trên  $\mathbb{R}$ . Suy ra rằng  $\sigma$ -đại số sinh bởi  $F$  chính là  $\sigma$ -đại số Borel trên  $\mathbb{R}$ .

**Bài tập 9.** Cho  $X$  là một tập không rỗng. Chứng minh rằng ánh xạ  $\mu : P(X) \rightarrow [0, \infty]$  xác định bởi  $\mu(A) = \infty$  khi  $A$  là một tập con vô hạn của  $X$  và  $\mu(A) = |A|$  khi  $A$  là một tập con hữu hạn của  $X$ , trong đó ký hiệu  $|A|$  để chỉ số phần tử của  $X$ , là một độ đo trên không gian đo được  $(X, P(X))$ . Suy ra rằng khi  $X$  là một tập hữu hạn, ánh xạ  $P : P(X) \rightarrow [0, \infty]$  xác định bởi  $P(A) = \frac{|A|}{|X|}$  là một độ đo xác suất trên không gian  $(X, P(X))$ .

**Bài tập 10.** Cho không gian đo được  $(X, M)$ ,  $(x_n)$  là một dãy các phần tử (phân biệt) của  $X$  và  $(p_n)$  là một dãy các số thực không âm sao cho  $\sum p_n$  là chuỗi số hội tụ với tổng là  $p$ . Chứng minh rằng ánh xạ  $\mu : M \rightarrow [0, \infty]$  xác định bởi

$$\mu(A) = \sum_{x_n \in A} p_n$$

là một độ đo trên không gian đo được  $(X, M)$  với  $\mu(X) = p$ . Suy ra rằng khi  $p = 1$  thì  $\mu$  là một độ đo xác suất.

**Bài tập 11.** Cho  $(X, M, \mu)$  là một không gian đo và  $Y \in M$ . Chứng minh rằng  $M_Y = \{Y \cap B : B \in M\}$  là một  $\sigma$ -đại số trên  $Y$ ,  $M_Y \subset M$ , và ánh xạ  $\mu_Y$ , thu hẹp của  $\mu$  trên  $M_Y$  là một độ đo trên không gian đo được  $(Y, M_Y)$ . Hơn nữa, nếu  $0 < \mu(Y) < \infty$ , chứng minh rằng ánh xạ  $P = \frac{1}{\mu(Y)} \mu_Y$  là một độ đo xác suất trên không gian  $(Y, M_Y)$ .

**Bài tập 12.** Cho  $A, B$  là hai biến cố, với  $P(B) > 0$ . Chứng minh rằng  $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$ .

**Bài tập 13.** Cho  $A, B$  là hai biến cố độc lập. Chứng minh rằng các cặp biến cố  $A$  và  $\bar{B}$ ;  $\bar{A}$  và  $B$ ;  $\bar{A}$  và  $\bar{B}$  cũng là cặp các biến cố độc lập. Tổng quát, với họ



các biến cố độc lập  $(X_1, \dots, X_n)$ , xét họ các biến cố  $(Y_1, \dots, Y_n)$ , trong đó hoặc  $Y_i = X_i$ , hoặc  $Y_i = \bar{X}_i$ , với  $i = 1, \dots, n$ . Chứng minh rằng  $(Y_1, \dots, Y_n)$  cũng là một họ độc lập các biến cố.

**Bài tập 14.** Cho  $A, B, C$  là ba biến cố. Chứng minh rằng

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC).$$

Tổng quát, với họ các biến cố  $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ , chứng minh rằng

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) \\ &\quad - P(A_1 A_2) - P(A_1 A_3) - \dots - P(A_{n-1} A_n) + \\ &\quad + P(A_1 A_2 A_3) + P(A_1 A_2 A_4) + \dots + P(A_{n-2} A_{n-1} A_n) - \\ &\quad - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n) \end{aligned}$$

**Bài tập 15.** Cho  $A$  và  $B$  là hai tập con không rỗng, rời nhau của một tập  $\Omega$ . Xác định  $\sigma(\{A, B\})$ ,  $\sigma$ -đại số nhỏ nhất trên  $\Omega$  chứa  $A, B$ .

**Bài tập 16.** Cho  $C = \{(a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$  và  $D = \{[a, b] : a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$ . Chứng minh rằng  $\sigma(C) = \sigma(D) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ ,  $\sigma$ -đại số Borel trên  $\mathbb{R}$ .

**Bài tập 17.** Cho  $(\mu_n)$  là một dãy các độ đo dương trên không gian đo được  $(X, M)$  và  $(a_n)$  là một dãy các số thực không âm. Hỏi  $\mu = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \mu_n$  có xác định một độ đo dương trên  $(X, M)$  hay không? Khi các  $\mu_n$  là độ đo xác suất và  $\sum a_n$  hội tụ và có tổng là 1, chứng minh rằng  $\mu$  là một độ đo xác suất trên  $(X, M)$ .

**Bài tập 18.** Cho  $(A_n)$  là một dãy các tập con đo được trong không gian đo  $(X, M, \mu)$ , với  $\mu(X) < \infty$ . Đặt  $\limsup_n A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$  và  $\liminf_n A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$ . Chứng minh rằng

$$\mu\left(\liminf_n A_n\right) \leq \liminf_n \mu(A_n) \text{ và } \mu\left(\limsup_n A_n\right) \geq \limsup_n \mu(A_n).$$

**Bài tập 19.** Xét hai biến cố  $B, C$ . Biểu diễn biến cố  $A$ : “đúng một trong hai biến cố  $B, C$  xảy ra” theo các biến cố  $B, C$ . Suy ra

$$P(A) = P(B) + P(C) - 2P(BC).$$

**Bài tập 20.** Cho  $A, B$  là hai biến cố. Biểu diễn  $P(\bar{A} \cup \bar{B})$ ,  $P(A\bar{B})$  và  $P(\bar{A}B)$  theo  $P(A)$ ,  $P(B)$  và  $P(AB)$ .

**Bài tập 21.** Cho  $A$  là một biến cố và  $(B_1, B_2, \dots, B_n)$  là một họ các biến cố xung khắc từng đôi. Chứng minh rằng

$$a) P(\cup_i B_i | A) = \sum_i P(B_i | A).$$

b) Nếu họ  $(B_1, B_2, \dots, B_n)$  là đầy đủ thì

$$P(A|C) = \sum_{i=1}^n P(B_i|C)P(A|B_iC),$$

với mọi biến cố  $C$ .

c) Nếu  $P(A|B_i) = p$ , với mọi  $i$ , thì  $P(A|\cup_i B_i) = p$ .

## B. Bài tập ứng dụng

**Bài 1.** Xét một kênh truyền nhị phân không đối xứng nhận các input  $X \in \{0, 1\}$  và cho output  $Y \in \{0, 1\}$ . Giả sử các input là đồng xác suất, nghĩa là  $P(X=0) = P(X=1) = \frac{1}{2}$ , và

$$P(Y=0|X=0) = 1 - \varepsilon_1, \quad P(Y=1|X=0) = \varepsilon_1 \quad \text{và}$$

$$P(Y=1|X=1) = 1 - \varepsilon_2, \quad P(Y=0|X=1) = \varepsilon_2,$$

với  $0 < \varepsilon_1, \varepsilon_2 < 1$ .

a) Tính  $P(Y=0)$  và  $P(Y=1)$ .

b) Gọi  $A$  là biến cố “kênh truyền bị lỗi”. Tính  $P(A|Y=0)$  và  $P(A|Y=1)$ .

**Bài 2.** Tất cả những người tham gia khóa học “bỏ hút thuốc” mà vẫn không hút thuốc trong suốt khoảng thời gian một năm sau được mời dự tiệc liên hoan. Trong số nữ tham gia khóa học, có 48% được mời và trong số nam tham gia khóa học có 37% được mời. Nếu 62% số người tham gia lớp học ban đầu là nam, tính

a) Tỷ lệ phần trăm của lớp học ban đầu tham gia bữa tiệc.

b) Tỷ lệ phần trăm những người tham dự bữa tiệc là nữ.

**Bài 3.** Trong một trường cao đẳng, có 52% sinh viên là nữ, 5% sinh viên học chuyên ngành khoa học máy tính và 2% sinh viên là nữ học chuyên ngành khoa học máy tính. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên. Tính xác suất để

a) sinh viên được chọn là nữ biết rằng sinh viên này học chuyên ngành khoa học máy tính.

b) sinh viên này học chuyên ngành khoa học máy tính biết rằng sinh viên này là nữ.

**Bài 4.** Có 15 quả bóng bàn trong một hộp, trong đó có 9 quả bóng chưa từng được sử dụng. Chọn ngẫu nhiên 1 quả bóng để chơi, rồi trả lại hộp. Sau đó, lại chọn ngẫu nhiên 1 quả từ hộp. Tìm xác suất để nhận được quả bóng chưa từng được sử dụng.

**Bài 5.** Xét 2 cái hộp chứa đá cẩm thạch, hộp thứ nhất chứa 1 viên đá cẩm thạch đen và 1 viên đá cẩm thạch trắng, hộp thứ hai chứa 2 viên đá cẩm thạch đen và 1 viên đá cẩm thạch trắng. Chọn ngẫu nhiên một hộp, và từ hộp đó lấy ra 1 viên đá cẩm thạch. Tính xác suất để nhận được viên đá cẩm thạch đen. Xác suất để hộp thứ nhất là hộp được chọn, biết rằng viên đá cẩm thạch nhận được có màu trắng.

**Bài 6.** Một hộp chứa 6 quả bóng trắng và 9 quả bóng đen. Lần lượt lấy ra, không hoàn lại, 4 quả bóng. Tính xác suất để được 2 quả đầu là trắng và 2 quả sau là đen.

**Bài 7.** Giả sử xác suất sinh được trai hay gái của một cặp vợ chồng là như nhau và giới tính các đứa con của họ là độc lập. Một cặp vợ chồng có 5 người con, tính xác suất để

a) tất cả các đứa trẻ đều có cùng giới tính.

b) 3 người con lớn nhất là nam, 2 người còn lại là nữ.

c) có đúng 3 người con trai.

d) 2 người con lớn tuổi là nữ.

e) có ít nhất 1 nữ.

**Bài 8.** An và Bình chơi một trò chơi đối kháng nhiều lần. Khả năng thắng của mỗi lần chơi là độc lập, trong đó xác suất thắng của An là  $p$  và của Bình là  $1-p$ . Họ sẽ dừng chơi khi tổng số ván thắng của một trong hai người chơi là lớn hơn hai ván so với người kia. Người chơi có số ván nhiều hơn sẽ được tuyên bố là người thắng cuộc.

a) Tìm xác suất để tổng số ván chơi là 4.

b) Tìm xác suất để An là người thắng cuộc.

**Bài 9.** Một cửa hàng lắp ráp máy tính nhận một loại linh kiện từ ba nguồn A, B và C với tỷ lệ cung cấp lần lượt là 35%, 45% và 20%. Tỷ lệ linh kiện hỏng của các nguồn A, B và C lần lượt là 0,1%, 0,5% và 1%. Nếu một linh kiện chọn ngẫu nhiên tại cửa hàng là linh kiện hỏng, tính xác suất để linh kiện này là do nguồn A cung cấp.

**Bài 10.** Một công ty bảo hiểm phân loại khách hàng theo ba loại: rủi ro thấp, rủi ro trung bình và rủi ro cao. Báo cáo của công ty cho thấy rằng xác suất một người rơi vào rủi ro thấp, trung bình và cao bị tai nạn trong khoảng thời gian 1 năm lần lượt là 0,05; 0,15 và 0,30. Biết rằng công ty có 20% tổng số khách hàng là rủi ro thấp, 50% là rủi ro trung bình và 30% là rủi ro cao. Tính tỷ lệ khách hàng công ty bị tai nạn trong một năm. Nếu một khách hàng của công ty không bị tai nạn trong năm, thì xác suất để người này là rủi ro thấp hoặc rủi ro trung bình là bao nhiêu ?

## TÍCH PHÂN LEBESGUE

Trong chương này, ta khảo sát tích phân Lebesgue cho một hàm số xác định trên một không gian đo  $(X, M, \mu)$ , trong đó  $X$  là một tập không rỗng,  $M$  là một  $\sigma$ -đại số trên  $X$  và  $\mu$  là một độ đo trên  $M$ .

Khi  $X = \mathbb{R}^n$ , ta mặc nhiên coi  $X$  cũng là một không gian đo được với  $\sigma$ -đại số Borel  $B \equiv B(X)$ ,  $\sigma$ -đại số sinh bởi tôpô  $\tau$  trên  $X$ , nếu không chỉ rõ một  $\sigma$ -đại số nào khác trên  $X$ .

Chú ý rằng, với hai không gian  $X = \mathbb{R}^n, Y = \mathbb{R}^m$ , ánh xạ  $f: X \rightarrow Y$  liên tục trên  $X$  khi  $f^{-1}(V)$  là một tập mở (trong  $X$ ) với mọi tập mở  $V$  (trong  $Y$ ), nghĩa là

$$f^{-1}(V) \in \tau_X, \text{ với mọi } V \in \tau_Y,$$

trong đó  $\tau_X$  và  $\tau_Y$  lần lượt là các tôpô trên  $X$  và  $Y$ .

### 2.1. Hàm đo được

Cho  $(X, M), (Y, N)$  là hai không gian đo được. Với ánh xạ  $f: X \rightarrow Y$ , trước hết, ta có (xem bài tập 1).

**2.1.1. Mệnh đề.** Tập  $M_f = \{W \subset Y : f^{-1}(W) \in M\}$  là một  $\sigma$ -đại số trên  $Y$ .

Khi  $N \subset M_f$ , ta nói  $f$  là ánh xạ đo được. Cụ thể, ta có

**2.1.2. Định nghĩa.** Ánh xạ  $f: X \rightarrow Y$  được gọi là đo được nếu  $f^{-1}(W)$  là một tập đo được (trong  $X$ ) với mọi tập đo được  $W$  (trong  $Y$ ), nghĩa là

$$f^{-1}(W) \in M, \forall W \in N.$$

Khi  $Y = \mathbb{R}^m$  và  $N = B(Y)$ ,  $\sigma$ -đại số Borel trên  $Y$ , ta có

**2.1.3. Định lý.** Ánh xạ  $f: X \rightarrow Y$  là đo được nếu và chỉ nếu  $f^{-1}(V)$  là tập đo được (trong  $X$ ) với mọi tập mở  $V$  (trong  $Y$ ).

**Chứng minh.** Khi  $V$  là tập mở (trong  $Y$ ) thì do nó cũng là tập Borel đo được nên từ định nghĩa, ta có  $f^{-1}(V)$  là tập đo được (trong  $X$ ). Ngược lại, do mệnh đề 2.1.1,

$$N_f = \{W \subset Y : f^{-1}(W) \in M\}$$

là một  $\sigma$ -đại số trên  $Y$ . Do đó, nếu  $f^{-1}(V)$  là tập đo được (trong  $X$ ) với mọi tập mở  $V$  (trong  $Y$ ), nghĩa là  $N_f$  chứa tôpô  $\tau$  trên  $Y$ , ta suy ra  $B(Y) \subset N_f$  vì  $B(Y)$  là  $\sigma$ -đại số trên  $Y$  sinh bởi  $\tau$ . Điều này có nghĩa là  $f^{-1}(V)$  là tập đo được (trong  $X$ ) với mọi tập (Borel) đo được  $V$  (trong  $Y$ ). ■

Đặc biệt, khi  $X = \mathbb{R}^n, Y = \mathbb{R}^m, M = B(X)$  và  $N = B(Y)$  là các  $\sigma$ -đại số Borel trên  $X$  và trên  $Y$ , ta có

**2.1.4. Hệ quả.** Mọi ánh xạ liên tục  $f : X \rightarrow Y$  đều là hàm (Borel) đo được.

**Chứng minh.** Do tập mở trong  $Y$  là tập Borel đo được nên khi  $f$  là ánh xạ liên tục và  $W$  là tập mở trong  $Y$  thì  $f^{-1}(W)$  là tập mở trong  $X$  và do đó là tập đo được (trong  $X$ ). ■

Với các ánh xạ  $f : X \rightarrow Y$  và  $g : Y \rightarrow Z$ , ta có kết quả sau cho ánh xạ hợp  $g \circ f : X \rightarrow Z$ .

**2.1.5. Mệnh đề.**

a) Nếu  $X, Y, Z$  là các không gian đo được và  $f, g$  là các ánh xạ đo được thì  $g \circ f$  là một ánh xạ đo được.

b) Nếu  $X$  là một không gian đo được,  $Y = \mathbb{R}^m, Z = \mathbb{R}^k$ ,  $f$  đo được và  $g$  liên tục thì  $g \circ f$  là hàm đo được.

**Chứng minh.** Dùng đẳng thức

$$(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}[g^{-1}(W)], \text{ với mọi } W \subset Z,$$

ta có

a) Với tập  $W$  đo được trong  $Z$  thì do tính đo được của  $f$  và  $g$ , ta có  $g^{-1}(W)$  đo được trong  $Y$  và do đó  $f^{-1}[g^{-1}(W)]$  đo được trong  $X$ .

b) Với tập  $W$  mở trong  $Z$ , do  $g$  liên tục, ta suy ra  $g^{-1}(W)$  mở trong  $Y$  và vì  $f$  đo được nên  $f^{-1}[g^{-1}(W)]$  đo được trong  $X$ . Dùng định lý 2.1.3. ■

Khi  $X$  là một không gian đo được, ánh xạ đo được  $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$  đối với  $\sigma$ -đại số Borel trên  $[-\infty, \infty]$  được gọi là hàm (số) đo được, nghĩa là  $f^{-1}(W)$  là tập đo được, với mọi tập Borel đo được  $W$  trong  $[-\infty, \infty]$ . Tuy nhiên,

tính đo được của  $f$  có thể được kiểm chứng trên một lớp tập con đặc biệt của  $[-\infty, \infty]$  như sau.

**2.1.6. Mệnh đề.** Hàm  $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$  đo được nếu và chỉ nếu một trong các điều sau đây là đúng với mọi  $a \in \mathbb{R}$ .

a)  $f^{-1}([a, \infty))$  là tập đo được.

b)  $f^{-1}((a, \infty))$  là tập đo được.

c)  $f^{-1}((-\infty, a])$  là tập đo được.

d)  $f^{-1}((-\infty, a))$  là tập đo được.

**Chứng minh.** Do  $[a, \infty)$ ,  $(a, \infty)$ ,  $(-\infty, a]$ , và  $(-\infty, a)$  là các tập (Borel) đo được, với mọi  $a \in \mathbb{R}$ , nên khi  $f$  đo được thì a, b, c, d) đúng. Ngược lại, khi a) thỏa, với mọi  $a \in \mathbb{R}$ , ta xét  $F = \{[a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$ . Do giả thuyết,  $f^{-1}(W) \in M$ , với mọi  $W \in F$ , nghĩa là  $F \subset M_f = \{W \subset [-\infty, \infty] : f^{-1}(W) \in M\}$ . Áp dụng mệnh đề 1.3.5, chương 1, ta suy ra  $\sigma(F) = B(\mathbb{R})$ . Mặt khác, do mệnh đề 2.1.1,  $M_f$  là một  $\sigma$ -đại số trên  $\mathbb{R}$ , nên  $B(\mathbb{R}) \subset M_f$ , nghĩa là  $f^{-1}(W) \in M$  với mọi  $W \in B(\mathbb{R})$ . Suy ra  $f$  là hàm đo được.

Trường hợp b) được quy về a) bằng đẳng thức  $f^{-1}([a, \infty)) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}((a - \frac{1}{n}, \infty)) \in M$ . Trường hợp c) được quy về b) bằng đẳng thức  $f^{-1}((a, \infty)) = X \setminus f^{-1}((-\infty, a]) \in M$  và trường hợp d) được quy về a) bằng đẳng thức  $f^{-1}((-\infty, a)) = X \setminus f^{-1}([a, \infty)) \in M$ . ■

Để khảo sát sự tương quan giữa tính đo được với các phép toán trên hàm số, trước hết, ta có

**2.1.7. Định lý.** Cho  $u, v: X \rightarrow \mathbb{R}$  là các hàm số đo được,  $Y = \mathbb{R}^m$ , và  $\Phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow Y$  là ánh xạ liên tục. Ta có ánh xạ  $h: X \rightarrow Y$ , xác định bởi

$$h(x) = \Phi(u(x), v(x)),$$

là một ánh xạ đo được. Suy ra  $u \pm v$ ,  $uv$ ,  $\max\{u, v\}$  và  $\min\{u, v\}$  là các hàm đo được.

**Chứng minh.** Đặt  $f(x) = (u(x), v(x))$ . Ta được  $f: X \rightarrow \mathbb{R}^2$ . Do  $h = \Phi \circ f$  nên bằng cách áp dụng Mệnh đề 2.1.5, ta chỉ cần chứng minh rằng hàm  $f$  đo được.

Với hình chữ nhật mở  $R = (a, b) \times (c, d)$  bất kỳ trong mặt phẳng, ta có

$$f^{-1}(R) = u^{-1}(a, b) \cap v^{-1}(c, d)$$

là tập đo được do  $u, v$  là các hàm số đo được. Mặt khác, mọi tập mở trong mặt phẳng đều có thể viết thành hội đếm được các hình chữ nhật mở  $R_i$  (xem bài tập 2) và đẳng thức

$$f^{-1}(V) = f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} R_i\right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(R_i)$$

cho thấy  $f^{-1}(V)$  là tập đo được. Với các hàm liên tục  $\Phi(s, t) = s \pm t$ ,  $\Phi(s, t) = st$ ,  $\Phi(s, t) = \max\{s, t\}$ , và  $\Phi(s, t) = \min\{s, t\}$ , ta suy ra rằng  $u \pm v$ ,  $uv$ ,  $\max\{u, v\}$ , và  $\min\{u, v\}$  là các hàm đo được. ■

Từ các kết quả nêu trên, ta khảo sát một số lớp các hàm số đo được xác định trên một không gian đo được  $(X, M)$ . Lớp hàm số đo được quan trọng đầu tiên là lớp hàm đặc trưng của các tập đo được. Nhắc lại rằng, với mỗi tập con  $A \subset X$ , hàm đặc trưng của  $A$ ,  $I_A : X \rightarrow \mathbb{R}$ , xác định bởi

$$I_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{khi } x \in A, \\ 0, & \text{khi } x \notin A. \end{cases}$$

Khi đó, với mọi tập con  $V$  của  $\mathbb{R}$ , do  $I_A^{-1}(V) \in \{\emptyset, A, X \setminus A, X\}$  nên ta được kết quả sau.

**2.1.8. Mệnh đề.**  $I_A$  là hàm số đo được nếu và chỉ nếu  $A$  là tập đo được.

Kết hợp với định lý 2.1.7, ta suy ra rằng tổ hợp tuyến tính các hàm đo được cũng là hàm đo được.

Kế tiếp, ta xét lớp các hàm đơn giản, hàm có ảnh là một tập con hữu hạn trong  $\mathbb{R}$ .

**2.1.9. Mệnh đề.** Xét hàm đơn giản  $s : X \rightarrow \mathbb{R}$  với ảnh  $s(X) = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ , trong đó  $\alpha_i \neq \alpha_j$  khi  $i \neq j$ . Bằng cách đặt  $A_i = s^{-1}(\alpha_i) = \{s = \alpha_i\}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , ta có

$$a) A_i \cap A_j = \emptyset \text{ với } i \neq j \text{ và } \bigcup_{i=1}^n A_i = X,$$

$$b) s = \sum_{i=1}^n \alpha_i I_{A_i},$$

$$c) \text{ với mọi ánh xạ } g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ ta có } g(s(x)) = \sum_{i=1}^n g(\alpha_i) I_{A_i}(x),$$



d)  $s$  đo được khi và chỉ khi  $A_i$  đo được với mọi  $i = 1, 2, \dots, n$ .

Tập các hàm đơn giản, đo được trên  $(X, M)$  sẽ được kí hiệu  $S(X)$ .

Xuất phát từ một dãy hàm  $f_n : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ , ta xét các hàm số  $\sup_n f_n$ ,  $\inf_n f_n$ ,  $\limsup_n f_n$ , và  $\liminf_n f_n$ , lần lượt xác định bởi

$$(\sup_n f_n)(x) = \sup_n f_n(x); (\inf_n f_n)(x) = \inf_n f_n(x);$$

$$(\limsup_n f_n)(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} f_k(x); \text{ và } (\liminf_n f_n)(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} f_k(x),$$

với mọi  $x \in X$ . Đặc biệt, khi  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$  là dãy số hội tụ với mọi  $x \in X$ , hàm số  $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$  xác định bởi

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \text{ với mọi } x \in X,$$

được gọi là hàm giới hạn từng điểm của dãy hàm  $(f_n)$ , ký hiệu  $\lim_n f_n$ .

Ta có

**2.1.10. Định lý.** Nếu  $f_n : X \rightarrow [-\infty, \infty]$  đo được, với mọi  $n \in \mathbb{N}$ , thì  $\sup_n f_n$ ,  $\inf_n f_n$ ,  $\limsup_n f_n$  và  $\liminf_n f_n$  cũng là các hàm đo được.

**Chứng minh.** Với  $g \equiv \sup_n f_n$  và  $\alpha \in \mathbb{R}$ , bằng cách viết (xem bài tập 4)

$$g^{-1}((\alpha, \infty]) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f_n^{-1}((\alpha, \infty]),$$

ta suy ra  $g^{-1}((\alpha, \infty])$  là tập đo được vì nó là hội đếm được của dãy  $(f_n^{-1}((\alpha, \infty]))$  các tập đo được. Đồng thức  $g^{-1}((-\infty, \alpha]) = X \setminus g^{-1}((\alpha, \infty])$  cho thấy  $g^{-1}((-\infty, \alpha])$  là tập đo được với mọi  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Do mệnh đề 2.1.6, ta suy ra  $\sup_n f_n$  là hàm đo được.

Đồng thức  $(\inf_n f_n)(x) = -(\sup_n (-f_n))(x)$ , trong đó  $(-f_n)$  là dãy các hàm đo được, cho thấy  $\inf_n f_n$  là hàm đo được. Tương tự, các đồng thức

$$\limsup_n f_n = \inf_n \left( \sup_{k \geq n} f_k \right) \text{ và } \liminf_n f_n = \sup_n \left( \inf_{k \geq n} f_k \right),$$

trong đó  $(\sup_{k \geq n} f_k)_{n \in \mathbb{N}}$  và  $(\inf_{k \geq n} f_k)_{n \in \mathbb{N}}$  là các dãy hàm đo được, cho thấy  $\limsup_n f_n$  và  $\liminf_n f_n$  cũng là các hàm đo được. ■

Đặc biệt, ta có

**2.1.11. Hệ quả.** *Giới hạn từng điểm của một dãy hàm đo được, nếu có, là một hàm đo được.*

Các hàm  $f^+ = \max\{f, 0\}$  và  $f^- = -\min\{f, 0\}$  lần lượt được gọi là *hàm phần dương* và *hàm phần âm* của  $f$ . Các đẳng thức  $|f| = f^+ + f^-$  và  $f = f^+ - f^-$  cho ta biểu diễn chuẩn của hàm số  $f$  thành phần hiệu của hai hàm không âm. Biểu diễn này là nhỏ nhất theo nghĩa là

$$\text{Nếu } f = g - h, \text{ với } g, h \geq 0, \text{ thì } f^+ \leq g \text{ và } f^- \leq h.$$

Cuối cùng, ta có biểu diễn các hàm đo được không âm như là giới hạn từng điểm của dãy hàm đơn giản đo được không âm như sau.

**2.1.12. Định lý.** *Với mọi hàm đo được  $f : X \rightarrow [0, \infty]$ , tồn tại các hàm đơn giản đo được không âm  $s_n$  trên  $X$  sao cho*

$$a) 0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq f.$$

$$b) s_n(x) \rightarrow f(x) \text{ khi } n \rightarrow \infty, \text{ với mọi } x \in X.$$

**Chứng minh.** Đặt  $\delta_n = 2^{-n}$ . Ứng với mỗi số nguyên  $n$  và ứng với mỗi số thực  $t$ , tồn tại duy nhất số nguyên  $k = k_n(t)$  sao cho  $k\delta_n \leq t < (k+1)\delta_n$ . Định nghĩa

$$\varphi_n(t) = \begin{cases} k_n(t)\delta_n & \text{khi } 0 \leq t < n, \\ n & \text{khi } n \leq t \leq \infty. \end{cases}$$

Mỗi  $\varphi_n$  là một hàm Borel đo được trên  $[0, \infty]$  và

$$i) t - \delta_n < \varphi_n(t) \leq t, \text{ với mọi } 0 \leq t \leq n;$$

$$ii) 0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots \leq t; \text{ và}$$

$$iii) \varphi_n(t) \rightarrow t \text{ khi } n \rightarrow \infty, \text{ với mọi } t \in [0, \infty].$$

Đặt  $s_n = \varphi_n \circ f$ . Các  $s_n$  đều lấy hữu hạn giá trị nên là các hàm đơn giản không âm. Mệnh đề 2.1.5 cho thấy  $s_n$  là hàm đo được và tính chất iii) cho thấy  $s_n(x) \rightarrow f(x)$  khi  $n \rightarrow \infty$ , với mọi  $x \in X$ . ■

## 2.2. Tích phân hàm dương

Trong phần này, ta xét  $M$  là một  $\sigma$ -đại số trên  $X$ ,  $\mu$  là một độ đo dương trên  $M$  và xây dựng tích phân cho các hàm đo được  $f : X \rightarrow [0, \infty]$ .

**2.2.1. Định nghĩa.** Với hàm đo được đơn giản  $s : X \rightarrow [0, \infty]$ , ta có

$$s = \sum_{i=1}^n \alpha_i I_{A_i}, \quad (1)$$

trong đó  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  là các giá trị khác nhau của  $s$  và các  $A_i \in M$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , đôi một rời nhau (xem phần 2.1). Với mỗi  $E \in M$ , ta đặt

$$\int_E s d\mu = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i \cap E). \quad (2)$$

Tổng quát, với hàm đo được  $f : X \rightarrow [0, \infty]$  và với  $E \in M$ , ta đặt

$$\int_E f d\mu = \sup \int_E s d\mu, \quad (3)$$

trong đó, sup được lấy trên các hàm  $s \in S(X)$  sao cho  $0 \leq s \leq f$ .

Vế trái của (3), là số thực nối rộng (trong  $[0, \infty]$ ), được gọi là *tích phân Lebesgue* của  $f$  trên  $E$  đối với độ đo  $\mu$ .

Chú ý rằng quy ước  $0 \cdot \infty = 0$  được sử dụng trong (2) khi xảy ra trường hợp  $\alpha_i = 0$  và  $\mu(A_i \cap E) = \infty$ . Ngoài ra, chú ý rằng tập lấy sup trong (3),  $S = \{s \in S : 0 \leq s \leq f\}$ , là không rỗng vì nó luôn luôn chứa hàm hằng  $s \equiv 0$ .

Trực tiếp từ định nghĩa, ta có một số tính chất căn bản sau cho tích phân Lebesgue các hàm dương (xem bài tập 5). Các tập hợp cũng như hàm số xuất hiện trong mệnh đề sau đều được giả định là đo được.

### 2.2.2. Mệnh đề.

- a) Nếu  $0 \leq f \leq g$  thì  $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$ .
- b) Nếu  $A \subset B$  và  $f \geq 0$  thì  $\int_A f d\mu \leq \int_B f d\mu$ .
- c) Nếu  $f \geq 0$  và  $0 \leq c < \infty$  thì  $\int_E c f d\mu = c \int_E f d\mu$ .
- d) Nếu  $f(x) = 0$ , với mọi  $x \in E$ , thì  $\int_E f d\mu = 0$ , cho dù  $\mu(E) = \infty$ .
- e) Nếu  $\mu(E) = 0$  thì  $\int_E f d\mu = 0$  cho dù  $f(x) = \infty$ , với mọi  $x \in E$ .
- f) Nếu  $f \geq 0$  thì  $\int_E f d\mu = \int_X I_E f d\mu$ .

Đẳng thức cuối cùng trong mệnh đề trên cho thấy rằng ta có thể giới hạn khảo sát tích phân Lebesgue của hàm dương trên cả không gian  $X$  thay vì trên các tập đo được  $E$  mà không làm mất tính tổng quát.

Ngược lại, do mọi tập đo được  $E$  đều được coi như là một không gian đo được bằng cách xét  $\sigma$ -đại số gồm các tập đo được trong  $\mathbf{X}$  là tập con của  $E$  và nó cũng được coi như là một không gian đo bằng cách thu hẹp độ đo  $\mu$  trên  $M$  thành độ đo  $\mu_E$  trên  $M_E$  (xem bài tập 11, chương 1). Điều này có nghĩa là tích phân Lebesgue trên một tập đo được của một hàm đối với một không gian đo có thể xem như là tích phân của hàm đó trên cả không gian đối với không gian đo thu hẹp.

**2.2.3. Mệnh đề.** Cho  $s, t$  là hai hàm đơn giản đo được không âm trên không gian đo  $(\mathbf{X}, M, \mu)$ . Ta có

a) hàm  $\varphi$  xác định bởi

$$\varphi(E) = \int_E s d\mu, \text{ với mọi } E \in M,$$

là một độ đo dương trên  $M$ .

$$b) \int_E (s+t) d\mu = \int_E s d\mu + \int_E t d\mu, \text{ với mọi } E \in M. \quad (4)$$

**Chứng minh.** Với  $s$  cho bởi biểu thức (1) và với  $(E_k)_{k \in \mathbb{N}}$  là dãy các phần tử của  $M$  đôi một rời nhau và có phân hội bằng  $E$ , ta có

$$\begin{aligned} \varphi(E) &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i \cap E) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_i \cap E_k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i \cap E_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi(E_k). \end{aligned}$$

Ngoài ra, do  $\varphi(\emptyset) = 0$  nên  $\varphi$  không đồng nhất bằng  $\infty$ . Hiển nhiên  $\varphi(E) \geq 0$ , với mọi  $E \in M$ . Do đó  $\varphi$  là một độ đo dương trên  $M$ .

Trước khi chứng minh b), ta nhận xét rằng nếu  $s(x) = \alpha \in \mathbb{R}$ , với mọi  $x \in E$ , thì  $\int_E s d\mu = \alpha \mu(E)$ . Thật vậy, do  $\alpha \in s(E)$  nên tồn tại  $i_0$  sao cho  $\alpha = \alpha_{i_0}$ . Khi đó, ta có  $E \subset A_{i_0}$  và  $E \cap A_j = \emptyset$ , với mọi  $j \neq i_0$ . Suy ra  $\int_E s d\mu = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mu(A_j \cap E) = \alpha_{i_0} \mu(A_{i_0} \cap E) = \alpha \mu(E)$ .

Kế tiếp, với  $t = \sum_{j=1}^m \beta_j I_{B_j}$ , trong đó  $\beta_1, \dots, \beta_m$  là các giá trị khác nhau của  $t$ , xét  $E_{ij} = A_i \cap B_j$ , với  $i = 1, \dots, n$ ,  $j = 1, \dots, m$ , ta được  $(s+t)(x) = \alpha_i + \beta_j$ ,  $s(x) = \alpha_i$ , và  $t(x) = \beta_j$ , với mọi  $x \in E \cap E_{ij}$ . Do đó

$$\int_{E \cap E_{ij}} (s+t) d\mu = (\alpha_i + \beta_j) \mu(E \cap E_{ij}),$$

và

$$\int_{E \cap E_{ij}} s d\mu + \int_{E \cap E_{ij}} t d\mu = \alpha_i \mu(E \cap E_{ij}) + \beta_j \mu(E \cap E_{ij}).$$

Các đẳng thức này cho thấy (4) đúng cho  $E \cap E_{ij}$  thay vì  $E$ . Vì  $E$  là hội rời nhau của các  $E \cap E_{ij}$ , ta suy ra rằng (4) cũng đúng cho  $E$ . ■

Tới đây, ta có thể phát biểu và chứng minh một trong các kết quả quan trọng nhất của tích phân Lebesgue.

**2.2.4. Định lý hội tụ đơn điệu.** Cho  $(f_n)$  là một dãy các hàm đo được trên  $\mathbf{X}$  sao cho

$$a) 0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots \leq \infty, \text{ với mọi } x \in \mathbf{X},$$

$$b) f_n(x) \rightarrow f(x) \text{ khi } n \rightarrow \infty, \text{ với mọi } x \in \mathbf{X}.$$

Ta có  $f$  là hàm đo được và

$$\int_{\mathbf{X}} f_n d\mu \rightarrow \int_{\mathbf{X}} f d\mu \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

**Chứng minh.** Do  $\int_{\mathbf{X}} f_n d\mu \leq \int_{\mathbf{X}} f_{n+1} d\mu$ , với mọi  $n \in \mathbb{N}$ , nên tồn tại  $\alpha \in [0, \infty]$  sao cho

$$\int_{\mathbf{X}} f_n d\mu \rightarrow \alpha \text{ khi } n \rightarrow \infty. \quad (5)$$

Do hệ quả 2.1.11,  $f$  là hàm đo được. Vì  $f_n \leq f$ , ta suy ra  $\int_{\mathbf{X}} f_n d\mu \leq \int_{\mathbf{X}} f d\mu$ , với mọi  $n \in \mathbb{N}$ , nên

$$\alpha \leq \int_{\mathbf{X}} f d\mu. \quad (6)$$

Với  $s$  là hàm đơn giản đo được thỏa  $0 \leq s \leq f$  và với  $0 < c < 1$ , xét

$$E_n = \{x \in \mathbf{X} : f_n(x) \geq cs(x)\}, n \in \mathbb{N}.$$

Ta được  $(E_n)$  là một dãy tăng các tập đo được, nghĩa là các  $E_n$  đo được và  $E_n \subset E_{n+1}$ , với mọi  $n \in \mathbb{N}$ . Hơn nữa, ta còn có  $\mathbf{X} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ . Thật vậy, với mọi  $x \in \mathbf{X}$ , nếu  $f(x) = 0$  thì  $x \in E_1$ ; nếu  $f(x) > 0$  thì do  $cs(x) < f(x)$ , và vì  $c < 1$ , nên tồn tại  $n \in \mathbb{N}$  sao cho  $x \in E_n$ . Ngoài ra

$$\int_X f_n d\mu \geq \int_{E_n} f_n d\mu \geq c \int_{E_n} s d\mu, \text{ với mọi } n \in \mathbb{N}.$$

Cho  $n \rightarrow \infty$ , mệnh đề 2.2.3 và định lý 1.3.8, chương 1, cho

$$\alpha \geq c \int_X s d\mu.$$

Vì bất đẳng thức này thỏa với mọi  $0 < c < 1$  nên ta được

$$\alpha \geq \int_X s d\mu,$$

với mọi hàm đơn giản đo được  $s$  thỏa  $0 \leq s \leq f$ . Do định nghĩa, ta suy ra

$$\alpha \geq \int_X f d\mu. \quad (7)$$

Kết hợp (5-7), ta được điều phải chứng minh.  $\blacksquare$

**2.2.5. Định lý.** Cho  $f_n, g, h: X \rightarrow [0, \infty]$ , với  $n \in \mathbb{N}$ , là các hàm đo được và đặt

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \text{ với } x \in X.$$

Ta có

$$\int_X (g + h) d\mu = \int_X g d\mu + \int_X h d\mu$$

và

$$\int_X f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

**Chứng minh.** Do định lý 2.1.12, tồn tại các dãy hàm đơn giản đo được  $(s'_i)$  và  $(s''_i)$  sao cho  $s'_i \rightarrow g$  và  $s''_i \rightarrow h$ . Với  $s_i = s'_i + s''_i$ , ta được  $s_i \rightarrow g + h$ . Định lý hội tụ đơn điệu kết hợp với mệnh đề 2.2.3.b) cho

$$\int_X (g + h) d\mu = \int_X g d\mu + \int_X h d\mu.$$

Với  $g_N = \sum_{i=1}^N f_i$ , dùng phép chứng minh quy nạp, ta được

$$\int_X g_N d\mu = \sum_{i=1}^N \int_X f_i d\mu, \text{ với mọi } N \geq 1.$$

Dãy  $(g_N)$  là dãy đơn điệu các hàm đo được dương hội tụ từng điểm về  $f$  nên cũng do định lý hội tụ đơn điệu, ta được

$$\int_X f d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_X g_N d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \int_X f_i d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu. \quad \blacksquare$$

**2.2.6. Bổ đề Fatou.** Nếu  $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , là các hàm đo được, thì

$$\int_X \left( \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

**Chứng minh.** Đặt

$$g_k(x) = \inf_{n \geq k} f_n(x), \text{ với } n \in \mathbb{N}, x \in X.$$

Ta có  $g_k \leq f_k$  nên

$$\int_X g_k d\mu \leq \int_X f_k d\mu, \text{ với mọi } k \in \mathbb{N}. \quad (8)$$

Do định lý 2.1.10,  $(g_k)$  là dãy tăng các hàm đo được. Vì  $g_k(x) \rightarrow \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$  khi  $k \rightarrow \infty$  nên do định lý hội tụ đơn điệu, ta được

$$\int_X g_k d\mu \rightarrow \int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \text{ khi } k \rightarrow \infty. \quad (9)$$

Kết hợp (8) và (9), ta được bất đẳng thức cần chứng minh.  $\blacksquare$

**2.2.7. Định lý.** Cho hàm đo được  $f : X \rightarrow [0, \infty]$  và đặt

$$\varphi(E) = \int_E f d\mu, \text{ với } E \in \mathcal{M}. \quad (10)$$

Ta được  $\varphi$  là một độ đo dương trên  $\mathcal{M}$ . Hơn nữa

$$\int_X g d\varphi = \int_X g f d\mu, \quad (11)$$

với mọi hàm đo được  $g : X \rightarrow [0, \infty]$ .

**Chứng minh.** Với  $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ , trong đó  $(E_n)$  là một dãy các phân tử của  $\mathcal{M}$  đôi một rời nhau. Chú ý rằng

$$I_E f = \sum_{n=1}^{\infty} I_{E_n} f$$

và

$$\varphi(E) = \int_X I_E f d\mu; \quad \varphi(E_n) = \int_X I_{E_n} f d\mu.$$

Áp dụng định lý 2.2.5, ta được

$$\varphi(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi(E_n).$$

Ngoài ra,  $\varphi(\emptyset) = 0$  nên ta được  $\varphi$  là một độ đo dương trên  $M$ .

Cuối cùng, đẳng thức (10) cho thấy (11) đúng khi  $g = I_E$ ,  $E \in M$ . Vì vậy, (11) cũng đúng khi  $g$  là hàm đơn giản đo được và lại do định lý hội tụ đơn điệu, đẳng thức này cũng đúng với các hàm đo được không âm. ■



**Chú ý.** Đẳng thức (11) còn được viết lại dưới dạng

$$d\varphi = f d\mu. \quad (12)$$

Chú ý rằng, ta không gán cho (12) bất cứ một ý nghĩa độc lập nào. Đơn giản, (12) có nghĩa rằng (11) đúng với mọi hàm đo được không âm  $g$ .

Ngược lại, định lý Radon-Nikodym cho ta một điều kiện trên các độ đo  $\lambda, \mu$  trên  $M$  sao cho  $d\lambda = h d\mu$ , với một hàm đo được  $h$  trên  $X$ . Một trường hợp đặc biệt của định lý này được ứng dụng trong việc khảo sát các biến số ngẫu nhiên nên được phát biểu mà không chứng minh. Người đọc có thể tham khảo thêm trong [12].

Trước hết, nhận xét rằng với không gian đo  $(X, M, \mu)$  và một độ đo (dương)  $\lambda$  trên  $M$ , nếu tồn tại hàm (dương) đo được  $h$  sao cho  $d\lambda = h d\mu$ , thì vì  $\lambda(E) = \int_E h d\mu$ , với mọi  $E \in M$ , nên ta có

$$\lambda(E) = 0, \text{ với mọi } E \in M \text{ sao cho } \mu(E) = 0. \quad (13)$$

Khi đó, ta nói rằng độ đo  $\lambda$  liên tục tuyệt đối với độ đo  $\mu$ , ký hiệu  $\lambda \ll \mu$ .

Ngược lại, nếu điều kiện (13) thỏa, ta có kết quả quan trọng sau

**2.2.8. Định lý Radon-Nikodym.** Cho  $\mu$  là một độ đo dương  $\sigma$ -hữu hạn trên một  $\sigma$ -đại số  $M$  của  $X$ , nghĩa là  $X$  có thể viết thành hội đếm được các  $E_i \in M$  với  $\mu(E_i) < \infty$ . Nếu  $\lambda$  là một độ đo dương trên  $M$ , liên tục tuyệt đối đối với  $\mu$  thì tồn tại hàm đo được dương  $h$  sao cho  $d\lambda = h d\mu$ , nghĩa là

$$\lambda(E) = \int_E h d\mu, \text{ với mọi } E \in M.$$

Hàm  $h$  còn được gọi là đạo hàm Radon-Nikodym của  $\lambda$  đối với  $\mu$ , ký hiệu  $h = \frac{d\lambda}{d\mu}$ .

### 2.3. Tích phân hàm tổng quát

Trong phần này, ta xây dựng tích phân Lebesgue cho hàm đo được tổng quát  $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ . Trước hết, ký hiệu  $L^1(X, M, \mu)$ , hay vắn tắt  $L^1(\mu)$ , để chỉ không gian các hàm đo được  $f$  sao cho

$$\int_X |f| d\mu < \infty.$$

Chú ý rằng khi  $f$  là hàm đo được thì  $f^+ = \max\{f, 0\}$  và  $f^- = -\min\{f, 0\}$  là các hàm đo được. Do đó,  $|f| = f^+ + f^-$  cũng là hàm đo được.

Phần tử của  $L^1(\mu)$  được gọi là *hàm khả tích Lebesgue* (đối với độ đo  $\mu$ ).

**2.3.1. Định nghĩa.** Với hàm khả tích  $f$ , ta định nghĩa

$$\int_E f d\mu = \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu, \quad (14)$$

với mọi tập đo được  $E$ .

**Chú ý.** Người ta cũng dùng đẳng thức (14) để định nghĩa tích phân Lebesgue cho hàm đo được (không nhất thiết là hàm khả tích)  $f$  với điều kiện là ít nhất một trong hai tích phân vế phải của (14) là hữu hạn. Khi đó giá trị của vế trái thuộc về  $[-\infty, \infty]$ .

**2.3.1. Định lý.** Với  $f, g \in L^1(\mu)$  và  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , ta có  $\alpha f + \beta g \in L^1(\mu)$  và

$$\int_X (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_X f d\mu + \beta \int_X g d\mu. \quad (15)$$

**Chứng minh.** Hiển nhiên  $\alpha f + \beta g$  là hàm đo được (áp dụng của định lý 2.1.7). Mặt khác, do  $|\alpha f + \beta g| \leq |\alpha||f| + |\beta||g|$  nên từ tính chất tích phân hàm đo được không âm trong 2.2, ta được

$$\int_X |\alpha f + \beta g| d\mu \leq \int_X (|\alpha||f| + |\beta||g|) d\mu = |\alpha| \int_X |f| d\mu + |\beta| \int_X |g| d\mu < \infty$$

và điều này cho thấy  $\alpha f + \beta g \in L^1(\mu)$ .

Để chứng minh (15), ta lần lượt chứng minh rằng

$$\int_X (f + g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu \quad \text{và} \quad \int_X (\alpha f) d\mu = \alpha \int_X f d\mu.$$

Thật vậy, với  $h = f + g$ , bằng cách viết  $h^+ - h^- = f^+ - f^- + g^+ - g^-$ , ta có

$$h^+ + f^- + g^- = f^+ + g^+ + h^-.$$

Từ tính chất của tích phân hàm đo được không âm, ta được

$$\int_X h^+ d\mu + \int_X f^- d\mu + \int_X g^- d\mu = \int_X f^+ d\mu + \int_X g^+ d\mu + \int_X h^- d\mu.$$

Vì tất cả các số hạng xuất hiện trong đẳng thức trên đều hữu hạn, ta suy ra

$$\begin{aligned} \int_X (f + g) d\mu &= \int_X h^+ d\mu - \int_X h^- d\mu = \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu + \int_X g^+ d\mu - \int_X g^- d\mu \\ &= \int_X f d\mu + \int_X g d\mu \end{aligned}$$

Với  $\alpha \geq 0$ , do  $(\alpha f)^+ = \alpha f^+$  và  $(\alpha f)^- = \alpha f^-$ , ta suy ra

$$\int_X (\alpha f) d\mu = \int_X (\alpha f)^+ d\mu - \int_X (\alpha f)^- d\mu = \int_X \alpha f^+ d\mu - \int_X \alpha f^- d\mu = \alpha \int_X f d\mu.$$

Khi  $\alpha < 0$ , do  $(\alpha f)^+ = -\alpha(-f)^-$  và  $(\alpha f)^- = -\alpha(-f)^+$ , ta được

$$\begin{aligned} \int_X (\alpha f) d\mu &= \int_X (\alpha f)^+ d\mu - \int_X (\alpha f)^- d\mu = \int_X -\alpha(-f)^- d\mu - \int_X -\alpha(-f)^+ d\mu \\ &= -\alpha \left[ \int_X (-f)^- d\mu - \int_X (-f)^+ d\mu \right] = -\alpha \left[ -\int_X (-f) d\mu \right] = \alpha \int_X f d\mu \end{aligned}$$

và định lý được chứng minh. ■

Liên quan tới bất đẳng thức, ta có

### 2.3.2. Định lý.

i) Nếu  $f, g \in L^1(\mu)$  và  $f \leq g$  thì  $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$ .

ii) Nếu  $f$  đo được sao cho có  $g \in L^1(\mu)$ ,  $|f| \leq g$ , thì  $f \in L^1(\mu)$ .

iii) Nếu  $f \in L^1(\mu)$  thì  $|f| \in L^1(\mu)$  và  $\left| \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f| d\mu$ .

**Chứng minh.** Ta chứng minh iii). Phần i) và ii) được coi là bài tập (xem bài tập 6). Bằng cách viết  $f = f^+ - f^-$  và  $|f| = f^+ + f^-$ , ta suy ra

$$\left| \int_X f d\mu \right| = \left| \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu \right| \leq \int_X f^+ d\mu + \int_X f^- d\mu = \int_X |f| d\mu. \quad \blacksquare$$

Ngoài không gian các hàm khả tích  $L^1(\mu)$ , người ta còn thường dùng thêm không gian các hàm bình phương khả tích sau.

**2.3.3. Định nghĩa.** Hàm  $f$  được gọi là *bình phương khả tích* trên không gian đo  $(X, M, \mu)$  nếu  $f^2$  là hàm khả tích, nghĩa là  $f^2 \in L^1(\mu)$ . Tập hợp các hàm bình phương khả tích được ký hiệu là  $L^2(\mu)$ .

Đối với không gian xác suất,  $(\Omega, M, P)$ , ta có (xem bài tập 7)

**2.3.4. Mệnh đề.** Nếu  $f \in L^2(P)$  thì  $f \in L^1(P)$ , nghĩa là hàm bình phương khả tích trên không gian xác suất cũng là hàm khả tích.

Cuối cùng, ta được thêm một kết quả quan trọng khác của tích phân Lebesgue.

**2.3.3. Định lý hội tụ bị chặn của Lebesgue.** Giả sử  $(f_n)$  là dãy các hàm đo được trên  $X$  sao cho

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

tồn tại với mọi  $x \in X$ . Nếu tồn tại hàm  $g \in L^1(\mu)$  sao cho

$$|f_n(x)| \leq g(x), \text{ với mọi } n \in \mathbb{N}, x \in X,$$

thì  $f \in L^1(\mu)$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0,$$

và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

**Chứng minh.** Do  $f$  đo được và  $|f| \leq g$ , ta suy ra  $f \in L^1(\mu)$ . Vì  $|f_n - f| \leq 2g$ , nên áp dụng bổ đề Fatou cho hàm  $2g - |f_n - f|$ , ta được

$$\begin{aligned} \int_X 2g d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X (2g - |f_n - f|) d\mu = \int_X 2g d\mu + \liminf_{n \rightarrow \infty} \left( - \int_X |f_n - f| d\mu \right) \\ &= \int_X 2g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu. \end{aligned}$$

Do  $\int_X 2g d\mu$  hữu hạn, bất đẳng thức trên cho

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu \leq 0$$

và do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0.$$

Áp dụng định lý 2.3.2 cho hàm  $f_n - f$ , đẳng thức trên cho ta  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$ . ■

## 2.4. Tập có độ đo không

Các tập  $E$  có độ đo không,  $\mu(E) = 0$ , còn được gọi là các tập không đáng kể, có một vai trò đặc biệt trong lý thuyết tích phân Lebesgue. Trước hết, ta có một số tính chất căn bản cho tập có độ đo không như sau (xem bài tập 8).

**2.4.1. Mệnh đề.** Cho không gian đo  $(X, M, \mu)$ . Ta có

i) nếu  $A, B \in M$ ,  $A \subset B$  và  $\mu(B) = 0$  thì  $\mu(A) = 0$ .

ii) nếu  $A_n \in M$ ,  $\mu(A_n) = 0$ , với mọi  $n \in \mathbb{N}$ , thì  $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = 0$ .

Xét không gian đo  $(X, M, \mu)$  và xét hàm mệnh đề  $P(x)$  theo biến  $x \in X$ . Với mỗi  $E \in M$ , ta nói “ $P$  đúng hầu hết trên  $E$ ” khi tồn tại  $N \in M$ ,  $\mu(N) = 0$ , sao cho  $P(x)$  là mệnh đề đúng với mọi  $x \in E \setminus N$ . Khi đó, ta còn viết tắt là “ $P$  đúng h.h. trên  $E$ ”, hay “ $P$  đúng a.e. trên  $E$ ”. Nếu  $\mu$  là một độ đo xác suất, ta còn nói là “ $P$  đúng hầu chắc chắn trên  $E$ ” và viết là “ $P$  đúng h.c.c. trên  $E$ ”, hay “ $P$  đúng a.s. trên  $E$ ”<sup>10</sup>.

Chẳng hạn, với  $f, g$  là các hàm đo được trên  $X$  sao cho

$$\mu(\{x \in X : f(x) \neq g(x)\}) = 0,$$

ta nói rằng  $f = g$  hầu hết trên  $X$ , ký hiệu  $f \sim g$ . Dễ dàng kiểm chứng được rằng “ $\sim$ ” là một quan hệ tương đương (xem bài tập 9). Tính bắc cầu ( $f \sim g$  và  $g \sim h$  kéo theo  $f \sim h$ ) được suy ra từ tính chất là hội các tập có độ đo 0 cũng là tập có độ đo 0.

Chú ý rằng nếu  $f \sim g$  thì với mọi  $E \in M$ ,

$$\int_E f d\mu = \int_E g d\mu.$$

Thật vậy, với tập  $N = \{x \in X : f(x) \neq g(x)\}$  có độ đo 0, bằng cách viết  $E = (E \setminus N) \cup (E \cap N)$ , trong đó  $f = g$  trên  $E \setminus N$  và  $\mu(E \cap N) = 0$ , ta có

$$\int_E f d\mu = \int_{E \setminus N} f d\mu + \int_{E \cap N} f d\mu = \int_{E \setminus N} g d\mu + \int_{E \cap N} g d\mu = \int_E g d\mu.$$

Nói khác đi, tích phân của một hàm không phụ thuộc vào giá trị của nó trên một tập có độ đo không. Mọi tập con đo được của tập có độ đo 0 cũng có độ đo 0. Tuy nhiên, có thể có các tập con của tập có độ đo 0 không là tập đo được. Để tránh khả năng này, người ta tìm cách “đầy đủ hóa” các không gian đo như sau.

<sup>10</sup> a.e. viết tắt từ almost everywhere và a.s từ almost sure.

**2.4.2. Định lý.** Cho không gian đo  $(X, M, \mu)$ . Gọi  $M^*$  là họ các tập  $E \subset X$  sao cho tồn tại  $A, B \in M$ ,  $A \subset E \subset B$ , sao cho  $\mu(B \setminus A) = 0$ . Khi đó, đặt  $\mu^*(E) = \mu(A)$ . Ta được  $M^*$  là một  $\sigma$ -đại số trên  $X$  và  $\mu^*$  là một độ đo trên  $M^*$ .

**Chứng minh.** Trước hết, ta kiểm chứng rằng  $\mu^*$  được hoàn toàn xác định. Giả sử ta có các tập  $E, A, B, A_1, B_1 \in M$  sao cho  $A \subset E \subset B$ ,  $A_1 \subset E \subset B_1$  và  $\mu(B \setminus A) = \mu(B_1 \setminus A_1) = 0$ . Vì

$$A \setminus A_1 \subset E \setminus A_1 \subset B_1 \setminus A_1$$

nên  $\mu(A \setminus A_1) = 0$  và do đó  $\mu(A) = \mu(A \setminus A_1)$ . Tương tự, ta có  $\mu(A_1) = \mu(A \cap A_1)$ . Suy ra  $\mu(A) = \mu(A_1)$ .

Tiếp theo, ta kiểm chứng rằng  $M^*$  thỏa các điều kiện của một  $\sigma$ -đại số.

i)  $X \in M^*$  vì  $X \in M$  và  $M \subset M^*$ .

ii) Nếu  $A \subset E \subset B$  thì  $B^c \subset E^c \subset A^c$ . Do vậy  $E \in M^*$  kéo theo  $E^c \in M^*$  vì  $A^c \setminus B^c = A^c \cap B = B \setminus A$ .

iii) Nếu  $A_n \subset E_n \subset B_n$ , với mọi  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ ,  $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ , và  $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ , thì  $A \subset E \subset B$  và

$$B \setminus A = \bigcup_{n=1}^{\infty} (B_n \setminus A) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (B_n \setminus A_n).$$

Do hội đếm được các tập có độ đo 0 cũng có độ đo 0, ta suy ra rằng  $E \in M^*$  khi  $E_n \in M^*$ , với mọi  $n \in \mathbb{N}$ .

Cuối cùng, nếu các  $E_n$  rời nhau từng đôi thì các  $A_n$  cũng rời nhau từng đôi. Do đó

$$\mu^*(E) = \mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Tóm lại,  $\mu^*$  là một độ đo trên  $M^*$ . ■

Độ đo  $\mu^*$ , nói rộng của  $\mu$  trên  $M^*$ , được gọi là *đầy đủ* vì mọi tập con của tập có độ đo 0 cũng là tập đo được;  $\sigma$ -đại số  $M^*$  được gọi là  $\sigma$ -đại số *đầy đủ hóa* của  $M$  đối với độ đo  $\mu$ . Như vậy, định lý 2.4.2 cho thấy rằng mọi không gian đo đều có thể đầy đủ hóa.

Do hai hàm bằng nhau hầu hết thì có tích phân bằng nhau, nên ta có thể nói rộng khái niệm hàm đo được như sau : hàm  $f$  xác định trên  $E \in \mathcal{M}$  là đo được nếu  $\mu(E^c) = 0$  và  $f^{-1}(V) \cap E$  là tập đo được với mọi tập mở  $V$ . Bằng cách đặt  $f(x) = 0$ , với  $x \in E^c$ , ta nhận được hàm đo được theo nghĩa cũ. Nếu độ đo tương ứng là đầy đủ, giá trị của  $f$  trên  $E^c$  có thể đặt tùy ý và ta vẫn nhận được một hàm đo được. Hơn nữa, tích phân của  $f$  trên mọi tập  $A \in \mathcal{M}$  không tùy thuộc vào giá trị của  $f$  trên  $E^c$  nên các giá trị của  $f$  định nghĩa trên  $E^c$  không cần phải làm rõ. Chẳng hạn, một dãy hàm đo được  $(f_n)$  trên  $X$  có thể chỉ hội tụ hầu hết nhưng với định nghĩa mới cho hàm đo được, giới hạn của nó vẫn là một hàm đo được. Ta xét một hệ quả của định lý hội tụ bị chặn, trong đó có dùng đến khái niệm về độ đo 0.

**2.4.3. Định lý.** Giả sử  $(f_n)$  là một dãy các hàm đo được xác định h.h. trên  $X$  sao cho

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_n| d\mu < \infty.$$

Ta có chuỗi

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

hội tụ với hầu hết  $x$ ,  $f \in L^1(X)$ , và

$$\int_X f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

**Chứng minh.** Gọi  $S_n$  là tập đo được,  $\mu(S_n) = 0$ , sao cho  $f_n$  được xác định với  $x \in S_n$ . Đặt  $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$ , với  $x \in S = \bigcap_{n=1}^{\infty} S_n$ . Ta có  $\mu(S^c) = 0$ . Do định lý 2.2.5,

$$\int_S \varphi d\mu < \infty.$$

Với  $E = \{x \in S : \varphi(x) < \infty\}$ , bất đẳng thức trên cho thấy  $\mu(E^c) = 0$ . Chuỗi  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  hội tụ tuyệt đối với mọi  $x \in E$  và nếu hàm  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ , với  $x \in E$ , thỏa  $|f(x)| \leq \varphi(x)$  trên  $E$ . Do đó  $f \in L^1(\mu)$  trên  $E$ . Đặt  $g_n = \sum_{k=1}^n f_k$ . Ta có  $|g_n| \leq \varphi$ ,  $g_n(x) \rightarrow f(x)$ , với mọi  $x \in E$ , và do định lý hội tụ bị chặn,

$$\int_E f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n d\mu.$$

Điều này cũng có nghĩa là

$$\int_{\mathbf{X}} f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbf{X}} f_n d\mu$$

vì  $\mu(E^c) = 0$ . ■

Chú ý rằng ngay cả khi các hàm  $f_n$  được xác định tại mọi điểm của  $\mathbf{X}$ , điều kiện  $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbf{X}} |f_n| d\mu < \infty$  cũng cho thấy chuỗi  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  hội tụ hầu hết.

#### 2.4.4. Định lý.

a) Cho hàm đo được  $f: \mathbf{X} \rightarrow [0, \infty]$  và  $E \in \mathbf{M}$ . Nếu  $\int_E f d\mu = 0$  thì  $f = 0$  h.h. trên  $E$ .

b) Với  $f \in L^1(\mu)$ , nếu  $\int_E f d\mu = 0$ , với mọi  $E \in \mathbf{M}$ , thì  $f = 0$  h.h. trên  $\mathbf{X}$ .

c) Cho  $f \in L^1(\mu)$  thỏa

$$\left| \int_{\mathbf{X}} f d\mu \right| = \int_{\mathbf{X}} |f| d\mu.$$

Ta có hoặc  $|f| = f$  hoặc  $|f| = -f$  h.h. trên  $\mathbf{X}$ .

**Chứng minh.** a) Với  $A_n = \{x \in E : f(x) > \frac{1}{n}\}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , ta có

$$\frac{1}{n} \mu(A_n) \leq \int_{A_n} f d\mu \leq \int_E f d\mu = 0$$

kéo theo  $\mu(A_n) = 0$ . Do  $\{x \in E : f(x) > 0\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ , ta được a) vì hội đếm được các tập có độ đo 0 cũng là tập có độ đo 0.

b) Với  $E = \{x \in \mathbf{X} : f(x) \geq 0\}$ , ta được  $\int_E f^+ d\mu = \int_E f d\mu = 0$ , nên do a),  $f^+ = 0$  h.h.. Tương tự, ta cũng có  $f^- = 0$  h.h. và do đó  $f = 0$  h.h..

c) Đẳng thức  $\left| \int_{\mathbf{X}} f d\mu \right| = \int_{\mathbf{X}} |f| d\mu$  cho thấy hoặc  $\int_{\mathbf{X}} |f| d\mu = \int_{\mathbf{X}} f d\mu$ , hoặc  $\int_{\mathbf{X}} |f| d\mu = -\int_{\mathbf{X}} f d\mu$ . Mặt khác, do  $|f| - f$  và  $|f| + f$  đều là các hàm không âm nên từ a), ta suy ra hoặc  $|f| = f$ , hoặc  $|f| = -f$  h.h. trên  $\mathbf{X}$ . ■

**2.4.5. Bổ đề Borel-Cantelli.** Cho  $(E_n)$  là một dãy các tập đo được trong không gian đo  $(\mathbf{X}, \mathbf{M}, \mu)$ .

i) Nếu  $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \infty$  và



$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left( \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k \right)$$

thì  $\mu(A) = 0$  và hầu hết  $x \in X$  nằm trong một số hữu hạn các  $E_n$ .

ii) Nếu  $\mu$  là một độ đo xác suất,  $(E_n)$  là dãy độc lập các biến cố và  $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) = \infty$  thì  $\mu(A) = 1$ .

**Chứng minh.** i) Ta chỉ cần chứng minh rằng tập  $A$  các phần tử  $x$  nằm trong vô số các  $E_n$  phải có độ đo 0. Đặt

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} I_{E_n}(x), \text{ với } x \in X.$$

Ứng với mỗi  $x$ , các số hạng của chuỗi trên hoặc bằng 0, hoặc bằng 1. Do vậy,  $x \in A$  nếu và chỉ nếu  $g(x) = \infty$ . Mặt khác, định lý hội tụ đơn điệu cho  $\int_X g d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X I_{E_n} d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \infty$ , nghĩa là  $g \in L^1(\mu)$ . Suy ra  $g(x) < \infty$  với hầu hết  $x$ , nghĩa là  $\mu(A) = 0$ .

ii) Do luật De Morgan,

$$\mu(A^c) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} E_k^c\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k^c\right)$$

Từ tính độc lập của các  $E_n$ , ta suy ra

$$\mu\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} E_k^c\right) = \prod_{k=n}^{\infty} [1 - \mu(E_k)] \leq \prod_{k=n}^{\infty} e^{-\mu(E_k)} = e^{-\sum_{k=n}^{\infty} \mu(E_k)} = 0.$$

Vậy  $\mu(A^c) = 0$  và do đó  $\mu(A) = 1$ . ■

## 2.5. Độ đo Lebesgue

Trong phần này, ta phát biểu một số kết quả quan trọng liên quan đến độ đo Lebesgue  $m$  trên không gian Euclide  $\mathbb{R}^k$ .

Trước hết, ta trình bày một số thuật ngữ thường dùng cho  $\mathbb{R}^k$ . Với  $x, y \in \mathbb{R}^k$ ,  $x = (\xi_1, \dots, \xi_k)$ ,  $y = (\eta_1, \dots, \eta_k)$ , và  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $x + y$  và  $\alpha x$  được xác định bởi

$$x + y = (\xi_1 + \eta_1, \dots, \xi_k + \eta_k) \text{ và } \alpha x = (\alpha \xi_1, \dots, \alpha \xi_k).$$

Để dàng kiểm chứng rằng  $\mathbb{R}^k$ , với các phép toán trên, có cấu trúc của một không gian vector (thực).

Định nghĩa  $x \cdot y = \sum_{k=1}^n \xi_k \eta_k$  và  $|x| = (x \cdot x)^{1/2}$ . Bất đẳng thức Schwarz,  $|x \cdot y| \leq |x||y|$ , cho ta bất đẳng thức tam giác

$$|x - y| \leq |x - z| + |z - y|$$

và do đó, hàm  $d(x, y) = |x - y|$  trở thành một mêtric trên  $\mathbb{R}^k$ . Không gian vector  $\mathbb{R}^k$  với khoảng cách này được gọi là *không gian Euclide*.

Với  $E \subset \mathbb{R}^k$ ,  $x \in \mathbb{R}^k$ , phép tịnh tiến theo vector  $x$  biến  $E$  thành

$$E + x \equiv \{y + x : y \in E\}.$$

Với  $a, b \in \mathbb{R}$ , các tập  $(a, b)$ ,  $[a, b]$ ,  $(a, b]$  và  $[a, b)$  được gọi chung là các *khoảng* trong  $\mathbb{R}$  có chung chiều dài. Nếu gọi  $I$  là một trong các khoảng này, chiều dài của nó là  $|I| = b - a$ . Tích của  $k$  khoảng trong  $\mathbb{R}$  được gọi là một *ô* trong  $\mathbb{R}^k$ . Với ô  $W = \prod_{i=1}^k I_i$ , trong đó  $(I_i)_{i=1, \dots, k}$  là họ các khoảng trong  $\mathbb{R}$ , *thể tích* của  $W$  được định nghĩa là

$$\text{vol}(W) = \prod_{i=1}^k |I_i|.$$

Ánh xạ  $T: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  được gọi là một phép *biến đổi tuyến tính* nếu ứng với mọi  $x, y \in \mathbb{R}^k$  và  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , ta có  $T(\alpha x + \beta y) = \alpha T(x) + \beta T(y)$ . Với cơ sở chính tắc  $\{e_1, \dots, e_k\}$  của  $\mathbb{R}^k$ : thành phần thứ  $i$  của  $e_j$  là 1 khi  $i = j$  và là 0 khi  $i \neq j$ , tồn tại ma trận vuông cấp  $k$ ,  $A = (\alpha_{ij})$ , sao cho

$$Te_j = \sum_{i=1}^k \alpha_{ij} e_i, \text{ với mọi } 1 \leq j \leq k.$$

Định thức của ma trận  $A$  cũng được gọi là định thức của phép biến đổi tuyến tính  $T$ , ký hiệu  $\det T \equiv \det A$ .

Cho  $\mu$  là một độ đo Borel trên  $\mathbb{R}^k$ . Ta nói  $\mu$  là *chính quy*<sup>11</sup> nếu với mọi tập Borel đo được  $E$  sao cho  $\mu(E) < \infty$ , ta có

$$\mu(E) = \inf \{ \mu(V) : E \subset V, V \in \tau \}, \text{ và}$$

$$\mu(E) = \sup \{ \mu(K) : K \subset E, K \in \mathcal{K} \},$$

trong đó  $\tau$  là họ các tập mở và  $\mathcal{K}$  là họ các tập con compact của  $\mathbb{R}^k$ .

---

<sup>11</sup> regular

Sự tồn tại cũng như các tính chất đặc trưng cho độ đo Lebesgue trên  $\mathbb{R}^k$  được cho trong kết quả sau.

**2.5.1. Định lý.** *Tồn tại độ đo đầy đủ  $m$  trên  $\sigma$ -đại số  $M$  của  $\mathbb{R}^k$  sao cho*

a)  $m(W) = \text{vol}(W)$ , với mọi  $W$  trong  $\mathbb{R}^k$ .

b)  $M$  chứa mọi tập Borel trong  $\mathbb{R}^k$ . Ngoài ra,  $E \in M$  nếu và chỉ nếu tồn tại các tập  $A, B \subset \mathbb{R}^k$  sao cho  $A$  là tập  $F_\sigma$ ,  $B$  là tập  $G_\delta$ ,  $A \subset E \subset B$  và  $m(B \setminus A) = 0$ . Hơn nữa,  $m$  là độ đo chính quy.

c)  $m$  bất biến đối với phép tịnh tiến, nghĩa là

$$m(E + x) = m(E),$$

với mọi  $E \in M$ ,  $x \in \mathbb{R}^k$ .

d) Nếu  $\mu$  là một độ đo Borel dương trên  $\mathbb{R}^k$ , bất biến đối với phép tịnh tiến, và  $\mu(K) < \infty$ , với mọi tập compact  $K$ , thì tồn tại hằng số  $c$  sao cho  $\mu(E) = cm(E)$ , với mọi tập Borel  $E \subset \mathbb{R}^k$ .

e) Ứng với mọi phép biến đổi tuyến tính  $T: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ ,

$$m(T(E)) = |\det T| m(E),$$

với mọi  $E \in M$ . Đặc biệt,  $m(T(E)) = m(E)$  khi  $T$  là phép quay, nghĩa là khi  $|\det T| = 1$ .

Phần tử của  $M$  được gọi là tập Lebesgue đo được trong  $\mathbb{R}^k$  và  $m$  được gọi là độ đo Lebesgue trên  $\mathbb{R}^k$ . Với độ đo Lebesgue, ta có đặc trưng quan trọng sau cho tập có độ đo 0.

**2.5.2 Định lý.** *Tập  $A \subset \mathbb{R}^k$  có độ đo Lebesgue bằng không khi và chỉ khi với mọi  $\varepsilon > 0$ , tồn tại một dãy ô  $\{P_n\}$  sao cho*

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n \text{ và } \sum_{n=1}^{\infty} m(P_n) < \varepsilon.$$

Để tính giá trị tích phân cho các hàm Lebesgue khả tích trên  $\mathbb{R}^k$ , trước hết ta khảo sát tương quan giữa tích phân Lebesgue và tích phân Riemann. Nhắc lại rằng với hàm bị chặn  $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  sao cho  $f$  triệt tiêu bên ngoài một ô đóng  $K = \prod_{i=1}^k [a_i, b_i]$ , nghĩa là  $f(x) = 0$ , với mọi  $x \notin K$ . Bằng cách chia mỗi cạnh  $[a_i, b_i]$  của ô  $K$  thành nhiều khoảng con rời nhau  $(I_j^i)_{j=1, \dots, n_i}$  và xét tất cả các ô dạng

$$P = I_{k_1}^1 \times I_{k_2}^2 \times \dots \times I_{k_n}^{n_i}, \text{ với } k_i = 1, 2, \dots, n_i \text{ và } i = 1, 2, \dots, n.$$

Các ô này đôi một rời nhau và có phần hội là  $K$  nên tạo thành một phân hoạch cho  $K$ , ký hiệu  $\sigma = (P_\alpha)_{\alpha \in I}$ . Tập tất cả các phân hoạch của  $K$  được ký hiệu là  $\mathcal{P}_K$ . Ứng với một phân hoạch  $\sigma = (P_\alpha)_{\alpha \in I}$ , đặt

$$m_\alpha = \inf_{x \in P_\alpha} f(x); \quad M_\alpha = \sup_{x \in P_\alpha} f(x);$$

$$L(f, \sigma) = \sum_{\alpha \in I} m_\alpha |P_\alpha|; \quad \text{và} \quad U(f, \sigma) = \sum_{\alpha \in I} M_\alpha |P_\alpha|,$$

trong đó  $|P_\alpha|$  chỉ thể tích của ô  $P_\alpha$ , nghĩa là  $|P_\alpha| = \text{vol}(P_\alpha)$  và bằng tích độ dài các cạnh của  $P_\alpha$ .

Dễ dàng chứng minh được rằng

$$m|K| \leq L(f, \sigma) \leq U(f, \sigma') \leq M|K|, \quad \text{với mọi phân hoạch } \sigma, \sigma' \in \mathcal{P}_K,$$

trong đó  $m = \inf_{x \in K} f(x)$  và  $M = \sup_{x \in K} f(x)$ .

**2.5.3. Định nghĩa.** Hàm bị chặn  $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ , triệt tiêu bên ngoài ô  $K$  được gọi là *Riemann khả tích* nếu

$$\sup_{\sigma \in \mathcal{P}_K} L(f, \sigma) = \inf_{\sigma \in \mathcal{P}_K} U(f, \sigma) = \alpha \in \mathbb{R}.$$

Khi đó, giá trị  $\alpha$  được gọi là *tích phân Riemann* của  $f$  trên  $\mathbb{R}^k$ , ký hiệu

$$\mathcal{R} \int_{\mathbb{R}^k} f(x) dx.$$

Chú ý rằng giá trị  $\alpha$  không tùy thuộc vào  $K$  và vì hàm  $f$  triệt tiêu bên ngoài  $K$  nên ta còn viết  $\mathcal{R} \int_K f(x) dx$  cho tích phân Riemann của  $f$ .

Ta có các kết quả sau cho tích phân Riemann (xem [2, 5]).

**2.5.4. Định lý.** Hàm  $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  khả tích Riemann nếu và chỉ nếu  $f$  thỏa các điều kiện sau

a)  $f$  triệt tiêu bên ngoài một ô  $K \subset \mathbb{R}^k$ ,

b)  $f$  là hàm bị chặn, và

c)  $f$  liên tục hầu hết trên  $\mathbb{R}^k$ , nghĩa là tồn tại tập Lebesgue đo được  $A \subset \mathbb{R}^k$ ,  $m(A) = 0$ , và  $f$  liên tục tại mọi điểm  $x \notin A$ .

**2.5.5. Định lý.** Nếu  $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  là hàm Riemann khả tích thì  $f$  cũng là hàm Lebesgue khả tích và khi đó

$$\mathcal{R} \int_{\mathbb{R}^k} f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^k} f dm.$$

Tiếp theo, do phần e) định lý 2.5.1, nếu  $T: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  là một phép biến đổi tuyến tính, ta có

$$m(T(E)) = |\det T| m(E),$$

với mọi tập Lebesgue đo được trên  $\mathbb{R}^k$ .

Do đó, khi  $T$  là một song ánh và  $V$  là một tập mở trong  $\mathbb{R}^k$  thì  $T(V)$  cũng là một tập mở trong  $\mathbb{R}^k$  nên  $V$  và  $T(V)$  đều là các tập Lebesgue đo được trong  $\mathbb{R}^k$ . Bây giờ, với  $f = \alpha I_{T(V)}$ , ta có  $f \circ T = \alpha I_V$  và

$$\int_{\mathbb{R}^k} f dm = \alpha m(T(V)) = \alpha |\det T| m(V) = \int_{\mathbb{R}^k} (f \circ T) |\det T| dm.$$

Rõ ràng đẳng thức này cũng đúng khi  $f$  là tổ hợp tuyến tính của các hàm đặc trưng các tập mở rời nhau và do đó, nó cũng đúng cho các hàm Lebesgue khả tích trên  $\mathbb{R}^k$ .

**2.5.6. Định lý.** Cho  $T: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  là một song ánh tuyến tính và  $U$  là một tập mở trong  $\mathbb{R}^k$ . Nếu  $f$  là hàm Lebesgue khả tích trên  $V = T(U)$  thì hàm  $x \mapsto f(Tx) |\det T|$  Lebesgue khả tích trên  $U$  và ta có

$$\int_V f dm = \int_U (f \circ T) |\det T| dm.$$

Định lý trên cũng đúng cho một lớp hàm  $T$  rộng hơn lớp các song ánh tuyến tính từ  $\mathbb{R}^k$  vào  $\mathbb{R}^k$ . Ta cần thêm một số thuật ngữ.

Cho  $U$  là một tập mở trong  $\mathbb{R}^k$  và  $T: U \rightarrow \mathbb{R}^k$  là một ánh xạ thuộc lớp  $C^1$  trên  $U$ . Ứng với mỗi  $x \in U$ , tồn tại toán tử tuyến tính  $A: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$  và hàm số  $\varepsilon(h)$  xác định trên một lân cận của  $0 \in \mathbb{R}^k$  sao cho

$$T(x+h) = T(x) + Ah + |h| \varepsilon(h),$$

với  $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$ .

Định thức của toán tử tuyến tính  $A$  được gọi là *Jacobi* của  $T$  tại  $x$ , ký hiệu  $|J_T(x)|$ .

Ta được kết quả tổng quát sau.

**2.5.7. Định lý (Công thức đổi biến).** Cho  $U, V$  là các tập mở trong  $\mathbb{R}^k$ ,  $T: U \rightarrow \mathbb{R}^k$  là một ánh xạ thuộc lớp  $C^1$  trên  $U$ , với  $T(U) = V$ . Nếu  $f$  là hàm

Lebesgue khả tích trên  $V$  thì hàm  $x \mapsto f(T(x))|J_T(x)|$  Lebesgue khả tích trên  $U$  và ta có

$$\int_V f(x) dm(x) = \int_U f(T(y))|J_T(y)| dm(y).$$

Chú ý rằng nếu  $T(x) = (T_1(x), \dots, T_k(x))$ , thì ma trận của ánh xạ tuyến tính chính là ma trận  $(\partial T_i(x) / \partial x_j)_{i,j=1,\dots,k}$ , và do đó  $J_T(x)$  chính là giá trị tuyệt đối định thức của ma trận này.

Chẳng hạn, với phép biến đổi tọa độ cực  $T: [0, \infty) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$  xác định bởi  $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ , ta có

$$|J_T(r, \theta)| = \left| \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \right| = r.$$

Với phép biến đổi tọa độ cực  $T: [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times [0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$  xác định bởi  $T(r, \theta, \varphi) = (r \cos \theta \sin \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \varphi)$ , ta có

$$\begin{aligned} |J_T(r, \theta, \varphi)| &= \left| \begin{pmatrix} \cos \theta \sin \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \varphi & 0 & -r \sin \varphi \end{pmatrix} \right| \\ &= r \sin \varphi. \end{aligned}$$

Với phép biến đổi tọa độ trụ  $T: [0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$  xác định bởi  $T(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$ , ta có

$$|J_T(r, \theta, z)| = \left| \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = r.$$

Cuối cùng, ta khảo sát sự tương quan giữa những không gian đo Lebesgue  $(\mathbb{R}^k, M_k, m_k)$ , với  $k \in \mathbb{N}$ , trong đó  $M_k$  là  $\sigma$ -đại số Lebesgue và  $m_k$  là độ đo Lebesgue trên  $\mathbb{R}^k$ .

Trước hết, ta cần một số thuật ngữ của không gian đo tích. Trước hết, nếu  $(X, S)$  và  $(Y, T)$  là các không gian đo được, nghĩa là  $S, T$  lần lượt là các  $\sigma$ -đại số trên  $X, Y$ ,  $\sigma$ -đại số trên  $X \times Y$  sinh bởi họ các ô đo được  $A \times B$ , với  $A \in S, B \in T$ , được ký hiệu là  $S \times T$ . Với  $E \subset X \times Y$ , đặt

$$E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\} \text{ và } E^y = \{x \in X : (x, y) \in E\}.$$

Ta có

**2.5.8. Định lý.** Nếu  $E \in \mathcal{S} \times \mathcal{T}$  thì  $E_x \in \mathcal{S}$  và  $E^y \in \mathcal{T}$ , với mọi  $x \in \mathbf{X}$ ,  $y \in \mathbf{Y}$ .

Đối với các hàm  $f$  xác định trên  $\mathbf{X} \times \mathbf{Y}$ , ứng với mỗi  $x \in \mathbf{X}$ , hàm số  $y \mapsto f(x, y)$  xác định trên  $\mathbf{Y}$  được ký hiệu là  $f_x$  và ứng với mỗi  $y \in \mathbf{Y}$ , hàm số  $x \mapsto f(x, y)$  được ký hiệu là  $f^y$ . Ta có

**2.5.9. Định lý.** Nếu  $f$  đo được đối với  $(\mathbf{X} \times \mathbf{Y}, \mathcal{S} \times \mathcal{T})$  thì ứng với mỗi  $x \in \mathbf{X}$ ,  $f_x$  đo được đối với  $(\mathbf{Y}, \mathcal{T})$  và ứng với mỗi  $y \in \mathbf{Y}$ ,  $f^y$  đo được đối với  $(\mathbf{X}, \mathcal{S})$ .

**2.5.10. Định lý.** Cho  $(\mathbf{X}, \mathcal{S}, \mu)$  và  $(\mathbf{Y}, \mathcal{T}, \lambda)$  là các không gian đo  $\sigma$ -hữu hạn<sup>12</sup>. Với  $Q \in \mathcal{S} \times \mathcal{T}$ ,  $x \in \mathbf{X}$  và  $y \in \mathbf{Y}$ , xét

$$\varphi(x) = \lambda(Q_x) \text{ và } \psi(y) = \mu(Q^y).$$

Ta có  $\varphi$  đo được trên  $(\mathbf{X}, \mathcal{S})$ ,  $\psi$  đo được trên  $(\mathbf{Y}, \mathcal{T})$ . Hơn nữa

$$\int_{\mathbf{X}} \varphi d\mu = \int_{\mathbf{Y}} \psi d\lambda.$$

Từ định lý trên, ta có thể định nghĩa

$$(\mu \times \lambda)(Q) = \int_{\mathbf{X}} \lambda(Q_x) d\mu(x) = \int_{\mathbf{Y}} \mu(Q^y) d\lambda(y)$$

và khi đó  $(\mathbf{X} \times \mathbf{Y}, \mathcal{S} \times \mathcal{T}, \mu \times \lambda)$  trở thành một không gian đo, gọi là không gian đo tích của các không gian đo  $(\mathbf{X}, \mathcal{S}, \mu)$  và  $(\mathbf{Y}, \mathcal{T}, \lambda)$ . Hơn nữa  $(\mathbf{X} \times \mathbf{Y}, \mathcal{S} \times \mathcal{T}, \mu \times \lambda)$  cũng là không gian  $\sigma$ -hữu hạn.

**2.5.11. Định lý.** Nếu  $k = r + s$ , với  $r, s \in \mathbb{N}$ , thì độ đo Lebesgue  $m_k$  chính là độ đo đầy đủ hóa của độ đo tích  $m_r \times m_s$ .

Hơn nữa, ta có sự liên hệ giữa tích phân trên không gian tích với tích phân trên các thành phần của không gian tích đó như sau.

**2.5.12. Định lý Fubini.** Cho  $(\mathbf{X}, \mathcal{S}, \mu)$  và  $(\mathbf{Y}, \mathcal{T}, \lambda)$  là các không gian đo  $\sigma$ -hữu hạn và  $f$  là hàm đo được trên không gian tích  $(\mathbf{X} \times \mathbf{Y}, \mathcal{S} \times \mathcal{T}, \mu \times \lambda)$ .

a) Nếu  $0 \leq f \leq \infty$  và

$$\varphi(x) = \int_{\mathbf{Y}} f_x d\lambda, \quad \psi(y) = \int_{\mathbf{X}} f^y d\mu, \text{ với } x \in \mathbf{X}, y \in \mathbf{Y},$$

thì  $\varphi$  đo được đối với  $\mathcal{S}$ ,  $\psi$  đo được đối với  $\mathcal{T}$  và

<sup>12</sup> Nghĩa là không gian đó có thể viết thành hội đếm được các tập có độ đo hữu hạn.

$$\int_{\mathbf{X}} \varphi d\mu = \int_{\mathbf{X} \times \mathbf{Y}} f d(\mu \times \lambda) = \int_{\mathbf{Y}} \psi d\lambda.$$

b) Với  $f$  đo được bất kỳ sao cho

$$\int_{\mathbf{X}} \varphi^* d\mu < \infty,$$

trong đó  $\varphi^*(x) = \int_{\mathbf{Y}} |f|_x d\lambda$ , ta có  $f \in L^1(\mu \times \lambda)$ .

c) Nếu  $f \in L^1(\mu \times \lambda)$  thì  $f_x \in L^1(\lambda)$  với hầu hết  $x \in \mathbf{X}$ ,  $f^y \in L^1(\mu)$  với hầu hết  $y \in \mathbf{Y}$  và các hàm

$$\varphi(x) = \int_{\mathbf{Y}} f_x d\lambda, \quad \psi(y) = \int_{\mathbf{X}} f^y d\mu,$$

lần lượt xác định với hầu hết  $x \in \mathbf{X}$ ,  $y \in \mathbf{Y}$ , đều là các hàm khả tích và

$$\int_{\mathbf{X}} \varphi d\mu = \int_{\mathbf{X} \times \mathbf{Y}} f d(\mu \times \lambda) = \int_{\mathbf{Y}} \psi d\lambda.$$

Kết hợp hai định lý 2.5.10 và 2.5.11, ta có kết quả thường dùng sau

**2.5.13. Hệ quả.** Cho hàm đo được  $f$  xác định trên  $\mathbb{R}^{r+s} \equiv \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}^s$ . Ta có

i) Nếu

$$\int_{\mathbb{R}^r} \left( \int_{\mathbb{R}^s} (x, y) dm_s(y) \right) dm_r(x) < \infty$$

hay

$$\int_{\mathbb{R}^s} \left( \int_{\mathbb{R}^r} (x, y) dm_r(x) \right) dm_s(y) < \infty$$

thì  $f \in L^1(\mathbb{R}^{r+s})$ .

ii) Nếu  $f \in L^1(\mathbb{R}^{r+s})$  thì

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{r+s}} f(x, y) dm_{r+s}(x, y) &= \int_{\mathbb{R}^s} \left( \int_{\mathbb{R}^r} f(x, y) dm_r(x) \right) dm_s(y) \\ &= \int_{\mathbb{R}^r} \left( \int_{\mathbb{R}^s} f(x, y) dm_s(y) \right) dm_r(x). \end{aligned}$$

Ta kết thúc chương này bằng một số hàm khả tích thường dùng trong Lý thuyết xác suất.

a) Xét hàm số  $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$  xác định trên  $\mathbb{R}^2$ . Bằng cách đặt  $B_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < n^2\}$  và  $f_n = I_{B_n} f$ , với  $n \in \mathbb{N}$ , do  $f$  là hàm liên tục, dương, ta suy ra rằng  $(f_n)$  là dãy tăng các hàm liên tục hầu hết trên  $\mathbb{R}^2$ , hội tụ



về  $f$ . Do các  $f_n$  Riemann khả tích nên cũng Lebesgue khả tích và với phép đổi biến tọa độ cực  $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ ,  $0 \leq r < \infty$ ,  $0 \leq \theta < 2\pi$ , ta có  $T((0, n) \times (0, 2\pi)) = B_n$ , và do định lý 2.5.7, ta có

$$\int_{\mathbb{R}^2} f_n(x, y) dx dy = \int_{B_n} f(x, y) dx dy = \int_{[0, n] \times [0, 2\pi]} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

Áp dụng hệ quả 2.5.13 và định lý 2.5.5, ta được

$$\begin{aligned} \int_{[0, n] \times [0, 2\pi]} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta &= \int_0^{2\pi} \int_0^n e^{-r^2} r dr d\theta = 2\pi \left( -\frac{1}{2} e^{-r^2} \Big|_0^n \right) \\ &= \pi (1 - e^{-n^2}) \rightarrow \pi, \end{aligned}$$

khi  $n \rightarrow \infty$ . Do định lý hội tụ đơn điệu, ta suy ra  $f$  cũng là hàm khả tích trên  $\mathbb{R}^2$  và

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = \pi.$$

Mặt khác, do  $f$  khả tích trên  $\mathbb{R}^2$  nên hệ quả 2.5.13 cho

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_{\mathbb{R}} \left( \int_{\mathbb{R}} e^{-(x^2+y^2)} dx \right) dy = \left( \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \right) \left( \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2} dy \right)$$

và do đó, ta được

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

b) Trước hết, xét hàm dương

$$f(x) = \begin{cases} x^{-\alpha} & \text{khi } x \geq 1, \\ 0 & \text{khi } x < 1, \end{cases}$$

với  $\alpha > 1$ . Dãy hàm  $(f_n)$  xác định bởi

$$f_n(x) = \begin{cases} x^{-\alpha} & \text{khi } 1 \leq x \leq n, \\ 0 & \text{khi } x < 1 \text{ hay } x > n, \end{cases}$$

là dãy các hàm Riemann khả tích (do nó liên tục h.h. trên  $\mathbb{R}$ ) nên cũng là các hàm Lebesgue khả tích. Rõ ràng dãy hàm  $(f_n)$  hội tụ tăng về  $f$  nên do định lý hội tụ đơn điệu, ta có

$$\int_{\mathbb{R}} x^{-\alpha} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx.$$

Mặt khác, do định lý 2.5.5, ta được

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx = R \int_1^n x^{-\alpha} dx = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_1^n = \frac{1}{1-\alpha} (n^{1-\alpha} - 1) \rightarrow \frac{1}{\alpha-1}$$

khi  $n \rightarrow \infty$  (vì  $\alpha > 1$ ).

Do định lý hội tụ đơn điệu, ta suy ra rằng  $f(x)$  là hàm khả tích, nghĩa là  $f \in L^1(\mathbb{R})$ , và

$$\int_{[1, \infty)} x^{-\alpha} dx = \frac{1}{\alpha-1}.$$

c) Tương tự, xét hàm dương,

$$f(x) = \begin{cases} x^{-\alpha} & \text{khi } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{khi } x \leq 0 \text{ hay } x \geq 1, \end{cases}$$

với  $\alpha < 1$ , và xét dãy hàm

$$f_n(x) = \begin{cases} x^{-\alpha} & \text{khi } \frac{1}{n} \leq x < 1, \\ 0 & \text{khi } x < \frac{1}{n} \text{ hay } x \geq 1. \end{cases}$$

Ta cũng được dãy tăng  $(f_n)$  các hàm khả tích với

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx = R \int_{\frac{1}{n}}^1 x^{-\alpha} dx = \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_{\frac{1}{n}}^1 = \frac{1}{1-\alpha} (1 - n^{\alpha-1}) \rightarrow \frac{1}{1-\alpha}$$

khi  $n \rightarrow \infty$  (vì  $\alpha < 1$ ). Ta cũng được  $f \in L^1(\mathbb{R})$ , và

$$\int_{(0,1]} x^{-\alpha} dx = \frac{1}{1-\alpha}.$$

d) Với  $\alpha < 1 < \beta$  và  $A, B \in \mathbb{R}$ , hàm

$$g(x) = \begin{cases} Ax^{-\alpha} & \text{khi } 0 < x < 1, \\ Bx^{-\beta} & \text{khi } x \geq 1, \\ 0 & \text{khi } x \leq 0, \end{cases}$$

là một tổ hợp tuyến tính các hàm trong a) và b) nên cũng là hàm khả tích.

e) Với mỗi  $x > 0$ , hàm  $f(t) = t^{x-1}e^{-t}$ , xác định với  $t > 0$ , là hàm dương đo được. Do tồn tại  $A, B \in \mathbb{R}$  sao cho  $f(t) \leq At^{x-1}$  khi  $0 < t < 1$  và  $f(t) \leq Bt^{-2}$  khi  $t \geq 1$  (xem bài tập 10) nên bằng cách áp dụng định lý 2.3.2.ii) với hàm  $g$  cho

bởi d), ta suy ra  $f \in L^1(\mathbb{R})$ . Giá trị tích phân của  $f$  trên  $(0, \infty)$  xác định một hàm số theo  $x$ , gọi là *hàm Gamma*

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Bằng cách dùng công thức tích phân từng phần, ta được (xem bài tập 10)

**2.5.14. Mệnh đề.** Với mọi  $x > 0$ , ta có

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

Ngoài ra, với  $p, q > 0$ , ta có

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = \int_0^{\infty} x^{p-1} e^{-x} dx \int_0^{\infty} y^{q-1} e^{-y} dy = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} x^{p-1} y^{q-1} e^{-(x+y)} dx dy.$$

Với biến đổi  $x = r \cos^2 \theta$ ,  $y = r \sin^2 \theta$ ,  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ , ta có

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} \cos^2 \theta & -2r \sin \theta \cos \theta \\ \sin^2 \theta & 2r \sin \theta \cos \theta \end{array} \right| = 2r \sin \theta \cos \theta,$$

và do đó

$$\begin{aligned} \Gamma(p)\Gamma(q) &= \int_0^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^{p+q-1} e^{-r} (\cos^2 \theta)^{p-1} (\sin^2 \theta)^{q-1} 2 \sin \theta \cos \theta dr d\theta \\ &= \int_0^{\infty} r^{p+q-1} e^{-r} dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 \theta)^{p-1} (\sin^2 \theta)^{q-1} 2 \sin \theta \cos \theta d\theta. \end{aligned}$$

Tích phân thứ nhất về phải chính là  $\Gamma(p+q)$ . Tiếp tục biến đổi  $u = \cos^2 \theta$ ,  $du = -2 \sin \theta \cos \theta d\theta$ , tích phân thứ hai về phải trở thành

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 \theta)^{p-1} (\sin^2 \theta)^{q-1} 2 \sin \theta \cos \theta d\theta = \int_0^1 u^{p-1} (1-u)^{q-1} du.$$

Do đó, với hàm Beta xác định bởi

$$B(p, q) = \int_0^1 u^{p-1} (1-u)^{q-1} du, \quad p, q > 0, \quad (*)$$

ta được

**2.5.15. Mệnh đề.** Với mọi  $p, q > 0$ , ta có

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

Hơn nữa, đổi biến  $w = \frac{u}{1-u}$  trong (\*), ta suy ra

$$\int_0^1 u^{\alpha-1} (1-u)^{\beta-1} du = \int_0^\infty w^{\alpha-1} (1+w)^{-(\alpha+\beta)} dw.$$

và ta được

**2.5.16. Mệnh đề.** Với mọi  $p, q > 0$ , ta có

$$\int_0^\infty w^{p-1} (1+w)^{-(p+q)} dw = B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

## BÀI TẬP

### A. Bài tập lý thuyết

**Bài tập 1.** Cho  $X, Y$  là hai tập hợp không rỗng và  $M$  là một  $\sigma$ -đại số trên  $X$ . Chứng minh rằng, với mọi ánh xạ  $f: X \rightarrow Y$ ,

$$N = \{W \subset Y : f^{-1}(W) \in M\}$$

là một  $\sigma$ -đại số trên  $Y$ .

**Bài tập 2.** Cho  $W$  là một tập mở không rỗng trong  $\mathbb{R}^2$  và  $(x, y) \in W$ . Chứng minh rằng tồn tại một hình chữ nhật mở  $I(a, b; c, d) = (a, b) \times (c, d)$ , với  $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ , sao cho  $(x, y) \in I(a, b; c, d) \subset W$ . Suy ra rằng  $W$  có thể viết thành phân hội quá đếm được các hình chữ nhật mở.

**Bài tập 3.** Chứng minh mệnh đề 2.1.9.

**Bài tập 4.** Cho dãy hàm  $f_n: X \rightarrow [-\infty, \infty]$  và xét hàm  $g: X \rightarrow [-\infty, \infty]$  xác định bởi

$$g(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x), \text{ với mọi } x \in X.$$

Chứng minh rằng  $g^{-1}((\alpha, \infty]) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f_n^{-1}((\alpha, \infty])$ , với mọi  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

**Bài tập 5.** Chứng minh mệnh đề 2.2.2.

**Bài tập 6.** Chứng minh định lý 2.3.2.

**Bài tập 7.** Xét không gian xác suất  $(\Omega, M, P)$ . Chứng minh rằng mọi hàm bình phương khả tích trên  $\Omega$  cũng là hàm khả tích trên  $\Omega$ .

**Bài tập 8.** Chứng minh mệnh đề 2.4.1.

**Bài tập 9.** Cho không gian đo  $(X, M, \mu)$ . Với các hàm đo được  $f$  và  $g$  trên  $X$ , ta nói “ $f = g$  hầu hết trên  $X$ ”, ký hiệu  $f \sim g$ , khi  $\mu(\{x \in X : f(x) \neq g(x)\}) = 0$ . Chứng minh rằng “ $\sim$ ” là một quan hệ tương đương trên tập các hàm đo được trên  $X$ .

**Bài tập 10.** Cho  $x > 0$ . Xét hàm  $f(t) = t^{x-1}e^{-t}$ , với  $t > 0$ . Chứng tỏ rằng tồn tại  $A, B > 0$  sao cho  $f(t) \leq At^{x-1}$ , với mọi  $0 < t < 1$ , và  $f(t) \leq Bt^{-2}$ , với mọi  $t \geq 1$ . Suy ra rằng, với mọi  $x > 0$ ,  $f$  là hàm khả tích trên  $(0, \infty)$ . Với

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1}e^{-t} dt,$$

chứng minh rằng

a)  $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ , với mọi  $x > 0$ .

b)  $\Gamma(1) = 1$  và  $\Gamma(m+1) = m!$ , với mọi  $m \in \mathbb{N}$ .

c)  $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$  và  $\Gamma\left(\frac{2m+1}{2}\right) = \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2m-1)}{2^m} \sqrt{\pi}$ , với mọi  $m \in \mathbb{N}$ .

**Bài tập 11.** Xét không gian đo  $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mu)$ , trong đó  $\Omega$  là một tập quá lăm đếm được và  $\mu$  là độ đo đếm trên  $\mathcal{P}(\Omega)$ . Chứng minh rằng với mọi hàm đo được  $f$ , ta có

$$\int_{\Omega} f d\mu = \sum_{\omega \in \Omega} f(\omega).$$

**Bài tập 12.** Cho  $\mu_i$ ,  $i = 1, 2$ , là hai độ đo trên  $(X, \mathcal{M})$ . Chứng minh rằng  $\mu_1 + \mu_2$  cũng là một độ đo trên  $(X, \mathcal{M})$  và với mọi hàm  $f$  đo được, ta có

$$\int_X f d(\mu_1 + \mu_2) = \int_X f d\mu_1 + \int_X f d\mu_2.$$

**Bài tập 13.** Cho  $g$  là một hàm liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Với  $n \in \mathbb{N}$ , đặt

$$g_n(x) = n\left(g\left(x + \frac{1}{n}\right) - g(x)\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Chứng minh rằng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g_n(x) dx = g(b) - g(a).$$

Suy ra rằng, nếu  $f$  là hàm bị chặn và có nguyên hàm là hàm liên tục  $g$ , nghĩa là  $g' = f$ , thì

$$\int_a^b f(x) dx = g(b) - g(a).$$

**Bài tập 14.** Cho  $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n = 1, 2, \dots$  là một dãy hàm dương đo được. Chứng minh rằng nếu tồn tại hàm khả tích  $g$  trên  $[0, 1]$  sao cho  $f_n(x) \leq g(x)$ , với mọi  $x \in [0, 1]$  thì

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx \leq \int_0^1 \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx < \infty.$$

**Bài tập 15.** Cho  $f$  là một hàm đo được, khả tích trên  $(X, M, \mu)$ . Chứng minh rằng với mỗi  $\epsilon > 0$ , tồn tại  $\delta$  sao cho với mọi  $A \in M$ ,  $\mu(A) < \delta$  ta có  $\int_A |f| d\mu < \epsilon$ .

## B. Bài tập ứng dụng

**Bài tập 1.** Cho  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , xác định bởi

$$f(x) = \begin{cases} \alpha & x \in \mathbb{Q} \cap [a, b], \\ \beta & x \notin \mathbb{Q} \cap [a, b]. \end{cases}$$

Chứng minh  $f$  khả tích Lebesgue trên  $\mathbb{R}$ . Tính  $\int_a^b f(x) dx$ .

**Bài tập 2.** Cho  $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , được xác định bởi

$$f_n(x) = nx^{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

So sánh  $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$  và  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$ .

**Bài tập 3.** Cho  $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi

$$f_n(x) = \begin{cases} 2^n & x \in (2^{-n}, 2^{1-n}), \\ 0 & x \notin (2^{-n}, 2^{1-n}). \end{cases}$$

Chứng minh  $f_n$  đo được. So sánh  $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$  và  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$ .

**Bài tập 4.** Chứng minh rằng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{dt}{\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^{1/n}} = 1.$$

**Bài tập 5.** Tính

a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-2x} dx.$

b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n e^{x/2} dx.$

**Bài tập 6.** Cho  $x > 1$ . Bằng cách xét dãy hàm  $f_n(t) = t^{\frac{1}{n}-1}$  trên một miền thích hợp, chứng tỏ rằng  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x^{1/n} - 1) = \ln x$  bằng định lý hội tụ của tích phân Lebesgue.

**Bài tập 7.** Một hàm đo được không âm  $f$  xác định trên  $\mathbb{R}$  thỏa  $\int_{\mathbb{R}} f dm = 1$  được gọi là *hàm mật độ xác suất*. Xác định hằng số  $C$  sao cho các hàm sau là hàm mật độ xác suất.

$$a) f(x) = \begin{cases} C & x \in [a, b], \\ 0 & x \notin [a, b], \end{cases} \text{ với } a, b \in \mathbb{R}, a < b.$$

$$b) f(x) = \begin{cases} Ce^{-\lambda x} & x \geq 0, \\ 0 & x < 0, \end{cases} \text{ với } \lambda > 0.$$

$$c) f(x) = \frac{Cb}{(x-a)^2 + b^2}, \text{ với } a, b \in \mathbb{R}, b > 0.$$

$$d) f(x) = Ce^{-a|x|}, \text{ với } a > 0.$$

$$e) f(x) = \begin{cases} C\lambda(\lambda x)^{a-1}e^{-\lambda x} & x \geq 0, \\ 0 & x < 0, \end{cases} \text{ với } \lambda > 0, a \in \mathbb{N}.$$

**Bài tập 8.** Chứng tỏ rằng các hàm sau là hàm mật độ xác suất.

$$a) f(x) = a\lambda^a x^{a-1} e^{-(\lambda x)^a} \text{ khi } x \geq 0 \text{ và } f(x) = 0 \text{ khi } x < 0, \text{ với } a, \lambda > 0.$$

$$b) f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)\left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \frac{x^{\frac{m}{2}-1}}{\left(1 + \frac{m}{n}x\right)^{\frac{m+n}{2}}} \text{ khi } x \geq 0 \text{ và } f(x) = 0 \text{ khi } x < 0, \text{ với}$$

$m, n \in \mathbb{N}.$

$$c) f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \text{ với } n \in \mathbb{N}.$$

$$d) f(x) = \frac{x}{a^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2a^2}\right) \text{ khi } x \geq 0, \text{ và } f(x) = 0 \text{ khi } x < 0, \text{ với } a > 0.$$

$$e) f(x) = \frac{a}{b} \left(\frac{b}{x}\right)^{a+1} \text{ khi } x \geq b \text{ và } f(x) = 0 \text{ khi } x < b, \text{ với } a, b > 0.$$



### Chương 3

## BIẾN SỐ NGẪU NHIÊN

Trong lý thuyết xác suất, khi thực hiện một phép thử, thường người ta quan tâm đến các giá trị tương ứng với kết quả nhận được của phép thử đó. Chẳng hạn, trong ví dụ 4.c, chương 1, ta có mô hình xác suất với phép thử  $\tau$ : “giao hai thẻ âm dương” và khi thực hiện phép thử này, ta quan tâm đến “số hào dương” xuất hiện. Nếu A, D lần lượt chỉ mặt âm, dương thì một không gian mẫu cho phép thử này là

$$\Omega = \{AA, AD, DA, DD\}.$$

Ký hiệu X chỉ “số hào dương” xuất hiện, ta có

$$X(AA) = 0; X(AD) = X(DA) = 1; \text{ và } X(DD) = 2.$$

Hơn nữa, nếu ta quan tâm đến số tiền nhận được Y của trò chơi “nếu hai hào dương thì huê, hai hào âm thì thua 1.000đ và một âm một dương thì thắng 1.000đ”, ta được

$$Y(AA) = -1.000; Y(AD) = Y(DA) = 1.000; \text{ và } Y(DD) = 0.$$

Các biến số X, Y có thể lấy nhiều giá trị khác nhau và điều ta quan tâm là cơ may để chúng lấy các giá trị đó là bao nhiêu. Đặt  $(X = \alpha)$  chỉ biến cố “X lấy giá trị  $\alpha$ ”, ta có

$$P(X = 0) = P(Y = -1.000) = \frac{1}{4};$$

$$P(X = 1) = P(Y = 1.000) = \frac{1}{2}; \text{ và}$$

$$P(X = 2) = P(Y = 0) = \frac{1}{4}.$$

Đó là ý tưởng căn bản của khái niệm biến số ngẫu nhiên.

### 3.1. Biến số ngẫu nhiên

Với  $\Omega$  chỉ không gian mẫu của một phép thử  $\tau$ ,  $M$  là một  $\sigma$ -đại số các biến cố của  $\Omega$  và  $P$  là một độ đo xác suất xác định trên  $M$ , ta có

**3.1.1 Định nghĩa.** Cho  $(\Omega, M)$  và  $(\Omega', M')$  là hai không gian đo được. Xét ánh xạ  $X: \Omega \rightarrow \Omega'$ . Nếu X là ánh xạ đo được, ta nói X là một *biến ngẫu nhiên*. Đặc biệt, khi  $(\Omega', M') = (\mathbb{R}, B(\mathbb{R}))$ , ta gọi X là *biến ngẫu nhiên thực* hay vắn tắt là *biến số ngẫu nhiên* và khi  $(\Omega', M') = (\mathbb{R}^k, B(\mathbb{R}^k))$ , ta gọi X là *vectơ ngẫu nhiên*.

Nhắc lại rằng hàm số  $X$  là đo được khi  $X^{-1}(B) \in \mathcal{M}$ , với mọi tập Borel đo được, hay tổng quát Lebesgue đo được,  $B$  (trong  $\mathbb{R}$  hay trong  $[-\infty, \infty]$ ). Điều kiện này cho thấy tập

$$(X = \alpha) \equiv \{\omega \in \Omega : X(\omega) = \alpha\}$$

thuộc về  $\mathcal{M}$ . Nói khác đi, nó là một biến cố và do đó ta có xác suất cho biến cố “ $X$  lấy giá trị  $\alpha$ ”,  $P(X = \alpha)$ . Tổng quát hơn, biến cố “ $X$  lấy giá trị trong  $B$ ”,  $X^{-1}(B)$ , được ký hiệu là  $(X \in B)$  với xác suất tương ứng  $P(X \in B)$ . Đặc biệt, với  $B = [a, b]$ , biến cố  $(X \in [a, b])$  còn được ký hiệu là  $(a \leq X \leq b)$ , với  $B = (-\infty, x]$ , biến cố  $(X \in (-\infty, x])$  còn được ký hiệu là  $(X \leq x)$ , ...

Trước hết, ta có (xem bài tập 1)

**3.1.2. Định lý.** Cho  $(\Omega, \mathcal{M}, P)$  là một không gian xác suất và  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$  là một hàm Borel đo được. Với mỗi  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ , đặt

$$P_X(B) = P(X \in B).$$

Ta có  $P_X$  là một độ đo xác suất trên  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ . Hơn nữa, với mọi hàm Borel  $g: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  sao cho  $g(X) \in L^1(P)$ , ta có

$$\int_{X \in B} g(X) dP = \int_B g dP_X.$$

Độ đo  $P_X$  còn được gọi là *phân phối*<sup>13</sup> của biến ngẫu nhiên  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ . Đặc biệt, với các tập  $B_{(x_1, \dots, x_k)} = (-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_k]$ ,  $(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$ , ta có

**3.1.3. Định nghĩa.** Với  $P_X$  là phân phối của biến ngẫu nhiên  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ ,  $X(\omega) = (X_1(\omega), \dots, X_k(\omega))$ ,  $\omega \in \Omega$ , hàm số  $F_X: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi

$$F_X(x_1, \dots, x_k) = P_X(B_{(x_1, \dots, x_k)}) = P(X_1 \leq x_1; \dots; X_k \leq x_k)$$

được gọi là *hàm phân phối tích lũy*<sup>14</sup> của  $X$ .

Ta phát biểu các tính chất căn bản cho hàm phân phối tích lũy khi  $k = 1$ . Trường hợp  $k > 1$  được khảo sát trong phần 3.5.

**3.1.4. Mệnh đề.** Cho  $X$  là một biến số ngẫu nhiên có hàm phân phối tích lũy  $F_X: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Ta có

<sup>13</sup> Distribution

<sup>14</sup> Cumulative distribution function hay vắn tắt là c.d.f.

$$a) 0 \leq F_X(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$b) F_X \text{ là hàm tăng, nghĩa là } F_X(x) \leq F_X(y) \text{ khi } x < y.$$

$$c) F_X \text{ liên tục bên phải tại mọi điểm, nghĩa là } \lim_{t \rightarrow x^+} F_X(t) = F_X(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0 \text{ và } \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1.$$

Phần chứng minh dựa trên các tính chất của xác suất  $P$  như là một độ đo (xem bài tập 2, dùng định lý 1.3.8, chương 1). ■

Đặc biệt, nếu biến ngẫu nhiên  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$  có phân phối  $P_X$  là độ đo liên tục tuyệt đối đối với độ đo Lebesgue  $m_k$  trên  $\mathbb{R}^k$ , ký hiệu  $P_X \ll m_k$ , nghĩa là với mọi tập Borel đo được  $B$  trong  $\mathbb{R}^k$  sao cho  $m_k(B) = 0$ , ta có  $P_X(B) = 0$ , thì do định lý Radon – Nikodym (định lý 2.2.8, chương 2), tồn tại hàm khả tích  $f_X: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  sao cho  $f_X(x) \geq 0$  và

$$P_X(B) = P(X \in B) = \int_B f_X dm_k,$$

với mọi tập Borel đo được  $B$  trong  $\mathbb{R}^k$ . Khi đó, ta nói  $X$  là *biến số ngẫu nhiên liên tục* và  $f_X$  là (một) hàm *mật độ xác suất*<sup>15</sup> của  $X$ . Bây giờ, với mọi hàm Borel  $g: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  sao cho  $g(X) \in L^1(P)$ , ta có

$$\int_{X \in B} g(X(\omega)) dP(\omega) = \int_B g(x) f_X(x) dm(x).$$

Đối với biến số ngẫu nhiên liên tục, ta có các kết quả quan trọng sau (xem bài tập 3).

**3.1.5. Mệnh đề.** Xét biến số ngẫu nhiên liên tục  $X$  với hàm mật độ xác suất  $f_X$  và hàm phân phối tích lũy  $F_X$ . Ta có,

$$a) f_X(x) \geq 0 \text{ và } \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1.$$

$$a) \text{ với mọi } a \in \mathbb{R},$$

$$F_X(x) = P(X \leq a) = P(X < a) = \int_{(-\infty, a]} f_X(x) dx.$$

$$b) \text{ với mọi } a, b \in \mathbb{R}, P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$

$$c) F'_X(x) = f_X(x) \text{ tại mọi điểm liên tục của hàm } f_X.$$

<sup>15</sup> Probability density function hay vắn tắt là p.d.f.

Ta xét một số ví dụ cho biến ngẫu nhiên.

**Ví dụ 1.** Với lược đồ Bernoulli, người ta quan tâm đến số lần xuất hiện một biến cố khi thực hiện một phép thử nhiều lần độc lập nhau. Chẳng hạn với ví dụ 14, chương 1, ta quan tâm tới biến số ngẫu nhiên  $X \in \{0, 1, 2, 3\}$ , với các xác suất tương ứng là

$P(X=0)=0,008$ ;  $P(X=1)=0,096$ ;  $P(X=2)=0,384$ ; và  $P(X=3)=0,512$ ; mà ta thường biểu diễn thành bảng như sau

| X | 0     | 1     | 2     | 3     |
|---|-------|-------|-------|-------|
| P | 0,008 | 0,096 | 0,384 | 0,512 |

Chú ý rằng với biểu diễn nêu trên, ta có thể tính xác suất của nhiều biến cố khác nhau liên quan tới  $X$  mà không cần xác định rõ không gian mẫu cũng như các biến cố tương ứng như là tập con của không gian mẫu. ■

Hiển nhiên là một biến số ngẫu nhiên  $X$  không thể đặc trưng cho một phép thử nhưng mỗi một lần khảo sát một phép thử, người ta thường chỉ quan tâm đến một biến số ngẫu nhiên, hay một số biến số ngẫu nhiên và khi đó chúng tạo thành một vectơ ngẫu nhiên. Chẳng hạn khi khảo sát các hộ gia đình của thành phố Hồ Chí Minh, lúc thì người ta quan tâm đến “số con”, lúc thì quan tâm đến “thu nhập hộ gia đình”, ..., hoặc có thể quan tâm cùng lúc “số con và thu nhập hộ gia đình”, .... Nói khác đi, việc khảo sát các biến ngẫu nhiên trên một không gian mẫu cho phép ta “hiều” nhiều khía cạnh khác nhau của không gian mẫu đó. Điều quan trọng hơn cả là bằng cách khảo sát các biến số ngẫu nhiên, ta có thể dùng các công cụ mạnh của giải tích trên các hàm số để khảo sát thông qua các hàm mật độ xác suất cũng như phân phối tích lũy thay vì đơn thuần chỉ là khảo sát các phép toán trên tập hợp qua việc tính xác suất các biến cố là tập con của không gian mẫu.

Ta sẽ làm rõ ý tưởng này bằng cách khảo sát các biến số ngẫu nhiên đơn giản giống như biến số trong ví dụ 1, gọi là biến số ngẫu nhiên rời rạc.

**3.1.6. Định nghĩa.** Một biến số ngẫu nhiên  $X$  có ảnh  $X(\Omega)$  là một tập *quá lăm đếm được*<sup>16</sup> gọi là *biến số ngẫu nhiên rời rạc*.

Khi  $X(\Omega) = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ ,  $x_1 < x_2 < x_3 < \dots$ , ta cần xác định các xác suất  $p_i = P(X = x_i)$ ,  $i = 1, 2, 3, \dots$ , và bảng liệt kê các giá trị có thể lấy của  $X$  cùng các xác suất để  $X$  lấy các giá trị đó được gọi là *bảng phân phối xác suất* của  $X$

| X | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | ... |
|---|-------|-------|-------|-----|
|---|-------|-------|-------|-----|

<sup>16</sup> Tập hữu hạn hay vô hạn đếm được gọi là tập quá lăm đếm được (at most countable).

| P | $p_1$ | $p_2$ | $p_3$ | $\dots$ |
|---|-------|-------|-------|---------|
|---|-------|-------|-------|---------|

Bây giờ, hàm số  $f_X(x) = P(X=x)$  được gọi là hàm *mật độ xác suất* của biến số ngẫu nhiên rời rạc  $X$ . Do  $P(X=x) = P(\emptyset) = 0$  khi  $x \neq x_i, \forall i$ , nên ta được

$$f(x) = \begin{cases} p_i & \text{khi } x = x_i, \\ 0 & \text{khi } x \neq x_i, \forall i. \end{cases}$$

Trực tiếp từ định nghĩa, ta có (xem bài tập 4)

**3.1.7. Mệnh đề.** Cho  $X$  là một biến số ngẫu nhiên rời rạc lấy các giá trị  $x_i$  với xác suất tương ứng  $p_i = P(X=x_i)$ . Ta có  $p_i \geq 0$ , với mọi  $i$ , và  $\sum_i p_i = 1$ . Do đó, hàm mật độ xác suất,  $f_X$  của  $X$  thỏa  $f_X(x) \geq 0, \forall x$ , và  $\sum_x f_X(x) = 1$ .

Ngược lại, ứng với một họ quá đếm được các số thực  $(x_i)_{i \in I}$ <sup>17</sup>, mọi họ các số thực không âm  $(p_i)_{i \in I}$  thỏa điều kiện  $\sum_i p_i = 1$  đều xác định một biến số ngẫu nhiên  $X$ , chỉ lấy các giá trị  $x_i$  với xác suất tương ứng  $P(X=x_i) = p_i$ , với mỗi  $i \in I$ .

**Ví dụ 2.** Với  $n \in \mathbb{N}$  và  $0 \leq p \leq 1$ , xét trường hợp  $x_k = k$  và  $p_k = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots, n$ , ta có  $p_k \geq 0$ , với mọi  $k = 0, 1, 2, \dots, n$ , và  $\sum_{k=0}^n p_k = 1$  (bài tập 5). Biến số ngẫu nhiên  $X$  tương ứng được gọi là có *phân phối nhị thức*, ký hiệu  $X \sim B(n; p)$ . Đặc biệt, khi  $n = 1$ , phân phối nhị thức  $B(1; p)$  còn được gọi là *phân phối Bernoulli*. ■

Như giới thiệu trong chương 1 cũng như trong ví dụ 1, biến số ngẫu nhiên nhị thức  $B(n; p)$  (biến số ngẫu nhiên có phân phối nhị thức) xảy ra trong lược đồ Bernoulli khi ta thực hiện  $n$  lần độc lập nhau một phép thử và khảo sát số lần  $X$  một biến cố  $A$  xảy ra, với  $P(A) = p$ . Ví dụ quan trọng cho lược đồ Bernoulli là bài toán “lấy mẫu có hoàn lại”: Với tổng thể  $\Omega$  gồm các phần tử mà ta quan sát, trong đó các phần tử mang tính chất nào đó mà ta quan tâm khảo sát tạo thành một tập con  $A$  của  $\Omega$ <sup>18</sup>. Với phép thử  $\tau$ : “lấy ngẫu nhiên một phần tử của  $\Omega$ ” và khảo sát biến cố  $A$ : “nhận được phần tử mang tính chất mà ta quan tâm”. Với giả định rằng các phần tử của  $\Omega$  có cơ may được chọn như nhau (không gian đồng xác suất) ta có  $p = P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ . Khi đó, nếu ta chọn các phần tử của  $\Omega$  nhiều lần có hoàn lại, nghĩa là lần chọn sau có thể gặp phải phần tử đã

<sup>17</sup> Ta luôn luôn có thể giả định rằng  $I = \{1, 2, \dots, n\}$  khi  $X$  có hữu hạn giá trị, hoặc  $I = \mathbb{N}$  khi  $X$  có vô hạn đếm được giá trị.

<sup>18</sup> Mô hình hộp đựng bi  $\Omega$  trong đó  $A$  là tập các bi trắng.

được chọn trước đó, ta có quyền giả định rằng phép thử  $\tau$  được thực hiện nhiều lần độc lập nhau. Do đó biến số ngẫu nhiên  $X$  chỉ số lần biến cố  $A$  xuất hiện, số lần nhận được phần tử mang tính chất mà ta quan tâm, có phân phối nhị thức  $B(n; p)$ , với số lần thực hiện phép thử  $n$  chính là số phần tử được chọn để quan sát, và có hoàn lại.

**Ví dụ 3.** Với  $\lambda > 0$ , xét trường hợp  $x_k = k$  và  $p_k = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ ,  $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ , ta có  $p_k \geq 0$ , với mọi  $k = 0, 1, 2, 3, \dots$ , và  $\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$  (bài tập 6). Biến số ngẫu nhiên  $X$  tương ứng được gọi là có *phân phối Poisson*, ký hiệu  $X \sim P(\lambda)$ . ■

Một trong các ứng dụng quan trọng của phân phối Poisson là nhằm xấp xỉ phân phối nhị thức (xem chương 4). Đặc biệt khi khảo sát số lần một biến cố “hiếm” xảy ra trong lược đồ Bernoulli. Khi đó, nếu  $X \sim B(n, p)$ , với  $\lambda = np$  đủ nhỏ, thì

$$P(X = k) \approx e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

**Ví dụ 4 (bài toán sinh nhật).** Chọn ngẫu nhiên  $n$  người trong một vùng dân cư. Để tính xác suất của biến cố “nhận được  $k$  người có sinh nhật trùng với tết dương lịch”, ta có thể dùng biến số ngẫu nhiên  $X$  có phân phối nhị thức  $B(n; \frac{1}{365})$ <sup>19</sup>. Hiện tượng chọn ngẫu nhiên một người và nhận thấy người đó có sinh nhật vào đúng tết dương lịch có thể coi là “hiếm” (với xác suất  $\frac{1}{365}$  coi như là nhỏ). Khi đó, người ta xấp xỉ bằng phân phối Poisson  $P(\frac{n}{365})$ . Chẳng hạn, với  $n = 500$ , bảng sau so sánh một số giá trị đầu của các xác suất tính theo hai phân phối này (lấy 4 chữ số thập phân).

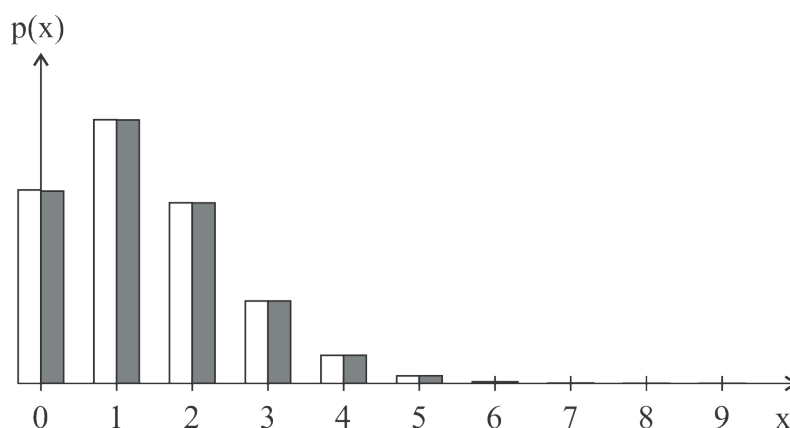
| 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.2537 | 0.3484 | 0.2388 | 0.1089 | 0.0372 | 0.0101 | 0.0023 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 |
| 0.2541 | 0.3481 | 0.2385 | 0.1089 | 0.0373 | 0.0102 | 0.0023 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0000 |

trong đó hàng đầu chỉ các giá trị  $k = 0, 1, 2, \dots$  của biến số ngẫu nhiên  $X$ . Hàng kế tiếp cho các giá trị  $P(X = k)$  tính bằng phân phối nhị thức và hàng cuối tính bằng phân phối Poisson. ■

Đồ thị của hàm mật độ xác suất bao gồm các điểm  $(x_k, p_k)$  rời rạc trong hệ trục tọa độ với trục hoành chỉ giá trị của biến số ngẫu nhiên và trục tung chỉ giá trị của xác suất được biểu diễn lại dưới dạng biểu đồ hình cột (Histogram)

<sup>19</sup> Ta không phân biệt các năm sinh là năm nhuận hay không nhuận. Ngoài ra, nếu vùng dân cư này có  $N$  người và ta chọn mẫu không hoàn lại thì  $X$  có phân phối siêu bội mà khi  $N$  đủ lớn, nó có thể xấp xỉ được bằng phân phối nhị thức.

gồm các hình chữ nhật đứng có cạnh đáy biểu diễn cho  $x_k$  và chiều cao chính là xác suất  $p_k$  tương ứng. Chẳng hạn, với ví dụ 3, ta có biểu đồ hình cột sau



trong đó cột trắng (đen) biểu diễn xác suất theo phân phối nhị thức (Poisson). ■

Biểu đồ hình cột của hàm mật độ xác suất cho ta một cách xác định hàm mật độ xác suất bằng thực nghiệm, xác suất được tính bằng tần suất, tỷ số giữa số lần biến cố ( $X = k$ ) xuất hiện trong  $n$  quan sát. Khi đó, biểu đồ hình cột các tần suất chính là một cách biểu diễn số liệu của Thống kê mô tả.

Ví dụ sau cho ta một ứng dụng của phân phối Poisson trong hình học (spatial distributions).

**Ví dụ 5.** Bằng cách thu thập dữ liệu thống kê về số bom nổ trên một vùng ở phía nam Luân Đôn trong thế chiến thứ 2, người ta chia vùng khảo sát thành 576 vùng nhỏ, mỗi vùng có diện tích  $\frac{1}{4}$  cây số vuông, và thống kê tổng số các vùng,  $N_k$ , bị trúng đúng  $k$  quả bom, với  $k = 0, 1, 2, \dots$ , trong tổng số 537 quả bom nổ quan sát, như sau<sup>20</sup>

| k     | 0   | 1   | 2  | 3  | 4 | $\geq 5$ |
|-------|-----|-----|----|----|---|----------|
| $N_k$ | 229 | 211 | 93 | 35 | 7 | 1        |

Với  $X$  là biến số ngẫu nhiên chỉ tổng số  $N_k$  các vùng bị trúng đúng  $k$  quả bom, dùng mô hình nhị thức  $B(537, \frac{1}{576}) \equiv P(\frac{537}{576})$ , ta được công thức tính tần số xấp xỉ

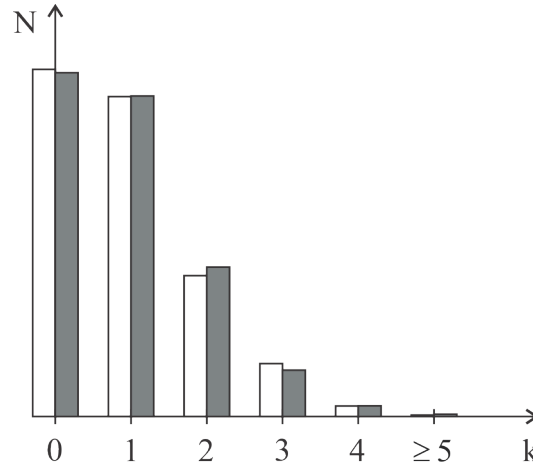
$$N'_k = 576 \times P(X = k), \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, \text{ và } N'_{\geq 5} = 576 \times (1 - \sum_{k=0}^4 P(X = k)).$$

Từ đó, ta có bảng các tần số xấp xỉ

<sup>20</sup> Số liệu trích dẫn từ R. D. Clarke, *An application of the Poisson distribution*, Journal of the Institute of Actuaries, vol. 72 (1946), p. 48.

| k     | 0      | 1      | 2     | 3     | 4    | $\geq 5$ |
|-------|--------|--------|-------|-------|------|----------|
| $N_k$ | 226,74 | 211,39 | 98,54 | 30,62 | 7,14 | 1,57     |

và ta có biểu đồ tần số hình cột như sau



trong đó cột trắng chỉ tần số quan sát và cột đen chỉ tần số xấp xỉ. Biểu đồ này cho thấy xấp xỉ dựa trên phân phối Poisson là khá tốt. ■

Với biến số ngẫu nhiên rời rạc, ta có công thức xác định hàm phân phối tích lũy theo bảng phân phối xác suất, hay hàm mật độ xác suất như sau.

$$F_X(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k = \sum_{t \leq x} f_X(t),$$

và khi  $X(\Omega) = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ , với  $x_1 < x_2 < x_3 < \dots$ , ta được

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x < x_1, \\ \sum_{i=1}^k p_i & \text{khi } x_k \leq x < x_{k+1}, \\ 1 & \text{khi } x > x_k, \forall k. \end{cases}$$

Đối với biến số ngẫu nhiên liên tục, ta có hàm mật độ xác suất quan trọng sau.

**Ví dụ 6.** Với  $\mu \in \mathbb{R}$ ,  $\sigma > 0$ , xét hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Bằng cách đổi biến  $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$ , ta được (xem chương 2)

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-t^2/2} dt = 1.$$



Do vậy,  $f$  là một hàm mật độ xác suất, gọi là *phân phối chuẩn* với tham số  $(\mu, \sigma^2)$ . Biến số ngẫu nhiên liên tục  $X$  nhận  $f$  làm hàm mật độ xác suất được gọi là có phân phối chuẩn với tham số  $(\mu, \sigma^2)$ , ký hiệu  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . ■

### 3.2. Các hàm mật độ xác suất thường dùng

Trước hết, ta liệt kê một số các hàm mật độ xác suất  $f(x)$  kèm theo các giá trị tương ứng của  $x$  với quy ước là giá trị của nó tại các điểm không được liệt kê thì bằng 0.

#### 3.2.1. Phân phối siêu bội

$$f(x) = \frac{C_K^x C_{N-K}^{n-x}}{C_N^n}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n,$$

với  $n, K, N \in \mathbb{N}$  và  $n, K < N$ . Quy ước rằng  $C_n^k = 0$  khi  $k < 0$  hay  $k > n$ .

#### 3.2.2. Phân phối nhị thức

$$f(x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n,$$

với  $n \in \mathbb{N}$  và  $0 < p < 1$ . Phân phối nhị thức cho trường hợp  $n = 1$  còn được gọi là phân phối Bernoulli,

$$f(x) = C_1^x p^x (1-p)^{1-x} = \begin{cases} 1-p & \text{khi } x = 0, \\ p & \text{khi } x = 1. \end{cases}$$

#### 3.2.3. Phân phối Poisson

$$f(x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots,$$

với  $\lambda > 0$ .

#### 3.2.4. Phân phối hình học

$$f(x) = p(1-p)^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots,$$

với  $0 < p < 1$ .

#### 3.2.5. Phân phối Pascal (phân phối nhị thức âm)

$$f(x) = C_{x-1}^{n-1} p^n (1-p)^{x-n}, \quad x = n, n+1, n+2, \dots,$$

với  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 < p < 1$ .

#### 3.2.6. Phân phối rời rạc đều

$$f(x) = \frac{1}{n-m+1}, \quad x = m, m+1, \dots, n-1, n,$$

với  $m, n \in \mathbb{N}$ ,  $m < n$ .

### 3.2.7. Phân phối chuẩn

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad -\infty < x < \infty,$$

với  $\mu \in \mathbb{R}$ ,  $\sigma > 0$ . Phân phối chuẩn ứng với  $\mu = 0$  và  $\sigma = 1$  được gọi là phân phối Gauss,

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

### 3.2.8. Phân phối đều

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b,$$

với  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ .

### 3.2.9. Phân phối mũ

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0,$$

với  $\lambda > 0$ .

### 3.2.10. Phân phối Cauchy

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{b}{(x-a)^2 + b^2}, \quad -\infty < x < \infty,$$

với  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $b > 0$ .

### 3.2.11. Phân phối Laplace

$$f(x) = \frac{a}{2} e^{-a|x|}, \quad -\infty < x < \infty,$$

với  $a > 0$ .

### 3.2.12. Phân phối Gamma

$$f(x) = \frac{\lambda}{\Gamma(a)} (\lambda x)^{a-1} e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0,$$

với  $a, \lambda > 0$ , và hàm Gamma xác định trên miền  $(0, \infty)$  bởi biểu thức (xem chương 2)

$$\Gamma(x) \equiv \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt.$$

Đặc biệt, phân phối Gamma với  $a = \frac{n}{2}$ ,  $\lambda = \frac{1}{2}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , được gọi là phân phối  $\chi^2$  (đọc là “chi-bình phương”),

$$f(x) = \frac{1}{2\Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, \quad x \geq 0,$$

và phân phối Gamma với  $a = n \in \mathbb{N}$ ,  $\lambda > 0$ , được gọi là phân phối Erlang,

$$f(x) = \frac{\lambda}{(n-1)!} (\lambda x)^{n-1} e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

### 3.2.13. Phân phối Weibull

$$f(x) = a\lambda^a x^{a-1} e^{-(\lambda x)^a}, \quad x \geq 0,$$

với  $a, \lambda > 0$ .

### 3.2.14. Phân phối Fisher – Snedecor

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2}) \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}}}{\Gamma(\frac{m}{2}) \Gamma(\frac{n}{2})} \frac{x^{\frac{m}{2}-1}}{\left(1 + \frac{m}{n}x\right)^{\frac{m+n}{2}}}, \quad x \geq 0,$$

với  $m, n \in \mathbb{N}$ .

### 3.2.15. Phân phối Student

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad -\infty < x < \infty,$$

với  $n \in \mathbb{N}$ .

### 3.2.16. Phân phối Rayleigh

$$f(x) = \frac{x}{a^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2a^2}\right), \quad x \geq 0,$$

với  $a > 0$ .

### 3.2.17. Phân phối Pareto

$$f(x) = \frac{a}{b} \left(\frac{b}{x}\right)^{a+1}, \quad x \geq b,$$

với  $a, b > 0$ .

Mỗi một mật độ xác suất nêu trên đều dựa vào một mô hình xác suất thống kê nào đó mà việc trình bày các mô hình này, một phần là không nằm trong mục tiêu của tài liệu, phần khác là không thể thực hiện vì mỗi một mô hình đều xuất phát từ một bài toán cụ thể trong một ngành khoa học. Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm có thể tham khảo các tài liệu ứng dụng của xác suất thống kê, chẳng hạn [8, 14]. Về mặt toán học, bất cứ hàm số không âm  $f$  xác định trên

một tập con quá đếm được  $I$  của  $\mathbb{R}$  (và bằng 0 tại các điểm không thuộc  $I$ ) sao cho

$$\sum_{x \in I} f(x) = 1$$

đều được coi như là hàm mật độ xác suất cho biến số ngẫu nhiên rời rạc lấy giá trị trong  $I$ , và bất cứ hàm số không âm Lebesgue khả tích  $f$  xác định trên một tập con đo được  $I$  của  $\mathbb{R}$  (và bằng 0 tại các điểm không thuộc  $I$ ) sao cho

$$\int_{\mathbb{R}} f dm = 1$$

đều được coi như là hàm mật độ xác suất cho biến số ngẫu nhiên liên tục lấy giá trị trong  $I$ .

Trong thực nghiệm, người ta thu thập số liệu của một biến số ngẫu nhiên  $X$  và tìm cách xấp xỉ hàm mật độ xác suất của  $X$ . Ví dụ 4 trong phần 3.1 chính là một minh họa cho phương pháp này. Việc đánh giá xấp xỉ nào là “tốt” lại là một chủ đề khác của xác suất thống kê. Thậm chí, có những trường hợp do không thể thu thập được, hoặc không thể thu thập được đủ nhiều, các giá trị của  $X$ , người ta lại phải tìm cách xây dựng các số liệu mô phỏng để có thể xấp xỉ hàm mật độ xác suất cho  $X$ .

Trong các hàm mật độ xác suất nêu trên, vì nhiều lý do khác nhau, phân phối chuẩn được xem là quan trọng nhất. Phân phối  $\chi^2$ , Student và Fisher – Snedecor xuất phát từ nhu cầu của thống kê suy diễn, liên quan tới các phép toán trên vectơ ngẫu nhiên và được khảo sát trong phần sau.

Trong phần còn lại của mục này, ta nhắc lại mô hình xuất phát của phân phối nhị thức, giới thiệu mô hình cho phân phối siêu bội, xấp xỉ phân phối siêu bội với phân phối nhị thức và xem các phân phối Poisson và phân phối chuẩn như là các phân phối xấp xỉ của phân phối nhị thức. Các xấp xỉ sẽ được minh họa bằng ví dụ số.

### 3.2.18. Một số mô hình xác suất thông thường

**Lược đồ Bernoulli :** Khi thực hiện  $n$  lần độc lập nhau một phép thử và gọi  $X$  là số lần biến cố  $A$  xảy ra, với  $P(A) = p$ , thì  $X$  có phân phối nhị thức với tham số  $n, p$ , ký hiệu  $X \sim B(n; p)$ , nghĩa là  $X$  có hàm mật độ xác suất

$$f_X(x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n.$$

**Mô hình lấy mẫu có hoàn lại :** Khi thống kê trên một tổng thể có  $N$  phần tử trong đó có  $K$  phần tử mang tính chất cần khảo sát bằng cách lấy mẫu gồm  $n$  phần tử, mỗi phần tử sau khi chọn để khảo sát được hoàn trả lại vào tổng thể. Gọi  $X$  chỉ số lần chọn được phần tử mang tính chất cần khảo sát. Ta có

$X \sim B(n; p)$ , với  $p = \frac{K}{N}$  (xác suất để chọn được phần tử mang tính chất cần khảo sát).

Mô hình này được xem như một ứng dụng của lược đồ Bernoulli khi ta thực hiện  $n$  lần phép thử “chọn ngẫu nhiên một phần tử của tổng thể” và  $A$  là biến cố “nhận được phần tử mang tính chất cần khảo sát”.

**Mô hình lấy mẫu không hoàn lại :** Thống kê trên một tổng thể có  $N$  phần tử trong đó có  $K$  phần tử mang tính chất cần khảo sát bằng cách lấy mẫu gồm  $n$  phần tử, mỗi phần tử sau khi chọn để khảo sát không được hoàn trả lại vào tổng thể. Gọi  $X$  chỉ số lần chọn được phần tử mang tính chất cần khảo sát. Ta có  $X$  có phân phối siêu bội với các tham số  $N, K, n$ , ký hiệu  $X \sim H(N, K, n)$ , nghĩa là  $X$  có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \frac{C_K^x C_{N-K}^{n-x}}{C_N^n}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Mô hình này xuất phát từ việc xét phép thử “chọn ngẫu nhiên  $n$  phần tử từ tổng thể” mà khi đó  $C_N^n$  chính là số phần tử của không gian mẫu tương ứng. Khi đó, biến cố “nhận được  $x$  phần tử mang tính chất cần khảo sát”, ( $X = x$ ), với  $x = 0, 1, 2, \dots, n$ , có số phần tử là  $C_K^x C_{N-K}^{n-x}$  và do đó về phải đẳng thức trên chính là xác suất tính bằng giả định không gian đồng xác suất của biến cố ( $X = x$ ).

**Mô hình xấp xỉ phân phối siêu bội bằng phân phối nhị thức :** Khi  $X \sim H(N, K, n)$ , với  $n \ll N$  (cỡ mẫu đủ nhỏ so với tổng thể), ta có thể xấp xỉ bằng phân phối nhị thức  $B(n; p)$ , với  $p = \frac{K}{N}$ .

Chẳng hạn, so sánh xác suất của  $X$  theo các phân phối siêu bội  $H(10, 4, 5)$ ,  $H(100, 40, 5)$ ,  $H(1.000, 400, 5)$  với phân phối nhị thức  $B(5; 0, 4)$  (chú ý rằng  $\frac{4}{10} = \frac{40}{100} = \frac{400}{1.000} = 0, 4$ ), ta có bảng số liệu

| $X$                | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $H(10, 4, 5)$      | 0.0238 | 0.2381 | 0.4762 | 0.2381 | 0.0238 | 0.0000 |
| $H(100, 40, 5)$    | 0.0725 | 0.2591 | 0.3545 | 0.2323 | 0.0728 | 0.0087 |
| $H(1.000, 400, 5)$ | 0.0772 | 0.2592 | 0.3465 | 0.2306 | 0.0764 | 0.0101 |
| $B(5; 0, 4)$       | 0.0778 | 0.2592 | 0.3456 | 0.2304 | 0.0768 | 0.0102 |

Về mặt ý nghĩa thống kê, ta nói rằng khi cỡ mẫu đủ nhỏ so với tổng thể, việc lấy mẫu có hoàn lại hay không hoàn lại có thể coi là như nhau.

**Mô hình xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối Poisson :** Khi  $X \sim B(n; p)$ , với  $p$  đủ nhỏ, ta có thể xấp xỉ bằng phân phối Poisson  $P(\lambda)$ , với  $\lambda = np$ .

Chẳng hạn, so sánh xác suất của  $X$  theo các phân phối nhị thức  $B(10; 0,02)$ ,  $B(100; 0,002)$ ,  $B(1.000; 0,0002)$  với phân phối Poisson  $P(0,2)$  (chú ý rằng  $10 \cdot 0,2 = 100 \cdot 0,02 = 1.000 \cdot 0,002 = 0,2$ ), ta có bảng số liệu

| X               | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | $\geq 5$ |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| B(10;0,02)      | 0.8171 | 0.1667 | 0.0153 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000   |
| B(100;0,002)    | 0.8186 | 0.1640 | 0.0163 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0000   |
| B(1.000;0,0002) | 0.8187 | 0.1638 | 0.0164 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0000   |
| P(0,2)          | 0.8187 | 0.1637 | 0.0164 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0000   |

Do tích  $np = \lambda$  (hằng số) nên khi  $n$  càng lớn thì  $p$  càng nhỏ. Do vậy, người ta còn nói rằng phân phối Poisson dành để khảo sát các hiện tượng “hiếm” (cơ may xảy ra nhỏ).

**Mô hình xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn :** Khi  $X \sim B(n; p)$ , với  $n$  lớn, ta có thể xấp xỉ bằng phân phối chuẩn  $N(\mu; \sigma^2)$ , với  $\mu = np$  và  $\sigma^2 = np(1-p)$ , trong đó xác suất  $P(X = k)$  được tính bằng công thức (hệ quả của định lý De Moivre – Laplace),

$$P(X = k) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{(k-\frac{1}{2}-\mu)/\sigma}^{(k+\frac{1}{2}-\mu)/\sigma} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt.$$

Chẳng hạn, với  $X \sim B(2n; 0.4)$ , các giá trị của  $P(X = n)$  tính bằng phân phối nhị thức và các giá trị xấp xỉ tính bằng phân phối chuẩn  $N(2n \cdot 0.4; 2n \cdot 0.4 \cdot (1-0.4))$  được cho trong bảng sau

| n   | B(2n;0.4) | N(0.8n;0.24n) |
|-----|-----------|---------------|
| 20  | 0.1171    | 0.1200        |
| 40  | 0.0554    | 0.0560        |
| 60  | 0.0301    | 0.0301        |
| 80  | 0.0174    | 0.0172        |
| 100 | 0.0103    | 0.0101        |
| 120 | 0.0063    | 0.0061        |
| 140 | 0.0039    | 0.0037        |

|     |        |        |
|-----|--------|--------|
| 160 | 0.0024 | 0.0023 |
| 180 | 0.0015 | 0.0014 |
| 200 | 0.0010 | 0.0009 |

### 3.3. Tham số đặc trưng biến số ngẫu nhiên

Hàm mật độ xác suất  $f_X$  cho một biến số ngẫu nhiên  $X$  cung cấp cho ta “đầy đủ các thông tin” của  $X$  theo nghĩa là ta có thể tính được xác suất của “tất cả” các biến cố liên quan tới  $X$ . Tuy nhiên, thường ta không cần quan tâm đến xác suất của tất cả các biến cố đó mà ta chỉ cần một số thông tin cần thiết để đặc trưng biến số ngẫu nhiên  $X$ .

**3.3.1. Định nghĩa.** Cho  $(\Omega, \mathcal{M}, P)$  là một không gian xác suất và  $X$  là một biến số ngẫu nhiên xác định trên  $\Omega$ . Nếu  $X \in L^1(P)$ , kỳ vọng<sup>21</sup> của  $X$ , ký hiệu  $E(X)$ , được cho bởi

$$E(X) = \int_{\Omega} X dP.$$

$E(X)$  còn được gọi là *trung bình*<sup>22</sup> của  $X$ , và còn được ký hiệu là  $\mu_X$ .

Hơn nữa, với mỗi hàm Borel đo được  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , hàm số  $g \circ X$  lại là một biến số ngẫu nhiên trên  $\Omega$  mà ta ký hiệu là  $g(X)$ . Kỳ vọng của biến số ngẫu nhiên này, nếu có, được ký hiệu là  $E[g(X)]$ . Trong mục kế tiếp, ta sẽ đưa ra cách tính đại lượng này theo hàm mật độ.

Nếu biến số ngẫu nhiên  $X$  có trung bình là  $\mu_X = E(X)$  thì với hàm số  $g(x) = (x - \mu_X)^2$ , ta được biến số ngẫu nhiên  $g(X) = (X - \mu_X)^2$  và kỳ vọng của biến số ngẫu nhiên này, nếu có, được gọi là *phương sai* của  $X$ , ký hiệu  $\text{var}(X)$ ,

$$\text{var}(X) = E[(X - \mu_X)^2] = \int_{\Omega} (X - \mu_X)^2 dP,$$

và với hàm số  $g(x) = x^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , ta được biến số ngẫu nhiên  $g(X) = X^n$  và kỳ vọng của biến số ngẫu nhiên này, nếu có, được gọi là *mômen thứ  $n$*  của  $X$ ,

$$E(X^n) = \int_{\Omega} X^n dP.$$

<sup>21</sup> Expectation hay expected value.

<sup>22</sup> Average hay mean.

Do định nghĩa, kỳ vọng hay trung bình của  $X$  chính là mômen thứ nhất của  $X$ . Ngoài ra, căn bậc hai của phương sai của  $X$  được gọi là *độ lệch chuẩn*<sup>23</sup> của  $X$ , ký hiệu  $\sigma_X$ ,

$$\sigma_X = \sqrt{\text{var}(X)}.$$

Trực tiếp từ định nghĩa của hàm mật độ xác suất, ta được (bài tập 7)

**3.3.2. Định lý.** Cho  $X$  là biến số ngẫu nhiên với hàm mật độ xác suất  $f_X$  và  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  là một hàm Borel.

a) Nếu  $X$  là biến số ngẫu nhiên rời rạc,  $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}$  thì

$$E(g(X)) = \sum_i g(x_i) f_X(x_i).$$

Đặc biệt, ta có

$$\mu_X = E(X) = \sum_x x f_X(x), \quad \sigma_X^2 = \text{var}(X) = \sum_x (x - \mu_X)^2 f_X(x)$$

và mômen thứ  $n$  của  $X$  là

$$E(X^n) = \sum_x x^n f_X(x)$$

b) Nếu  $X$  là biến số ngẫu nhiên liên tục và  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  là hàm Borel sao cho  $g(X) \in L^1(P)$  thì

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dm(x).$$

Đặc biệt, ta có

$$\mu_X = E(X) = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx, \quad \sigma_X^2 = \text{var}(X) = \int_{\mathbb{R}} (x - \mu_X)^2 f_X(x) dx$$

và mômen thứ  $n$  của  $X$  là

$$E(X^n) = \int_{\mathbb{R}} x^n f_X(x) dx.$$

và từ tính chất của tích phân Lebesgue (xem chương 2), ta suy ra các tính chất cho kỳ vọng như sau (xem bài tập 8)

**3.3.3. Định lý.** Cho  $X, Y$  là hai biến số ngẫu nhiên xác định trên không gian xác suất  $(\Omega, M, P)$ . Ta có

<sup>23</sup> Standard error hay standard deviation.



a) Nếu  $X, Y$  có cùng phân phối và  $g(X) \in L^1(P)$  thì  $g(Y) \in L^1(P)$  và

$$E(g(X)) = E(g(Y)).$$

b) Nếu  $X, Y \in L^1(P)$ , thì với mọi  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , ta có  $\alpha X + \beta Y \in L^1(P)$ , và

$$E(\alpha X + \beta Y) = \alpha E(X) + \beta E(Y).$$

c) Nếu  $X \leq Y$  hầu chắc chắn (h.c.c.) thì  $E(X) \leq E(Y)$ . Ngoài ra, giả sử  $X \geq 0$  h.c.c., ta có  $E(X) = 0$  nếu và chỉ nếu  $X = 0$  h.c.c.

d) Nếu  $X \in L^1(P)$  thì  $|X| \in L^1(P)$  và  $|E(X)| \leq E(|X|)$ .

e)  $E(c) = c$ , với mọi  $c \in \mathbb{R}$ .

Tương tự, ta có các tính chất cho phương sai như sau (xem bài tập 9)

**3.3.4. Định lý.** Cho  $X$  là biến số ngẫu nhiên xác định trên không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{M}, P)$ . Giả sử  $X \in L^2(P)$ . Ta có

i) Với mọi  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,

$$\text{var}(X + \alpha) = \text{var}(X), \quad \text{var}(\alpha X) = \alpha^2 \text{var}(X) \quad \text{và} \quad \text{var}(\alpha) = 0.$$

ii)  $X \in L^1(P)$  và  $\text{var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ .

Chú ý rằng các đại lượng trung bình (kỳ vọng) hay phương sai của một biến số ngẫu nhiên định nghĩa trong thống kê mô tả là một trường hợp đặc biệt của các khái niệm tương ứng trong xác suất. Chẳng hạn, với  $X, Y$  chỉ bảng điểm gồm 10 môn học của hai sinh viên như sau :

$X : 5, 5, 7, 9, 4, 8, 5, 5, 6, 6$  và  $Y : 3, 4, 7, 8, 4, 6, 3, 9, 10, 6$ ;

mà ta viết lại thành bảng thống kê tần số

| X | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |

và

| Y | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|----|
| N | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1  |

Trong thống kê mô tả, tham số đầu tiên được quan tâm khảo sát chính là “điểm trung bình”,  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_i n_i x_i$ ,  $n = \sum_i n_i$ , mà với số liệu trên, ta có

$$\bar{X} = \bar{Y} = 6.$$

Đại lượng quan trọng kế tiếp nhằm đánh giá “độ phân tán” của số liệu là phương sai,  $\text{var}(X) = \frac{1}{n} \sum_i n_i (x_i - \bar{X})^2$ , hay độ lệch chuẩn,  $S_X = \sqrt{\text{var}(X)}$ , mà với số liệu cho, ta được

$$\text{var}(X) = 2,2; \text{var}(Y) = 5,6; \text{hoặc } S_X = 1,48; S_Y = 2,37.$$

Tổng quát, khi biến số ngẫu nhiên  $X$  cho bởi bảng tần số

|   |       |       |       |         |
|---|-------|-------|-------|---------|
| X | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $\dots$ |
| N | $n_1$ | $n_2$ | $n_3$ | $\dots$ |

thì với phương pháp tính xác suất bằng tần suất,  $p_i = \frac{n_i}{n}$ , với  $n = \sum_i n_i$ , ta được bảng phân phối xác suất

|   |       |       |       |         |
|---|-------|-------|-------|---------|
| X | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $\dots$ |
| P | $p_1$ | $p_2$ | $p_3$ | $\dots$ |

tương ứng với hàm mật độ xác suất

$$f_X(x) = \begin{cases} p_i & \text{khi } x = x_i, \\ 0 & \text{khi } x \neq x_i, \forall i, \end{cases}$$

ta suy ra

$$E(X) = \sum_x x f_X(x) = \sum_i x_i p_i = \sum_i x_i \frac{n_i}{n} = \frac{1}{n} \sum_i n_i x_i = \bar{X},$$

và

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= E[(X - E(X))^2] = \sum_x (x - E(X))^2 f_X(x) = \sum_i (x_i - E(X))^2 p_i \\ &= \sum_i (x_i - \bar{X})^2 \frac{n_i}{n} = \frac{1}{n} \sum_i n_i (x_i - \bar{X})^2 = S_X^2. \end{aligned}$$

Từ đó, ta suy ra rằng công thức tính trung bình và phương sai trong thống kê chính là trường hợp đặc biệt khi ta coi không gian mẫu là đồng xác suất.

**Chú ý.** a) Từ định lý 3.3.2, ta nhận thấy rằng nếu  $X_1$  và  $X_2$  là hai biến số ngẫu nhiên có cùng hàm mật độ xác suất thì chúng có chung tất cả các tham số: trung bình, phương sai, mômen. Do vậy, ta còn nói rằng trung bình, phương sai cũng như mômen là các tham số đặc trưng cho các hàm mật độ xác suất đại diện cho một lớp các biến số ngẫu nhiên.

b) Các mômen đóng một vai trò quan trọng trong lý thuyết xác suất. Cụ thể, với một hàm mật độ xác suất cho trước, ta có thể tính được dãy các mômen

của nó,  $(\mu_n)$ , và ngược lại dãy các mômen này có thể xác định hàm mật độ một cách duy nhất. Bài toán xác định hàm mật độ xác suất từ dãy các mômen là một trong những bài toán ngược không chỉnh cổ điển. ■

Ta có trung bình và phương sai của các phân phối xác suất thông dụng sau, các tham số tương ứng xem trong phần 3.2.

| Phân phối xác suất | Trung bình                                           | Phương sai                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siêu bội           | $np$ , với $p = \frac{K}{N}$                         | $np(1-p)\frac{N-n}{N-1}$ , với $p = \frac{K}{N}$ .                                                         |
| Nhị thức           | $np$                                                 | $np(1-p)$                                                                                                  |
| Poisson            | $\lambda$                                            | $\lambda$                                                                                                  |
| Hình học           | $\frac{1-p}{p}$                                      | $\frac{1-p}{p^2}$                                                                                          |
| Pascal             | $\frac{n}{p}$                                        | $\frac{n(1-p)}{p^2}$                                                                                       |
| Rời rạc đều        | $\frac{n+m}{2}$                                      | $\frac{1}{12}(n-m)(n-m+2)$                                                                                 |
| Chuẩn              | $\mu$                                                | $\sigma^2$                                                                                                 |
| Đều                | $\frac{b+a}{2}$                                      | $\frac{(b-a)^2}{12}$                                                                                       |
| Mũ                 | $\frac{1}{\lambda}$                                  | $\frac{1}{\lambda^2}$                                                                                      |
| Cauchy             | Không tồn tại                                        | Không tồn tại                                                                                              |
| Laplace            | 0                                                    | $\frac{2}{a^2}$                                                                                            |
| Gamma              | $\frac{a}{\lambda}$                                  | $\frac{a}{\lambda^2}$                                                                                      |
| Weibull            | $\frac{1}{\lambda} \Gamma\left(\frac{a+1}{a}\right)$ | $\frac{1}{\lambda^2} \left[ \Gamma\left(\frac{a+2}{a}\right) - \Gamma\left(\frac{a+1}{a}\right)^2 \right]$ |
| Fisher – Snedecor  | $\frac{n}{n-2}$ , với $n > 2$                        | $\frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}$ , với $n > 4$                                                          |
| Student            | 0                                                    | $\frac{n}{n-2}$ , với $n > 2$                                                                              |
| Rayleigh           | $a\sqrt{\frac{\pi}{2}}$                              | $\left(2 - \frac{\pi}{2}\right)a^2$                                                                        |
| Pareto             | $\frac{ba}{a-1}$ , với $a > 1$                       | $\frac{ab^2}{(a-1)^2(a-2)}$ , với $a > 2$                                                                  |

Chứng minh cho các kết quả cho trong bảng được coi như là những bài tập tính tổng cũng như tính tích phân !

### 3.4. Mật độ xác suất của hàm theo biến số ngẫu nhiên

Trong phần trước, từ một biến số ngẫu nhiên  $X$  cho trước, ta đã mặc nhiên khảo sát các biến số ngẫu nhiên sinh ra từ  $X$  như  $X^2$ ,  $(X-\mu)^2$ ,  $X^n$ , ... hay tổng quát là biến số ngẫu nhiên  $g(X)$ , tương ứng với một hàm số  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Chẳng hạn, các biến số ngẫu nhiên  $X^2$ ,  $(X-\mu)^2$  và  $X^n$  lần lượt tương ứng với các hàm  $g(x) = x^2$ ,  $g(x) = (x-\mu)^2$  và  $g(x) = x^n$ .

Để tìm hàm mật độ xác suất,  $f_Y$ , và phân phối tích lũy,  $F_Y$ , cho  $Y = g(X)$ , ta dùng đẳng thức

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y).$$

Bằng cách biểu diễn biến cố  $(g(X) \leq y)$  theo biến số ngẫu nhiên  $X$ , ta có thể tính được xác suất của biến cố này theo hàm mật độ xác suất,  $f_X$ , hay hàm phân phối tích lũy,  $F_X$ , của  $X$ .

Chẳng hạn, nếu  $g$  là hàm đơn điệu ngặt và thuộc lớp  $C^1$  trên một khoảng mở  $D \subset \mathbb{R}$ , ta có  $g(D) = (a, b)$ , với  $-\infty \leq a < b \leq \infty$  và ta có

**3.4.1. Định lý.** Nếu  $X$  là biến số ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ xác suất  $f_X$  xác định trên một khoảng mở  $D \subset \mathbb{R}$  và  $Y = g(X)$  thì  $Y$  có hàm mật độ xác suất cho bởi

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{1}{g'(g^{-1}(y))} \right| & \text{khi } y \in (a, b), \\ 0 & \text{khi } y \notin (a, b). \end{cases}$$

**Chứng minh.** Trước hết, ta chứng minh định lý với  $g$  là hàm tăng ngặt. Ta nhận xét rằng  $(g(X) \leq y) = \emptyset$  khi  $y \leq a$  và  $a \neq -\infty$ ; và  $(g(X) \leq y) = D$  khi  $y \geq b$  và  $b \neq \infty$ . Do đó, ta chỉ cần xét trường hợp  $a < y < b$ . Khi đó, tính đơn điệu của  $g$  cho  $(g(X) \leq y) = (X \leq g^{-1}(y))$ , và do đó

$$F_Y(y) = P(X \leq g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y)).$$

Do mệnh đề 3.1.6 và với chú ý rằng  $(g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}$ , ta suy ra

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= F'_Y(y) = F'_X(g^{-1}(y))(g^{-1})'(y) = f_X(g^{-1}(y)) \frac{1}{g'(g^{-1}(y))} \\ &= f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{1}{g'(g^{-1}(y))} \right|, \end{aligned}$$

do  $g' \geq 0$ . Ngoài ra, do nhận xét nêu trên,  $F_Y$  là hàm hằng bên ngoài  $(a, b)$  nên ta được  $f_Y(y) = 0$  khi  $y \notin (a, b)$ . Tương tự, khi  $g$  là hàm giảm ngặt, ta có

$$f_Y(y) = -f_X(g^{-1}(y)) \frac{1}{g'(g^{-1}(y))} = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{1}{g'(g^{-1}(y))} \right|,$$

do  $g' \leq 0$ , và định lý được chứng minh. ■

**Ví dụ 7.** Với hàm  $g(x) = cx + d$ ,  $c \neq 0$ , nếu biến số ngẫu nhiên  $X$  có hàm mật độ xác suất  $f_X$  thì hàm mật độ xác suất của biến số ngẫu nhiên  $Y = cX + d$  là  $f_Y(y) = \frac{1}{|c|} f_X\left(\frac{y}{c} - d\right)$ .

Tương tự, với hàm  $g(x) = x^3$ , ta có  $g^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ ,  $g'(x) = 3x^2$ , và do đó, nếu biến số ngẫu nhiên  $X$  có hàm mật độ xác suất là  $f_X$  thì hàm mật độ xác suất của  $Y = X^3$  cho bởi

$$f_Y(y) = f_X(\sqrt[3]{y}) \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}}, \text{ với } y \neq 0.$$

Phương pháp chứng minh nêu trên cũng áp dụng được cho một số trường hợp khác khi mà  $g$  không đơn điệu ngặt trên  $\mathbb{R}$ . Chẳng hạn, với  $g(x) = x^2$ , ta có  $Y = g(X) = X^2$ , và

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y).$$

Do

$$(X^2 \leq y) = \begin{cases} \emptyset & \text{khi } y \leq 0, \\ (-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) & \text{khi } y > 0, \end{cases}$$

ta suy ra  $F_Y(y) = 0$  khi  $y \leq 0$ . Với  $y > 0$ , ta có

$$F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$$

và do đó, ta được

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= F'_Y(y) = F'_X(\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}} - F'_X(-\sqrt{y}) \frac{-1}{2\sqrt{y}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})]. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Tổng quát, ta có

**3.4.2. Định lý.** Nếu  $X$  là biến số ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ xác suất  $f_X$  xác định trên  $D \subset \mathbb{R}$  và  $Y = g(X)$  với  $g$  là hàm thuộc lớp  $C^1$ , đơn điệu ngặt trên các tập mở rời nhau  $D_i \subset D$ ,  $i = 1, \dots, m$ , sao cho  $D \setminus \bigcup_{i=1}^m D_i$  là tập có độ đo 0 và  $g(D_i) = (a, b)$  với mọi  $i$ , thì  $Y$  có hàm mật độ xác suất cho bởi

$$f_Y(y) = \begin{cases} \sum_{i=1}^m f_X(h_i(y)) \left| \frac{1}{g'(h_i(y))} \right| & \text{khi } y \in (a, b), \\ 0 & \text{khi } y \notin (a, b), \end{cases}$$

với  $h_i$  là hàm ngược của  $g$ , tương ứng từ  $(a, b) \rightarrow D_i$ , với mọi  $i = 1, \dots, m$ .

Áp dụng cho ví dụ 7 với hàm  $g(x) = x^2$  và các miền  $D_1 = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ ,  $D_2 = \{x \in \mathbb{R} : x < 0\}$ . Hàm  $g$  thu hẹp trên  $D_1$  và  $D_2$  lần lượt có các hàm ngược là  $h_1(y) = \sqrt{y}$  và  $h_2(y) = -\sqrt{y}$ ,  $\mathbb{R} \setminus (D_1 \cup D_2) = \{0\}$  là tập không đáng kể. Do đó, hàm mật độ xác suất của biến số ngẫu nhiên  $Y = g(X) = X^2$  cho bởi

$$f_Y(y) = f_X(\sqrt{y}) \left| \frac{1}{2\sqrt{y}} \right| + f_X(-\sqrt{y}) \left| \frac{-1}{2\sqrt{y}} \right| = \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})].$$

Chẳng hạn, nếu  $X$  có phân phối Gauss,  $N(0;1)$ , nghĩa là hàm mật độ xác suất của  $X$  có dạng

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2},$$

thì hàm mật độ xác suất của  $Y = X^2$  cho bởi

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} \left[ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(\sqrt{y})^2/2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(-\sqrt{y})^2/2} \right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}.$$

Do  $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$  (bài tập 10, chương 2), đẳng thức trên có thể viết lại thành

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\Gamma(\frac{1}{2})} \left(\frac{y}{2}\right)^{\frac{1}{2}-1} e^{-y/2}.$$

Đối chiếu với 3.2.12, ta được kết quả quan trọng trong thống kê suy diễn như sau.

**3.4.3. Định lý.** Nếu  $X$  có phân phối Gauss (phân phối chuẩn với trung bình 0 và phương sai 1), ký hiệu  $X \sim N(0;1)$ , thì  $X^2$  có phân phối  $\chi^2$  với tham số  $n=1$ , mà ta gọi là 1 bậc tự do, ký hiệu  $X^2 \sim \chi^2(1)$ .

**3.4.4. Định nghĩa.** Cho  $X$  là biến số ngẫu nhiên với hàm mật độ xác suất  $f_X$ . Ứng với mỗi  $t \in \mathbb{R}$ , xét hàm  $g(x) = e^{tx}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ . Ta được biến số ngẫu nhiên  $g(X) = e^{tX}$ . Hàm  $M_X: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi  $M_X(t) = E(g(X)) = E(e^{tX})$  được gọi là *hàm sinh* của  $X$ .

Cụ thể, với  $f_X$  chỉ hàm mật độ xác suất của  $X$ , khi  $X$  là biến ngẫu nhiên rời rạc, ta có

$$M_X(t) = \sum_x e^{tx} f_X(x),$$

và khi  $X$  là biến ngẫu nhiên liên tục,

$$M_X(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{tx} f_X(x) dx.$$

Biểu thức này còn được gọi là biến đổi Laplace của hàm  $f_X$ .

Từ định nghĩa trên, với các giả thuyết cần thiết để có thể lấy đạo hàm của tổng như là tổng các đạo hàm, khi  $X$  rời rạc, và đạo hàm của tích phân như là tích phân các đạo hàm, ta được (bài tập 10)

**3.4.5. Định lý.** Ta có  $M^{(n)}(0) = E(X^n)$ , với mọi  $n \in \mathbb{N}$ .

Do vậy, hàm sinh  $M_X$  còn được gọi là hàm sinh mômen (moment generating functions). Ta có hàm sinh của một số mật độ xác suất thường dùng sau

| Phân phối | Hàm sinh                                          |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Nhị thức  | $(pe^t + 1 - p)^n$                                |
| Poisson   | $\exp[\lambda(e^t - 1)]$                          |
| Chuẩn     | $\exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$ |

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| Gamma | $\left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^a$ |
|-------|--------------------------------------------|

Một tính chất quan trọng của hàm sinh là nó xác định duy nhất hàm mật độ xác suất, nghĩa là hai biến số ngẫu nhiên có cùng hàm sinh thì có cùng mật độ xác suất. Cụ thể hơn, ta có

**3.4.6. Định lý.** *Nếu hàm sinh của hai biến số ngẫu nhiên  $X$  và  $Y$ ,  $M_X(t)$  và  $M_Y(t)$ , tồn tại và bằng nhau trên một lân cận của  $0 \in \mathbb{R}$ , thì  $X$  và  $Y$  có cùng hàm mật độ xác suất.*

Ta chấp nhận kết quả này và áp dụng vào các phần sau.

### 3.5. Véc tơ ngẫu nhiên

Như đã giới thiệu trong phần 3.1, một biến số ngẫu nhiên có thể mô tả một đặc trưng nào đó cho không gian mẫu  $\Omega$  và một cách tự nhiên, người ta có thể khảo sát cùng lúc nhiều biến ngẫu nhiên  $X_1, X_2, \dots, X_k$ . Khi đó, ta được biến ngẫu nhiên  $V: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$  xác định bởi

$$V(x) = (X_1(x), X_2(x), \dots, X_k(x)), \text{ với mọi } x \in \Omega.$$

Nhắc lại rằng hàm số  $F_V: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi

$$F_V(x_1, \dots, x_k) = P(X_1 \leq x_1, \dots, X_k \leq x_k)$$

được gọi là hàm phân phối tích lũy của  $V$ .

Khi  $V$  là biến ngẫu nhiên liên tục, hàm  $f_V: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$  được gọi là hàm mật độ xác suất của  $V$  nếu với mọi tập Borel đo được trong  $\mathbb{R}^k$ , ta có

$$P(V \in B) = \int_B f_V dm_k.$$

và khi  $V$  là biến ngẫu nhiên rời rạc, nghĩa là khi các  $X_i$ ,  $i = 1, \dots, k$ , là các biến số ngẫu nhiên rời rạc, hàm số

$$f_V(x_1, \dots, x_k) = P(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k)$$

được gọi là hàm mật độ xác suất của  $V$ .

Trước hết, tương tự như mệnh đề 3.1.4 và 3.1.5 cho biến số ngẫu nhiên, ta có kết quả sau (xem bài tập 11 và 12)

**3.5.1. Mệnh đề.** *Cho vector ngẫu nhiên  $V = (X_1, \dots, X_k)$  với hàm mật độ xác suất  $f_V$  và hàm phân phối tích lũy  $F_V$ . Ta có*

$$i) \ 0 \leq F_V(x_1, \dots, x_k) \leq 1, \text{ với mọi } (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k,$$



$$\lim_{x_i \rightarrow -\infty, \forall i} F_V(x_1, \dots, x_k) = 0 \text{ và } \lim_{x_i \rightarrow \infty, \forall i} F_V(x_1, \dots, x_k) = 1.$$

ii) Nếu  $X_i$  là các biến số ngẫu nhiên rời rạc thì  $0 \leq f_V(x_1, \dots, x_k) \leq 1$ , với mọi  $(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$ , và

$$\sum_{(x_1, \dots, x_k)} f_V(x_1, \dots, x_k) = 1.$$

iii) Nếu  $X_i$  là các biến số ngẫu nhiên liên tục thì  $f_V(x_1, \dots, x_k) \geq 0$ , với mọi  $(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$  và

$$\int_{\mathbb{R}^k} f_V d\mathbf{m}_k = 1.$$

và

**3.5.2. Mệnh đề.** Cho vector ngẫu nhiên  $V = (X_1, \dots, X_k)$ . Ta có

i) Nếu  $X_i$  là các biến số ngẫu nhiên rời rạc, với  $i = 1, \dots, k$ , thì

$$F_V(x_1, \dots, x_k) = \sum_{s_1 \leq x_1, \dots, s_k \leq x_k} f_V(s_1, \dots, s_k).$$

ii) Nếu  $X_i$  là các biến số ngẫu nhiên liên tục, với  $i = 1, \dots, k$ , thì

$$F_V(x_1, \dots, x_k) = \int_{-\infty}^{x_k} \cdots \int_{-\infty}^{x_1} f_V(s_1, \dots, s_k) ds_1 \cdots ds_k,$$

và

$$f_V(x_1, \dots, x_k) = \frac{\partial^k F_V}{\partial x_1 \cdots \partial x_k}(x_1, \dots, x_k).$$

**Ví dụ 8.** Xét phép thử  $\tau$  với không gian mẫu  $\Omega$  và gọi  $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  là một họ đầy đủ các biến cố, với  $P(A_i) = p_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ . Thực hiện phép thử này  $m$  lần độc lập nhau và gọi  $X_i$  chỉ số lần biến cố  $A_i$  xuất hiện,  $i = 1, 2, \dots, n$ . Ta được vector ngẫu nhiên  $V = (X_1, X_2, \dots, X_n)$  với hàm mật độ xác suất

$$f_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{m!}{x_1! x_2! \cdots x_n!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \cdots p_n^{x_n},$$

khi  $x_1, x_2, \dots, x_n = 0, 1, \dots, m$  và  $x_1 + x_2 + \dots + x_n = m$  (và bằng 0 trong các trường hợp khác).

Vector ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất này được gọi là *có phân phối  $n$ -thức* (multinomial distribution). ■

**Ví dụ 9.** Với hàm số  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\left(-\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{2}\right),$$

ta có  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$ , với mọi  $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ , và do định lý Fubini (áp dụng cho hàm khả tích  $f$ ), ta có

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\frac{x_1^2}{2}\right) \dots \exp\left(-\frac{x_n^2}{2}\right) dx_1 \dots dx_n \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{x_1^2}{2}\right) dx_1 \dots \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{x_n^2}{2}\right) dx_n \\ &= 1. \end{aligned}$$

Vectơ ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất này được gọi là có *phân phối Gauss  $n$ -chiều*. ■

Để nhấn mạnh đến các biến số ngẫu nhiên tạo thành  $V$ , hàm phân phối tích lũy và hàm mật độ xác suất của  $V$  còn được gọi là *hàm phân phối tích lũy đồng thời* và *hàm mật độ xác suất đồng thời* của các biến số ngẫu nhiên  $X_1, \dots, X_k$ , ký hiệu

$$F_V \equiv F_{X_1, \dots, X_k} \text{ và } f_V \equiv f_{X_1, \dots, X_k}.$$

Khi đó, nếu gọi  $F_{X_i}$  và  $f_{X_i}$  lần lượt là hàm phân phối tích lũy và hàm mật độ xác suất của biến số ngẫu nhiên  $X_i$ ,  $i = 1, \dots, k$ , ta có kết quả sau (bài tập 13)

**3.5.3. Mệnh đề.** Cho vectơ ngẫu nhiên  $V = (X_1, \dots, X_k)$ . Ta có

i) nếu  $X_i$  là các biến số ngẫu nhiên rời rạc với hàm mật độ xác suất  $f_{X_i}$ ,  $i = 1, \dots, k$ , thì

$$f_{X_i}(x_i) = \sum_{(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_k)} f_V(x_1, \dots, x_i, \dots, x_k).$$

ii) Nếu  $X_i$  là các biến số ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ xác suất  $f_{X_i}$ ,  $i = 1, \dots, k$ , thì

$$f_{X_i}(x_i) = \int_{\mathbb{R}^{k-1}} f_V(s_1, \dots, s_{i-1}, x_i, s_{i+1}, \dots, s_k) ds_1 \dots ds_{i-1} ds_{i+1} \dots ds_k.$$

Khi đó, hàm mật độ xác suất  $f_{X_i}$  của từng biến số ngẫu nhiên  $X_i$  được gọi là các hàm *mật độ lẻ* (marginal density).

Cho  $X = (X_1, \dots, X_n)$  là một họ các biến số ngẫu nhiên. Ứng với mỗi hàm đo được  $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , hàm số  $g(X) = g(X_1, \dots, X_n)$  xác định trên  $\Omega$  bởi

$$g(X)(\omega) = g(X_1, \dots, X_n)(\omega) = g(X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)), \text{ với } \omega \in \Omega,$$

cũng là một hàm đo được nên nó là một biến số ngẫu nhiên. Đặc biệt, với  $n = 2$ , ta có đại lượng hiệp phương sai sau nhằm đo lường mối quan hệ giữa hai biến số ngẫu nhiên.

**3.5.4. Định nghĩa.** Cho  $X, Y$  là hai biến số ngẫu nhiên với trung bình  $E(X) = \mu_X$ ,  $E(Y) = \mu_Y$ , *hiệp phương sai* của  $X, Y$ , ký hiệu  $\text{cov}(X, Y)$ , xác định bởi

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)].$$

Do định nghĩa của phương sai và tính chất của kỳ vọng, ta có (bài tập 14 và 15)

**3.5.5. Định lý.** Ánh xạ  $\text{cov}: L^2(P) \times L^2(P) \rightarrow \mathbb{R}$  là một phép toán song tuyến tính đối xứng. Cụ thể, với  $X, X_1, X_2, Y \in L^2(P)$  và  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , ta có

$$i) \text{cov}(X, Y) = E(XY) - (EX)(EY) = \text{cov}(Y, X). \text{ Đặc biệt,}$$

$$\text{cov}(X, X) = \text{Var}(X).$$

$$ii) \text{cov}(\alpha X_1 + \beta X_2, Y) = \alpha \text{cov}(X_1, Y) + \beta \text{cov}(X_2, Y).$$

Cho  $(X_i)_{i=1, \dots, m}$  và  $(Y_j)_{j=1, \dots, n}$  là hai dãy hữu hạn các biến số ngẫu nhiên. Xét các biến số ngẫu nhiên “tổng”,  $X = \sum_{i=1}^m X_i$  và  $Y = \sum_{j=1}^n Y_j$ .

**3.5.6. Hệ quả.** Ta có

$$\text{cov}(X, Y) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \text{cov}(X_i, Y_j).$$

*Đặc biệt*

$$\text{var}(X) = \sum_{i=1}^m \text{var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{cov}(X_i, X_j).$$

Tổng quát, với các hàm đo được  $g_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $i = 1, \dots, n$ , ta thành lập được một vector ngẫu nhiên  $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$  với các thành phần xác định bởi

$$Y_1 = g_1(X_1, \dots, X_n), Y_2 = g_2(X_1, \dots, X_n), \dots, Y_n = g_n(X_1, \dots, X_n).$$

Khi đó, ta có thể viết  $Y = g(X)$ , với  $g = (g_1, g_2, \dots, g_n)$ .

Định lý sau cho phép ta tìm được hàm mật độ xác suất của  $Y$  theo hàm mật độ xác suất của  $X$ , tổng quát hóa kết quả của Định lý 3.4.2.

**3.5.7. Định lý.** Cho vector ngẫu nhiên  $X = (X_1, \dots, X_n)$ , trong đó  $X_i$  là các biến ngẫu nhiên liên tục, với hàm mật độ đồng thời  $f_X$  xác định trên một tập mở  $D \subset \mathbb{R}^n$ . Cho  $g: D \rightarrow B$  là hàm thuộc lớp  $C^1$  sao cho tồn tại các tập mở rời nhau  $D_j \subset D$ ,  $j=1, \dots, m$ ,  $D \setminus \bigcup_{j=1}^m D_j$  có độ đo 0 và  $g|_{D_j}: D_j \rightarrow B$  là song ánh. Khi đó, vector ngẫu nhiên  $Y = g(X)$  có hàm mật độ xác suất

$$f_Y(y) = \begin{cases} \sum_{j=1}^m f_X(h_{1j}(y), \dots, h_{nj}(y)) |J_j| & \text{khi } y \in B, \\ 0 & \text{khi } y \notin B, \end{cases}$$

trong đó  $y = (y_1, \dots, y_n)$ ,  $h_j(y) = (h_{1j}(y), h_{2j}(y), \dots, h_{nj}(y))$  là ánh xạ ngược của  $g|_{D_j}$ , nghĩa là  $h_j: B \rightarrow D_j$ ,  $h_j(y) = x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  khi  $g(x) = y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ , và  $J_j$  là Jacobian của  $h_j$ ,

$$J_j = \begin{vmatrix} \frac{\partial h_{1j}(y)}{\partial y_1} & \frac{\partial h_{1j}(y)}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial h_{1j}(y)}{\partial y_n} \\ \frac{\partial h_{2j}(y)}{\partial y_1} & \frac{\partial h_{2j}(y)}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial h_{2j}(y)}{\partial y_n} \\ \dots & \dots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial h_{nj}(y)}{\partial y_1} & \frac{\partial h_{nj}(y)}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial h_{nj}(y)}{\partial y_n} \end{vmatrix}.$$

**Ví dụ 10.** Cho vector ngẫu nhiên  $X = (X_1, X_2, X_3, X_4)$  với hàm mật độ xác suất đồng thời

$$f_X(x_1, x_2, x_3, x_4) = 24e^{-x_1 - x_2 - x_3 - x_4}, \quad 0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < \infty.$$

Xét vector ngẫu nhiên  $Y = (Y_1, Y_2, Y_3, Y_4)$  với

$$Y_1 = X_1, \quad Y_2 = X_2 - X_1, \quad Y_3 = X_3 - X_2 \quad \text{và} \quad Y_4 = X_4 - X_3.$$

Ta có  $Y = g(X)$ , với  $g = (g_1, g_2, g_3, g_4)$  xác định bởi

$$\begin{aligned}
g_1(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_1, \\
g_2(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_2 - x_1, \\
g_3(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_3 - x_2, \\
g_4(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_4 - x_3.
\end{aligned}$$

Với

$$D = \{ \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : 0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < \infty \},$$

ta có  $g(D) = B$ , trong đó

$$B = \{ \mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3, y_4) \in \mathbb{R}^4 : 0 < y_i < \infty, i = 1, 2, 3, 4 \}.$$

Dễ dàng kiểm chứng rằng  $g$  là song ánh thuộc lớp  $C^1$  với ánh xạ ngược  $h : B \rightarrow D$ ,  $h = (h_1, h_2, h_3, h_4)$ , xác định bởi

$$\begin{aligned}
h_1(y_1, y_2, y_3, y_4) &= y_1, \\
h_2(y_1, y_2, y_3, y_4) &= y_1 + y_2, \\
h_3(y_1, y_2, y_3, y_4) &= y_1 + y_2 + y_3, \\
h_4(y_1, y_2, y_3, y_4) &= y_1 + y_2 + y_3 + y_4.
\end{aligned}$$

Do

$$J_h = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

Định lý 3.5.7 cho ta hàm mật độ xác suất đồng thời của  $Y$ ,

$$f_Y(\mathbf{y}) = 24e^{-y_1 - (y_1 + y_2) - (y_1 + y_2 + y_3) - (y_1 + y_2 + y_3 + y_4)} \cdot 1 = 24e^{-4y_1 - 3y_2 - 2y_3 - y_4},$$

khi  $y_i > 0$ ,  $i = 1, 2, 3, 4$ , và bằng 0 trong các trường hợp khác. ■

**Ví dụ 11.** Cho vector ngẫu nhiên  $X = (X_1, X_2)$  với hàm mật độ xác suất đồng thời

$$f_X(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x_1^2 + x_2^2)/2}, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{R}.$$

Xét vector ngẫu nhiên  $Y = (Y_1, Y_2)$  với

$$Y_1 = \sqrt{X_1^2 + X_2^2}, \quad Y_2 = \arctan\left(\frac{X_2}{X_1}\right).$$

Ta có  $Y = g(X)$ , với  $g = (g_1, g_2)$  xác định bởi

$$g_1(x_1, x_2) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \quad \text{và} \quad g_2(x_1, x_2) = \arctan\left(\frac{x_2}{x_1}\right).$$

Với  $D = \mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$ , ta được  $g(D) = B$ , trong đó

$$B = \{y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : 0 < y_1 < \infty, -\pi < y_2 \leq \pi\}.$$

Ta có  $g$  là song ánh thuộc lớp  $C^1$  với ánh xạ ngược  $h : B \rightarrow D$ ,  $h = (h_1, h_2)$ , xác định bởi

$$h_1(y_1, y_2) = y_1 \cos y_2 \quad \text{và} \quad h_2(y_1, y_2) = y_1 \sin y_2.$$

Do

$$J_h = \begin{vmatrix} \cos y_2 & -y_1 \sin y_2 \\ \sin y_2 & y_1 \cos y_2 \end{vmatrix} = y_1,$$

ta suy ra hàm mật độ xác suất đồng thời của  $Y$ ,

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}y_1^2} |y_1| = \frac{1}{2\pi} y_1 e^{-\frac{1}{2}y_1^2}.$$

với  $y = (y_1, y_2)$ ,  $0 < y_1 < \infty$ ,  $-\pi < y_2 \leq \pi$ , và bằng 0 trong các trường hợp khác.

Hơn nữa, từ kết quả trên, ta suy ra hàm mật độ xác suất lề cho các biến ngẫu nhiên  $Y_1$  và  $Y_2$ ,

$$f_{Y_1}(y_1) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\pi} y_1 e^{-\frac{1}{2}y_1^2} dy_2 = y_1 e^{-\frac{1}{2}y_1^2} \quad \text{và} \quad f_{Y_2}(y_2) = \int_0^{\infty} \frac{1}{2\pi} y_1 e^{-\frac{1}{2}y_1^2} dy_1 = \frac{1}{2\pi}.$$

Suy ra rằng  $Y_1$  có phân phối Rayleigh với tham số  $a^2 = 1$  và  $Y_2$  có phân phối đều trên khoảng  $(-\pi, \pi]$ . ■

Với hai biến số ngẫu nhiên  $X, Y$  và với các tập Borel đo được  $A, B$  trong  $\mathbb{R}$ , ta được các biến cố  $(X \in A)$  và  $(Y \in B)$ . Khi  $P(Y \in B) > 0$ , ta có

$$P(X \in A | Y \in B) = \frac{P(X \in A, Y \in B)}{P(Y \in B)} = \frac{P((X, Y) \in A \times B)}{P(Y \in B)}.$$

Trong trường hợp  $X, Y$  là các biến số ngẫu nhiên rời rạc với các hàm mật độ xác suất (lẻ)  $f_X, f_Y$  và hàm mật độ xác suất (đồng thời)  $f_{X,Y}$ , ta có

$$P((X, Y) \in A \times B) = \sum_{(x,y) \in A \times B} f_{X,Y}(x, y) \text{ và } P(Y \in B) = \sum_{y \in B} f_Y(y)$$

và với  $A = \{x\}, B = \{y\}$ ,

$$P(X = x | Y = y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}.$$

Về trái đẳng thức trên xác định một hàm số theo  $x$ , gọi là hàm mật độ xác suất (có điều kiện) của  $X$ , khi biết  $Y = y$ , ký hiệu  $f_{X|Y}$ . Tổng quát, ta có

**3.5.8. Định nghĩa.** Với hai biến ngẫu nhiên  $X, Y$ , hàm mật độ xác suất (có điều kiện) của  $X$ , khi biết  $Y = y$ , xác định với mọi giá trị của  $y$  sao cho  $f_Y(y) > 0$  bởi biểu thức

$$f_{X|Y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}.$$

Đặc biệt, khi các biến cố  $(X \in A)$  và  $(Y \in B)$  là độc lập, nghĩa là

$$P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B),$$

Ta suy ra

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \text{ và } f_{X|Y}(x) = f_X(x).$$

Tổng quát, ta có

**3.5.9. Định nghĩa.** Các biến số ngẫu nhiên  $X_1, \dots, X_n$  được gọi là *độc lập* khi với mọi họ các tập Borel đo được  $(B_1, \dots, B_n)$ ,  $B_i \subset \mathbb{R}$ ,  $i = 1, \dots, n$ , họ các biến cố  $\{(X_1 \in B_1), \dots, (X_n \in B_n)\}$  là độc lập.

Chẳng hạn, với  $n = 2$ , do  $X_1, X_2$  là độc lập khi  $\{(X_1 \in B_1), (X_2 \in B_2)\}$  là hai biến cố độc lập, ta suy ra

$$P((X_1, X_2) \in B_1 \times B_2) = P(X_1^{-1}(B_1) \cdot X_2^{-1}(B_2)) = P(X_1 \in B_1) \cdot P(X_2 \in B_2)$$

với mọi tập Borel đo được  $B_1, B_2$  trong  $\mathbb{R}$ . Chú ý rằng khi đó (xem bài tập 16)  $\text{cov}(X_1, X_2) = 0$ .

Trực tiếp từ định nghĩa, ta có

**3.5.10. Mệnh đề.** Cho  $X_1, \dots, X_n$  là các biến số ngẫu nhiên độc lập và  $g_i: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , là các hàm Borel. Ta có  $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$  cũng là các biến số ngẫu nhiên độc lập và

$$i) E(g_1(X_1) \cdots g_n(X_n)) = E(g_1(X_1)) \cdots E(g_n(X_n)).$$

$$ii) \text{var}(X_1 + \cdots + X_n) = \text{var}(X_1) + \cdots + \text{var}(X_n) \text{ (Đẳng thức Biennaymé).}$$

Đặc biệt, trong trường hợp  $X_i$  là các biến số ngẫu nhiên liên tục với hàm sinh tương ứng  $M_i(t)$ , dùng các hàm Borel  $g_i(x) = e^{tx}$ , ta được

**3.5.11. Hệ quả.** Cho  $X_1, \dots, X_n$  là các biến số ngẫu nhiên liên tục, độc lập với các hàm sinh tương ứng  $M_1(t), \dots, M_n(t)$  xác định trên một lân cận của 0, ta có hàm sinh của biến ngẫu nhiên  $X_1 + \cdots + X_n$  tồn tại trên một lân cận của 0 và

$$M_{X_1 + \cdots + X_n}(t) = M_1(t) \cdots M_n(t).$$

Từ định nghĩa, với  $B_1 = (-\infty, x_1]$  và  $B_2 = (-\infty, x_2]$ ,  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ , ta được

$$\begin{aligned} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) &= P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2) = P(X_1 \leq x_1) \cdot P(X_2 \leq x_2) \\ &= F_{X_1}(x_1) \cdot F_{X_2}(x_2) \end{aligned}$$

Tổng quát, ta có (bài tập 17)

**3.5.12. Mệnh đề.** Họ các biến cố  $(X_i)_{i=1, \dots, n}$  là độc lập khi với mọi họ các số nguyên  $(i_j)_{j=1, \dots, k}$  sao cho  $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$ , ta có

$$F_{X_{i_1}, \dots, X_{i_k}}(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) = F_{X_{i_1}}(x_{i_1}) \cdots F_{X_{i_k}}(x_{i_k}), \text{ với mọi } x_{i_1}, \dots, x_{i_k} \in \mathbb{R},$$

trong đó  $F_{X_{i_1}, \dots, X_{i_k}}$  là hàm phân phối tích lũy đồng thời của họ  $(X_{i_1}, \dots, X_{i_k})$  và  $F_{X_{i_j}}$  là hàm phân phối tích lũy của biến số ngẫu nhiên  $X_{i_j}$ ,  $j = 1, \dots, k$ .

Đối với hàm mật độ xác suất, trước hết ta xét trường hợp  $X_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , là các biến số ngẫu nhiên rời rạc. Bằng cách chọn các tập  $B_i = \{x_i\}$ ,  $x_i \in \mathbb{R}$ , với  $i = 1, \dots, n$ . Do  $X_i^{-1}(B_i) = (X_i = x_i)$ ,  $i = 1, \dots, n$ , nên từ tính độc lập của họ các biến cố này, ta được (bài tập 18)

**3.5.13. Mệnh đề.** Cho  $(X_i)_{i=1, \dots, n}$  là họ độc lập các biến số ngẫu nhiên rời rạc. Với mọi họ các số nguyên  $(i_j)_{j=1, \dots, k}$  sao cho  $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$ , ta có



$$f_{X_{i_1}, \dots, X_{i_k}}(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) = f_{X_{i_1}}(x_{i_1}) \cdots f_{X_{i_k}}(x_{i_k}), \text{ với mọi } x_{i_1}, \dots, x_{i_k} \in \mathbb{R},$$

trong đó  $f_{X_{i_1}, \dots, X_{i_k}}$  là hàm mật độ xác suất đồng thời của họ  $(X_{i_1}, \dots, X_{i_k})$  và  $f_{X_{i_j}}$  là hàm mật độ xác suất của biến số ngẫu nhiên  $X_{i_j}$ ,  $j = 1, \dots, k$ .

Khi  $X_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , là các biến số ngẫu nhiên liên tục, ứng với mọi họ các số nguyên  $(i_j)_{j=1, \dots, k}$  sao cho  $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ , mệnh đề 3.5.12 cho

$$F_{X_{i_1}, \dots, X_{i_k}}(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) = F_{X_{i_1}}(x_{i_1}) \cdots F_{X_{i_k}}(x_{i_k}), \text{ với mọi } x_{i_1}, \dots, x_{i_k} \in \mathbb{R}.$$

Mặt khác, do

$$\frac{\partial^k F_{X_{i_1}, \dots, X_{i_k}}(x_{i_1}, \dots, x_{i_k})}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}} = f_{X_{i_1}, \dots, X_{i_k}}(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}), \text{ với mọi } x_{i_1}, \dots, x_{i_k} \in \mathbb{R},$$

và bằng chứng minh quy nạp, ta được

$$\frac{\partial^k}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_k}} [F_{X_{i_1}}(x_{i_1}) \cdots F_{X_{i_k}}(x_{i_k})] = \frac{\partial F_{X_{i_1}}(x_{i_1})}{\partial x_{i_1}} \cdots \frac{\partial F_{X_{i_k}}(x_{i_k})}{\partial x_{i_k}} = f_{X_{i_1}}(x_{i_1}) \cdots f_{X_{i_k}}(x_{i_k})$$

với mọi  $x_{i_1}, \dots, x_{i_k} \in \mathbb{R}$ .

Do vậy, 3.5.13 cũng đúng cho họ các biến ngẫu nhiên liên tục.

**3.5.14. Mệnh đề.** Cho  $(X_i)_{i=1, \dots, n}$  là họ các biến số ngẫu nhiên liên tục. Với mọi họ các số nguyên  $(i_j)_{j=1, \dots, k}$  sao cho  $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ , ta có

$$f_{X_{i_1}, \dots, X_{i_k}}(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) = f_{X_{i_1}}(x_{i_1}) \cdots f_{X_{i_k}}(x_{i_k}), \text{ với mọi } x_{i_1}, \dots, x_{i_k} \in \mathbb{R},$$

trong đó  $f_{X_{i_1}, \dots, X_{i_k}}$  là hàm phân phối xác suất đồng thời của họ  $(X_{i_1}, \dots, X_{i_k})$  và  $f_{X_{i_j}}$  là hàm phân phối xác suất của biến số ngẫu nhiên  $X_{i_j}$ ,  $j = 1, \dots, k$ .

Cuối cùng, cho  $X_1, \dots, X_n$  là một họ độc lập các biến số ngẫu nhiên liên tục với các hàm mật độ xác suất tương ứng  $f_{X_i}$ , và  $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  là một hàm đo được. Ta khảo sát biến số ngẫu nhiên  $Z = g(X_1, \dots, X_n)$ , xác định trên  $\Omega$  bởi

$$Z(\omega) = g(X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)), \text{ với } \omega \in \Omega,$$

bằng cách tính hàm mật độ xác suất  $f_Z$  của  $Z$  theo các hàm mật độ xác suất  $f_{X_i}$  của  $X_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

Ta tự giới hạn cho trường hợp  $X, Y$  là hai biến số ngẫu nhiên liên tục độc lập và xét hai trường hợp quan trọng là  $g(x, y) = x + y$  và  $g(x, y) = \frac{x}{y}$ , nghĩa là ta khảo sát hai biến số ngẫu nhiên  $Z = X + Y$  và  $Z = \frac{X}{Y}$ . Đối với trường hợp  $Z = \frac{X}{Y}$ , ta giả định thêm rằng  $Y$  là một biến số ngẫu nhiên dương,  $Y(\omega) > 0$ , với mọi  $\omega$ .

### 3.5.15. Trường hợp $g(x, y) = x + y$

Với  $F_Z$  là hàm phân phối tích lũy của  $Z$ , ta có

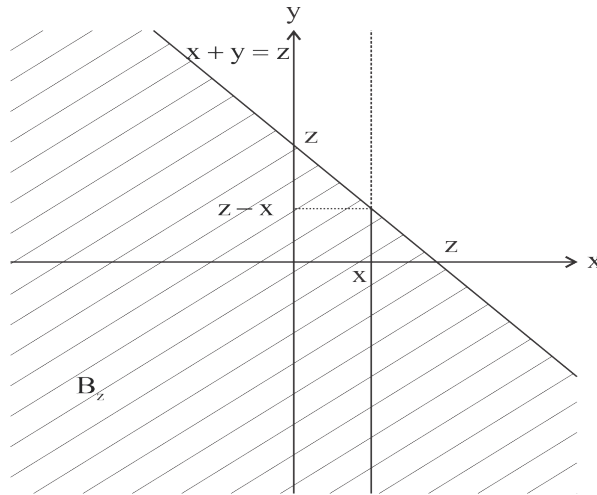
$$F_Z(z) = P(X + Y \leq z), \text{ với mọi } z \in \mathbb{R}.$$

Đặt  $B_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leq z\}$ . Ta có  $B_z$  là một tập Borel đo được trong  $\mathbb{R}^2$  và

$$P(X + Y \leq z) = P((X, Y) \in B_z) = \int_{B_z} f_{X,Y} d\mathbf{m}.$$

Do  $X, Y$  độc lập, ta có  $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ , với mọi  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , và do định lý Fubini, các đẳng thức trên cho

$$F_Z(z) = \int_{\mathbb{R}^2} f_X f_Y I_{B_z} d\mathbf{m} = \int_{-\infty}^{\infty} \left( \int_{-\infty}^{z-x} f_X(x) f_Y(y) dy \right) dx.$$



Lấy đạo hàm hai vế, dùng công thức đạo hàm dưới dấu tích phân, ta được

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \equiv (f_X * f_Y)(z), \quad (*)$$

trong đó  $f_X * f_Y$  được gọi là tích chập của  $f_X$  và  $f_Y$ .

Chẳng hạn, với  $X$  và  $Y$  là hai biến số ngẫu nhiên có phân phối Gamma với các tham số lần lượt là  $(a, \lambda)$  và  $(b, \lambda)$ , với  $a, b, \lambda > 0$ , ta có

$$f_X(x) = \frac{\lambda}{\Gamma(a)} (\lambda x)^{a-1} e^{-\lambda x} \text{ và } f_Y(y) = \frac{\lambda}{\Gamma(b)} (\lambda y)^{b-1} e^{-\lambda y}, \text{ với } x, y \geq 0.$$

Từ đó suy ra

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \\ &= \int_0^z \frac{\lambda}{\Gamma(a)} (\lambda x)^{a-1} e^{-\lambda x} \frac{\lambda}{\Gamma(b)} (\lambda(z-x))^{b-1} e^{-\lambda(z-x)} dx \\ &= \frac{\lambda^{a+b} e^{-\lambda z}}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \int_0^z (z-x)^{b-1} x^{a-1} dx \end{aligned}$$

Bằng cách đổi biến  $t = \frac{x}{z}$ ,  $dt = \frac{dx}{z}$  và vì  $z-x = z(1-t)$ , ta suy ra

$$\begin{aligned} \int_0^z (z-x)^{b-1} x^{a-1} dx &= \int_0^1 [z(1-t)]^{b-1} (tz)^{a-1} z dt = z^{a+b-1} \int_0^1 (1-t)^{b-1} t^{a-1} dt \\ &= B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}. \end{aligned}$$

Do đó,

$$f_{X+Y}(z) = \frac{\lambda}{\Gamma(a+b)} (\lambda z)^{a+b-1} e^{-\lambda z}.$$

Chú ý rằng  $f_{X+Y}$  là phân phối Gamma với tham số  $(a+b, \lambda)$  và khi  $a = \frac{m}{2}$ ,  $b = \frac{n}{2}$ ,  $m, n \in \mathbb{N}$ , và  $\lambda = \frac{1}{2}$ , ta được phân phối  $\chi^2$  với tham số  $m+n$ . ■

Tiếp theo, ta tìm phân phối xác suất cho tổng hai biến số ngẫu nhiên độc lập  $X$  và  $Y$  có phân phối chuẩn với các tham số lần lượt là  $(\mu, \sigma^2)$  và  $(\lambda, \sigma^2)$ , với  $\mu, \lambda \in \mathbb{R}$ ,  $\sigma > 0$ . Trước hết, nhận xét rằng nếu  $X$  có phân phối chuẩn với tham số  $(\mu, \sigma^2)$  thì  $Y = aX + b$  có phân phối chuẩn với tham số  $(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ . Từ đó, ta suy ra biến ngẫu nhiên  $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$  có phân phối Gauss (xem bài tập 19). Phép đổi biến này được gọi là phép chuẩn hóa.

Bây giờ, khi  $X, Y$  có phân phối chuẩn với tham số  $(0, 1)$ , nghĩa là

$$f_X(x) = f_Y(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right), \text{ với } x \in \mathbb{R},$$

ta có

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \exp\left(-\frac{(z-x)^2}{2}\right) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2 + (z-x)^2}{2}\right) dx = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{z^2}{4}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\left(x - \frac{z}{2}\right)^2\right) dx \end{aligned}$$

vì

$$\frac{x^2 + (z-x)^2}{2} = \frac{2x^2 - 2zx + z^2}{2} = \frac{2\left(x^2 - zx + \frac{z^2}{4}\right) + \frac{z^2}{2}}{2} = \frac{z^2}{4} + \left(x - \frac{z}{2}\right)^2.$$

Mặt khác, bằng cách đổi biến  $t = x - \frac{z}{2}$ , ta có

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\left(x - \frac{z}{2}\right)^2\right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}.$$

Do đó, ta được

$$f_{X+Y}(z) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{4}\right),$$

nghĩa là  $X + Y$  có phân phối chuẩn với tham số  $(0, 2)$ .

Tổng quát, bằng cách viết

$$X + Y = \sigma \left( \frac{X - \mu}{\sigma} + \frac{Y - \lambda}{\sigma} \right) + (\mu + \lambda),$$

do mệnh đề 3.5.13.2,  $\frac{X-\mu}{\sigma}$  và  $\frac{Y-\lambda}{\sigma}$  cùng có phân phối chuẩn với tham số  $(0, 1)$  và do đó,  $\frac{X-\mu}{\sigma} + \frac{Y-\lambda}{\sigma}$  có phân phối chuẩn với tham số  $(0, 2)$ . Suy ra  $X + Y$  có phân phối chuẩn với tham số  $(\mu + \lambda, 2\sigma^2)$ . ■

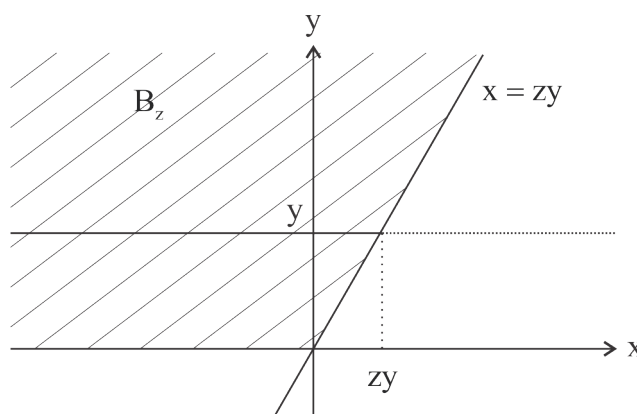
### 3.5.16. Trường hợp $g(x, y) = \frac{x}{y}$

Nhắc lại rằng trong trường hợp này, ta giả định rằng  $Y$  là một biến số ngẫu nhiên dương. Với  $F_Z$  là hàm phân phối tích lũy của  $Z = \frac{X}{Y}$ , ta có

$$F_Z(z) = P\left(\frac{X}{Y} \leq z\right), \text{ với mọi } z \in \mathbb{R}.$$

Đặt  $B_z = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x}{y} \leq z; y > 0\right\}$ . Ta có  $B_z$  là một tập Borel đo được trong  $\mathbb{R}^2$  và

$$P\left(\frac{X}{Y} \leq z\right) = P((X, Y) \in B_z) = \int_{B_z} f_{X,Y} dm.$$



Do  $X, Y$  độc lập, ta có  $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ , với mọi  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , và do định lý Fubini, các đẳng thức trên cho

$$F_Z(z) = \int_{\mathbb{R}^2} f_X f_Y I_{B_z} dm = \int_0^\infty \left( \int_{-\infty}^{zy} f_X(x) f_Y(y) dx \right) dy = \int_0^\infty \left( \int_{-\infty}^{zy} f_X(x) dx \right) f_Y(y) dy.$$

Lấy đạo hàm hai vế và dùng công thức đạo hàm dưới dấu tích phân, ta được

$$f_Z(z) = \int_0^\infty \left( \frac{d}{dz} \int_{-\infty}^{zy} f_X(x) dx \right) f_Y(y) dy = \int_0^\infty y f_X(zy) f_Y(y) dy.$$

Chẳng hạn, với  $X$  và  $Y$  là hai biến số ngẫu nhiên độc lập,  $X$  có phân phối chuẩn với tham số  $(0, 1)$  và  $Y$  có phân phối  $\chi^2$  với tham số  $n$ , với  $n \in \mathbb{N}$ , ta có

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \text{ và } f_Y(y) = \frac{1}{2\Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{y}{2}\right)^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}}, \text{ với } x \in \mathbb{R}, y > 0.$$

Trước hết, đặt  $U = \sqrt{\frac{Y}{n}}$ , ta có

$$\begin{aligned} F_U(u) &= P(U \leq u) = P\left(\sqrt{\frac{Y}{n}} \leq u\right) = P(Y \leq nu^2) \\ &= \int_0^{nu^2} f_Y(y) dy = \frac{1}{2\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \int_0^{nu^2} \left(\frac{y}{2}\right)^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}} dy. \end{aligned}$$

Lấy đạo hàm dưới dấu tích phân, ta được

$$f_U(u) = F'_U(u) = \frac{1}{2\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(\frac{nu^2}{2}\right)^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{nu^2}{2}} \cdot 2nu.$$

Bây giờ, đặt  $Z = \frac{X}{U}$ . Ta có

$$f_Z(z) = \int_0^\infty u f_X(zu) f_U(u) du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} 2\left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} \int_0^\infty \exp\left(-\frac{(z^2+n)u^2}{2}\right) (u^2)^{\frac{n}{2}-1} \cdot u du.$$

Đổi biến  $t = \frac{(z^2+n)u^2}{2}$ ,  $dt = (z^2+n)u du$ , ta được

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} 2\left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} \int_0^\infty \exp(-t) \left(\frac{2t}{z^2+n}\right)^{\frac{n}{2}-1} \cdot \frac{dt}{z^2+n} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} n^{\frac{n}{2}} \left(\frac{1}{z^2+n}\right)^{\frac{n}{2}+\frac{1}{2}} \int_0^\infty t^{\frac{n+1}{2}-1} e^{-t} dt \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} n^{\frac{n}{2}} \left(\frac{1}{z^2+n}\right)^{\frac{n}{2}+\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Biến đổi

$$n^{\frac{n}{2}} \left(\frac{1}{z^2+n}\right)^{\frac{n}{2}+\frac{1}{2}} = n^{\frac{n}{2}} \left(\frac{1}{n\left(1+\frac{z^2}{n}\right)}\right)^{\frac{n+1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1+\frac{z^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}},$$

ta suy ra

$$f_Z(z) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1+\frac{z^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}. \quad \blacksquare$$

Cuối cùng, xét trường hợp  $X$  và  $Y$  cùng có phân phối  $\chi^2$  với tham số lần lượt là  $m$  và  $n$ , nghĩa là

$$f_X(x) = \frac{1}{2\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{m}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} \text{ và } f_Y(y) = \frac{1}{2\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(\frac{y}{2}\right)^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}}, \text{ với } x, y > 0.$$

Trước hết, với  $U = \frac{X}{m}$ , ta có

$$F_U(u) = P(U \leq u) = P\left(\frac{X}{m} \leq u\right) = P(X \leq mu) = \int_0^{mu} f_X(x) dx$$

và do đó

$$f_U(u) = mf_X(mu) = \frac{m}{2\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} \left(\frac{mu}{2}\right)^{\frac{m}{2}-1} e^{-\frac{mu}{2}} = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} \left(\frac{m}{2}\right)^{\frac{m}{2}} u^{\frac{m}{2}-1} e^{-\frac{mu}{2}}.$$

Tương tự,

$$f_V(v) = \frac{1}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} v^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{nv}{2}}.$$

Bây giờ, với

$$Z = \frac{U}{V} = \frac{X/m}{Y/n}$$

ta có

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^{\infty} v f_U(zv) f_V(v) dv \\ &= \frac{1}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} \left(\frac{m}{2}\right)^{\frac{m}{2}} \frac{1}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} \int_0^{\infty} v (zv)^{\frac{m}{2}-1} e^{-\frac{mzv}{2}} v^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{nv}{2}} dv \\ &= \frac{1}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(\frac{m}{2}\right)^{\frac{m}{2}} \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} z^{\frac{m}{2}-1} \int_0^{\infty} v^{\frac{m+n}{2}-1} \exp\left(-\left(\frac{mz+n}{2}\right)v\right) dv \end{aligned}$$

Đổi biến  $t = \left(\frac{mz+n}{2}\right)v$ ,  $dt = \left(\frac{mz+n}{2}\right)dv$ , ta được

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \frac{1}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(\frac{m}{2}\right)^{\frac{m}{2}} \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} z^{\frac{m}{2}-1} \int_0^{\infty} \left(\frac{2t}{mz+n}\right)^{\frac{m+n}{2}-1} e^{-t} \frac{2}{mz+n} dt \\ &= \frac{1}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(\frac{m}{2}\right)^{\frac{m}{2}} \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} z^{\frac{m}{2}-1} \left(\frac{2}{mz+n}\right)^{\frac{m+n}{2}} \int_0^{\infty} t^{\frac{m+n}{2}-1} e^{-t} dt \\ &= \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(\frac{m}{2}\right)^{\frac{m}{2}} \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} z^{\frac{m}{2}-1} \left(\frac{2}{mz+n}\right)^{\frac{m+n}{2}} \end{aligned}$$

Bằng cách viết  $mz+n = n\left(1 + \frac{m}{n}z\right)$ , ta biến đổi

$$\left(\frac{m}{2}\right)^{\frac{m}{2}} \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} z^{\frac{m}{2}-1} \left(\frac{2}{mz+n}\right)^{\frac{m+n}{2}} = \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}} \frac{z^{\frac{m}{2}-1}}{\left(1 + \frac{m}{n}z\right)^{\frac{m+n}{2}}}.$$

Tóm lại, ta được

$$f_z(z) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)\left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \frac{z^{\frac{m}{2}-1}}{\left(1 + \frac{m}{n}z\right)^{\frac{m+n}{2}}}. \quad \blacksquare$$

Các kết quả đạt được trong các phần 3.5.15 và 3.5.16 đóng một vai trò quan trọng trong thống kê suy diễn nên được phát biểu lại như sau.

**3.5.17. Mệnh đề.** Nếu  $X$  và  $Y$  là hai biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối  $\chi^2$  với tham số lần lượt là  $m$  và  $n$  thì  $X+Y$  có phân phối  $\chi^2$  với tham số  $m+n$ .

**3.5.18. Định lý.** Cho  $\{X_1, \dots, X_n\}$  là họ độc lập các biến số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với cùng tham số  $(\mu, \sigma^2)$ . Đặt

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{và} \quad \sigma_X^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$

Ta có

i)  $\bar{X}$  có phân phối chuẩn với tham số  $(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ , và

ii)  $\frac{n\sigma_X^2}{\sigma^2}$  có phân phối  $\chi^2$  với tham số  $n$ .

**3.5.19. Định lý.** Cho  $X$  và  $Y$  là hai biến số ngẫu nhiên độc lập, trong đó  $X$  có phân phối chuẩn với tham số  $(0,1)$  và  $Y$  có phân phối  $\chi^2$  với tham số  $n$ . Đặt

$$Z = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}.$$

Ta có  $Z$  thỏa phân phối Student với tham số  $n$ .

**3.5.20. Định lý.** Cho  $X$  và  $Y$  là hai biến số ngẫu nhiên độc lập có phân phối  $\chi^2$  với các tham số lần lượt là  $m$  và  $n$ . Đặt

$$Z = \frac{X/m}{Y/n}.$$

Ta có  $Z$  thỏa phân phối Fisher – Snedecor với tham số  $(m, n)$ .



## BÀI TẬP

### A. Bài tập lý thuyết

**Bài tập 1.** Chứng minh định lý 3.1.2.

**Bài tập 2.** Chứng minh mệnh đề 3.1.4.

**Bài tập 3.** Chứng minh mệnh đề 3.1.5.

**Bài tập 4.** Chứng minh mệnh đề 3.1.7.

**Bài tập 5.** Chứng minh rằng với mọi  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 < p < 1$ , ta có

$$\sum_{k=0}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = 1.$$

**Bài tập 6.** Chứng minh rằng với mọi  $\lambda > 0$ , ta có

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = 1.$$

**Bài tập 7.** Chứng minh định lý 3.3.2.

**Bài tập 8.** Chứng minh định lý 3.3.3.

**Bài tập 9.** Chứng minh định lý 3.3.4.

**Bài tập 10.** Chứng minh định lý 3.4.5.

**Bài tập 11.** Chứng minh mệnh đề 3.5.1.

**Bài tập 12.** Chứng minh mệnh đề 3.5.2.

**Bài tập 13.** Chứng minh mệnh đề 3.5.3.

**Bài tập 14.** Chứng minh định lý 3.5.5.

**Bài tập 15.** Chứng minh hệ quả 3.5.6.

**Bài tập 16.** Chứng minh rằng nếu  $X_1, X_2$  là hai biến số ngẫu nhiên độc lập thì  $\text{cov}(X_1, X_2) = 0$ .

**Bài tập 17.** Chứng minh mệnh đề 3.5.10.

**Bài tập 18.** Chứng minh mệnh đề 3.5.11.

**Bài tập 19.** Chứng minh rằng nếu  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  và  $Y = aX + b$  thì  $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ . Suy ra rằng  $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$ .

**Bài tập 20.** Chứng minh định lý 3.5.18.

**Bài tập 21.** Phân vị thứ  $n$  của một biến số ngẫu nhiên liên tục  $X$ , ký hiệu  $x_p$ , được xác định bởi đẳng thức  $F_X(x_p) = p$ , với  $p \in (0, 1)$ . Chứng minh rằng nếu  $X$  có hàm mật độ xác suất đối xứng, nghĩa là  $f_X(-x) = f_X(x)$ , với mọi  $x$ , và hàm phân phối tích lũy là hàm tăng ngặt thì  $x_{1-p} = x_p$ .

## B. Bài tập ứng dụng

**Bài tập 1.** Cho  $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$  với  $\sigma$ -đại số Borel  $\mathcal{B}$  trên  $\Omega$ . Xác suất  $P(A)$  của  $A \in \mathcal{B}$  được định nghĩa là diện tích của  $A$ ,

$$P(A) = \int_{\Omega} I_A dm,$$

trong đó  $m$  là độ đo Lebesgue trên  $\mathbb{R}^2$ .

Xét biến ngẫu nhiên  $X$  cho bởi

$$X(\omega_1, \omega_2) = \begin{cases} \omega_1 & \omega_1 \geq \omega_2, \\ \omega_2 & \omega_1 < \omega_2. \end{cases}$$

- Xác định giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của  $X$ .
- Xác định hàm phân phối tích lũy  $F_X$ .

**Bài tập 2.** Xét không gian mẫu  $\Omega = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : a^2 + b^2 \leq 1\}$  với  $\sigma$ -đại số Borel  $\mathcal{B}$  trên  $\Omega$ . Với  $A \in \mathcal{B}$ , đặt

$$P(A) = \frac{S(A)}{\pi},$$

trong đó  $S(A)$  chỉ diện tích của  $A$ .

Cho biến ngẫu nhiên  $X$  xác định bởi  $X(a, b) = \sqrt{a^2 + b^2}$ .

- Xác định miền giá trị của  $X$ .
- Mô tả các biến cố (tập con) của  $\Omega$  tương ứng với biến cố  $(X \leq x)$ .
- Xác định và vẽ hàm phân phối tích lũy của  $X$ .

**Bài tập 3.** Cho  $\Omega = [0, 1]$  với  $\sigma$ -đại số Borel  $\mathcal{B}$  trên  $\Omega$ . Đặt

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \notin \mathbb{Q}, \\ 0 & \omega \in \mathbb{Q}. \end{cases}$$

$X$  có phải là biến ngẫu nhiên không? Nếu có, hãy xác định giá trị của hàm phân phối tích lũy  $F_X$ .

**Bài tập 4.** Xét hàm số

$$F(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 2, \\ \frac{1}{4} + \frac{c}{2}(x+2)^2, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

- a) Xác định giá trị của  $c$  sao cho  $F$  là một hàm phân phối tích lũy.  
 b) Cho  $X$  là biến ngẫu nhiên nhận  $F$  làm hàm phân phối tích lũy. Tính các xác suất  $P(X > 0,5)$ ,  $P(0,2 < X < 1,3)$ .  
 c) Lặp lại câu a) với hàm  $F$  cho bởi

$$F(x) = \begin{cases} 1, & x > 2, \\ \frac{1}{4} + \frac{c}{2}(x+2)^2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

**Bài tập 5.** Xét hàm số

$$F(x) = \begin{cases} 1, & x > 1, \\ c \left[ 1 + \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \right], & -1 < x \leq 1, \\ 0, & x \leq -1. \end{cases}$$

Xác định hằng số  $c$ , nếu có, sao cho  $F$  là một hàm phân phối tích lũy.

**Bài tập 6.** Xét hàm số như sau

$$F(x) = \begin{cases} 1, & x > 0,5, \\ \frac{1}{4} + \frac{c}{2}(x+2)^2, & 0 \leq x \leq 0,5, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

- a) Xác định giá trị  $c$  sao cho  $F$  là một hàm phân phối tích lũy.  
 b) Cho  $X$  là một biến ngẫu nhiên nhận  $F$  làm hàm phân phối tích lũy. Tính các xác suất  $P(X > 0,4)$ ,  $P(0,2 < X < 1,5)$ .

**Bài tập 7.** Xét biến ngẫu nhiên  $X$  với hàm mật độ xác suất  $f_X(x)$  như sau

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}(1-x^2), & x \in [-1,1], \\ 0, & x \notin [-1,1]. \end{cases}$$

Tính  $P(X > 0)$ ,  $P(X < 0,5)$  và  $P(|X| > 0,75)$ .

**Bài tập 8.** Xét hàm số

$$f(x) = \begin{cases} cx^2(x-1), & x \in [0,1], \\ 0, & x \notin [0,1]. \end{cases}$$

- Vẽ đồ thị của  $f$ .
- Xác định hằng số  $c$  sao cho  $f$  là hàm mật độ xác suất.
- Xác định hàm phân phối tích lũy  $F$  tương ứng.
- Cho  $X$  là biến ngẫu nhiên nhận  $f$  và  $F$  là hàm mật độ xác suất và phân phối tích lũy. Tính  $P(X > 0,3)$  và  $P(0,1 < X < 1,5)$ .

**Bài tập 9.** Xét hàm số

$$f(x) = \begin{cases} cx^2, & x \in [0,1], \\ 0, & x \notin [0,1]. \end{cases}$$

- Vẽ đồ thị của  $f$ .
- Xác định hằng số  $c$  sao cho  $f$  là hàm mật độ xác suất.
- Xác định hàm phân phối tích lũy  $F$  tương ứng.
- Cho  $X$  là biến ngẫu nhiên nhận  $f$  và  $F$  là hàm mật độ xác suất và phân phối tích lũy. Xác định hàm  $g(x) = P(X > x)$ . Vẽ đồ thị của  $g$ .

**Bài tập 10.** Một công ty bảo hiểm phải trả cho khách hàng số tiền là  $A$  nếu khách hàng bị tai nạn trong năm. Nếu công ty ước đoán là xác suất để tai nạn xảy ra trong năm cho khách hàng là  $p$ . Hỏi công ty phải đòi hỏi khách hàng đóng bảo hiểm bao nhiêu để lợi nhuận kỳ vọng của công ty là 10% của khoản tiền  $A$  ?

## CÁC ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN

Kết quả quan trọng nhất trong lý thuyết xác suất là các định lý giới hạn. Người ta gọi các kết quả này dưới tên là các luật số lớn hay các định lý giới hạn trung tâm. Thông thường, các định lý được gán tên thuộc về nhóm luật số lớn vì phát biểu của nó liên quan điều kiện để trung bình của một dãy các biến số ngẫu nhiên hội tụ, theo một nghĩa nào đó. Mặt khác, các kết quả thuộc nhóm luật số lớn liên quan đến việc xác định các điều kiện để tổng của một số lớn các biến số ngẫu nhiên có hàm phân phối xác suất xấp xỉ với phân phối chuẩn.

### 4.1. Hội tụ theo xác suất và luật số lớn dạng yếu.

**4.1.1. Định nghĩa.** Cho  $X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , là một dãy các biến số ngẫu nhiên xác định trên không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{M}, P)$ . Ta nói dãy  $X_n$  *hội tụ theo xác suất* về biến ngẫu nhiên  $X$ , ký hiệu  $X_n \xrightarrow{P} X$ , nếu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| > \varepsilon) = 0,$$

với mọi  $\varepsilon > 0$ .

**4.1.2. Mệnh đề (Bất đẳng thức Markov).** Nếu  $X$  là một biến số ngẫu nhiên không âm, thì với mọi giá trị  $a, p > 0$ , ta có

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X^p)}{a^p}.$$

**Chứng minh.** Với  $a > 0$ , xét biến số ngẫu nhiên  $I_{(X \geq a)}$  (hàm đặc trưng của biến cố  $(X \geq a)$ ). Do  $X \geq 0$ , ta được

$$I_{(X \geq a)} \leq \frac{X^p}{a^p}$$

và do đó

$$P(X \geq a) = E(I_{(X \geq a)}) \leq E\left(\frac{X^p}{a^p}\right) = \frac{E(X^p)}{a^p}. \quad \blacksquare$$

Từ bất đẳng thức Markov, ta được

**4.1.3. Mệnh đề (bất đẳng thức Chebyshev).** Cho  $X$  là một biến số ngẫu nhiên có trung bình  $\mu$  và phương sai  $\sigma^2$  hữu hạn. Với mọi  $k > 0$ , ta có

$$P(|X - \mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}.$$

**Chứng minh.** Áp dụng bất đẳng thức Markov cho biến ngẫu nhiên không âm  $Y = |X - \mu|$  với  $a = k$  và  $p = 2$ . Chú ý rằng  $E(Y^2) = E(|X - \mu|^2) = \sigma^2$ . ■

Điều quan trọng trong ứng dụng của bất đẳng thức Markov và Chebyshev là nó cho ta các chặn khi ta biết trung bình hay trung bình và phương sai của biến số ngẫu nhiên khảo sát. Dĩ nhiên, khi ta biết phân phối xác suất của  $X$  thì ta có thể tính được các xác suất liên quan tới  $X$  mà không cần tới các chặn này.

**Ví dụ 1.** Giả sử ta biết trung bình một phân xưởng sản xuất được 50 sản phẩm mỗi tuần. Gọi  $X$  là biến số ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm sản xuất được của phân xưởng. Do bất đẳng thức Markov, ta có

$$P(X > 75) \leq \frac{E(X)}{75} = \frac{50}{75} = 0,67.$$

Ta nói cơ may để phân xưởng sản xuất nhiều hơn 75 sản phẩm không quá 67%.

Giả sử phương sai của  $X$  là 25. Do bất đẳng thức Chebyshev,

$$P(|X - 50| \geq 10) \leq \frac{\sigma^2}{10^2} = 0,25,$$

và do đó

$$P(|X - 50| < 10) \geq 0,75$$

Ta nói trên 75% cơ hội số sản phẩm sản xuất được của phân xưởng trong khoảng từ 40 đến 60. ■

Dù rằng bất đẳng thức Chebyshev đúng với mọi hàm phân phối xác suất của một biến số ngẫu nhiên nhưng ta không kỳ vọng là các cận nhận được đủ tốt so với xác suất tính bằng hàm phân phối xác suất.

**Ví dụ 2.** a) Nếu  $X$  có phân phối đều trên khoảng  $(0,10)$ , thì do  $E(X) = 5$  và  $\text{var}(X) = \frac{25}{3}$ , ta có, do bất đẳng thức Chebyshev,

$$P(|X - 5| > 4) \leq \frac{25}{3 \cdot 16} \approx 0,52,$$

trong khi giá trị đúng về trái là

$$P(|X - 5| > 4) = 0,20.$$

Tương tự, với biến số ngẫu nhiên  $X$  có phân phối chuẩn với trung bình  $\mu$  và phương sai  $\sigma^2$ , bất đẳng thức Chebyshev cho

$$P(|X - \mu| > 2\sigma) \leq \frac{1}{4}$$

trong khi giá trị đúng là

$$P(|X - \mu| > 2\sigma) = P\left(\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| > 2\right) = 2[1 - \Phi(2)] \approx 0,0456. \blacksquare$$

Tuy nhiên, bất đẳng thức Chebyshev cho nhiều áp dụng trong lý thuyết xác suất mà một trong số đó là luật số lớn dạng yếu. Trước hết, ta có

**4.1.4. Mệnh đề.** Nếu  $\text{var}(X) = 0$  thì

$$P(X = E(X)) = 1.$$

**Chứng minh.** Do bất đẳng thức Chebyshev, với mọi  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$P(|X - \mu| > \frac{1}{n}) = 0,$$

trong đó  $\mu = E(X)$ .

Cho  $n \rightarrow \infty$ , ta được

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X - \mu| > \frac{1}{n}) = P\left[\lim_{n \rightarrow \infty} (|X - \mu| > \frac{1}{n})\right] = P(X \neq \mu),$$

do tính chất “liên tục” của độ đo (xác suất).  $\blacksquare$

**4.1.5. Định lý (dạng yếu của luật số lớn).** Cho  $X_1, X_2, \dots$  là một dãy độc lập các biến số ngẫu nhiên có cùng trung bình  $E(X_i) = \mu$  và phương sai  $\text{var}(X_i) = \sigma^2$ . Ta có

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu,$$

nghĩa là với mọi  $\varepsilon > 0$ ,

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

**Chứng minh.** Do

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \mu \text{ và } \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{\sigma^2}{n},$$

nên bằng cách áp dụng bất đẳng thức Chebyshev, ta được

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

và định lý được chứng minh. ■

Định lý trên được James Bernoulli chứng minh cho trường hợp các  $X_i$  có phân phối Bernoulli. Phát biểu và chứng minh của ông được trình bày trong tài liệu “Arc conjectandi”, do cháu của ông, Nicholas Bernoulli, xuất bản năm 1713, 8 năm sau ngày chết của ông. Chú ý rằng bất đẳng thức Chebyshev chưa được biết tới vào thời điểm đó và Bernoulli đã phải vận dụng một cách khéo léo nhiều công cụ khác nhau để chứng minh. Dạng tổng quát của định lý trên được chứng minh bởi nhà toán học Nga Khintchine.

#### 4.2. Dạng mạnh của luật số lớn

Dạng mạnh của luật số lớn nói rằng trung bình của một dãy các biến số ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối xác suất sẽ hội tụ với xác suất 1 về trung bình của phân phối xác suất đó.

**4.2.1. Định nghĩa (Hội tụ hầu chắc chắn).** Cho  $X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , là một dãy các biến số ngẫu nhiên xác định trên không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{M}, P)$ . Ta nói  $X_n$  *hội tụ hầu chắc chắn* (h.c.c) đến biến ngẫu nhiên  $X$ , ký hiệu  $X_n \xrightarrow{\text{h.c.c}} X$ , nếu tồn tại tập  $A \subset \Omega$  sao cho  $P(A) = 0$  và  $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)$  với mọi  $\omega \in A^c$ . Nói khác đi,

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1.$$

Để khảo sát sự liên hệ giữa hai khái niệm “hội tụ theo xác suất” và “hội tụ hầu chắc chắn”, với mỗi  $k \in \mathbb{N}$ , xét

$$A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left( \bigcup_{j=n}^{\infty} \left\{ \omega \in \Omega : |X_j(\omega) - X(\omega)| \geq \frac{1}{k} \right\} \right).$$

Ta có (xem bài tập 2)

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \left\{ \omega \in \Omega : X_n(\omega) \not\rightarrow X(\omega) \right\} = A.$$

Chú ý rằng với  $B_j^k = \left\{ \omega \in \Omega : |X_j(\omega) - X(\omega)| \geq \frac{1}{k} \right\}$ , ta có (xem bài tập 18, chương 1),

$$A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left( \bigcup_{j=n}^{\infty} B_j^k \right) = \limsup_{n \rightarrow \infty} B_n^k.$$



Do đó, khi  $X_n \xrightarrow{\text{h.c.c}} X$ , ta có  $P(A) = 0$  và do đó  $P(A_k) = 0$ , với mọi  $k \in \mathbb{N}$ . Áp dụng định lý 1.3.8 e) chương 1, ta được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{j=n}^{\infty} B_j^k\right) = 0.$$

Bây giờ, ứng với mỗi  $\varepsilon > 0$ , chọn  $k_0 \in \mathbb{N}$  sao cho  $\frac{1}{k_0} < \varepsilon$ , ta có

$$\left(|X_n - X| > \varepsilon\right) = \left\{\omega \in \Omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| > \varepsilon\right\} \subset B_n^{k_0} \subset \bigcup_{j=n}^{\infty} B_j^{k_0},$$

và do đó

$$P(|X_n - X| > \varepsilon) \leq P\left(\bigcup_{j=n}^{\infty} B_j^{k_0}\right) \rightarrow 0$$

khi  $n \rightarrow \infty$ . Tóm lại, ta được

**4.2.2. Mệnh đề.** Cho  $X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , là một dãy các biến số ngẫu nhiên xác định trên không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{M}, P)$ . Nếu  $X_n$  hội tụ hầu chắc chắn về  $X$  thì  $X_n$  hội tụ theo xác suất về  $X$ .

Ta có kết quả sau, được biết dưới tên là luật số lớn dạng mạnh.

**4.2.3. Định lý.** Cho  $X_1, X_2, \dots$  là một dãy độc lập các biến số ngẫu nhiên có cùng phân phối với trung bình  $\mu = E(X_i)$ . Ta có, với xác suất 1,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\text{h.c.c}} \mu, \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

$$\text{Điều này có nghĩa là } P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \mu\right) = 1.$$

**Chứng minh.** Ta chứng minh cho trường hợp các  $X_i$  có mômen bậc 4 hữu hạn,  $E(X_i^4) = K < \infty$ . Trước hết, giả sử  $\mu = 0$ . Đặt  $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$  và xét

$$E(S_n^4) = E\left[(X_1 + \dots + X_n)(X_1 + \dots + X_n)(X_1 + \dots + X_n)(X_1 + \dots + X_n)\right].$$

Khai triển thừa số vế phải, ta có các số hạng dạng

$$X_i^4, X_i^3 X_j, X_i^2 X_j^2, X_i^2 X_j X_k, \text{ và } X_i X_j X_k X_l,$$

với các  $i, j, k, l$  khác nhau. Do các  $X_i$  độc lập và có trung bình 0, ta được

$$E(X_i^3 X_j) = E(X_i^3) E(X_j) = 0$$

$$E(X_i^2 X_j X_k) = E(X_i^2) E(X_j) E(X_k) = 0$$

$$E(X_i X_j X_k X_l) = 0$$

Với mỗi cặp  $i, j$ , có  $C_4^2 = 6$  số hạng trong khai triển bằng với  $X_i^2 X_j^2$ . Do vậy, cũng do tính độc lập của các biến số ngẫu nhiên, ta có

$$E(S_n^4) = nE(X_i^4) + 6C_n^2 E(X_i^2 X_j^2) = nK + 3n(n-1)E(X_i^2)E(X_j^2)$$

Mặt khác, vì

$$0 \leq \text{Var}(X_i^2) = E(X_i^4) - [E(X_i^2)]^2$$

nên

$$[E(X_i^2)]^2 \leq E(X_i^4) = K.$$

Suy ra

$$E(S_n^4) \leq nK + 3n(n-1)K$$

và

$$E\left(\frac{S_n^4}{n^4}\right) \leq \frac{K}{n^3} + \frac{3K}{n^2}.$$

Do đó

$$E\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n^4}{n^4}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} E\left(\frac{S_n^4}{n^4}\right) < \infty.$$

Mặt khác, do

$$\left(\frac{S_n}{n} \geq \frac{1}{k}\right) = \bigcup_{K=1}^{\infty} \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{|S_n|}{n} \geq \frac{1}{k}\right)$$

và do bất đẳng thức Markov,

$$P\left(\frac{|S_n|}{n} \geq \frac{1}{k}\right) \leq k^4 E\left(\frac{|S_n|^4}{n^4}\right) \leq \frac{k^4 K}{n^3} + \frac{3k^4 K}{n^2},$$

ta được

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\left(\frac{|S_n|}{n} \geq \frac{1}{k}\right) < \infty.$$

Áp dụng bổ đề Borel – Cantelli (bổ đề 2.4.5, chương 2), ta có

$$P\left(\frac{|S_n|}{n} \geq \frac{1}{k} \text{ vô hạn lần}\right) = P\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \left\{\frac{|S_n|}{n} \geq \frac{1}{k}\right\}\right) = 0.$$

Khi  $\mu \neq 0$ , áp dụng kết quả trên cho  $X_i - \mu$ , ta được, với xác suất 1,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \mu}{n} = 0,$$

nghĩa là

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} = \mu,$$

và định lý được chứng minh. ■

Chú ý sự khác biệt giữa dạng yếu và dạng mạnh của luật số lớn. Dạng yếu khẳng định rằng tồn tại giá trị  $n^*$  lớn sao cho  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  gần  $\mu$ . Tuy nhiên, nó không khẳng định rằng các  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  vẫn ở gần  $\mu$  khi  $n$  lớn hơn  $n^*$ . Điều này có nghĩa rằng có thể giá trị lớn của  $\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right|$  có thể xảy ra vô hạn lần. Dạng mạnh khẳng định rằng điều này không xảy ra. Đặc biệt, dạng mạnh khẳng định rằng với mọi số dương  $\varepsilon$  và với xác suất 1, số các  $n$  sao cho

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| \geq \varepsilon$$

chỉ xảy ra hữu hạn lần.

Dạng mạnh của luật số lớn được chứng minh đầu tiên bởi nhà toán học Pháp Borel cho trường hợp các biến số ngẫu nhiên thỏa phân phối Bernoulli. Dạng tổng quát nêu trên được chứng minh bởi nhà toán học Nga A. N. Kolmogorov.

Luật số lớn dạng mạnh giải thích việc tính xác suất theo trường phái tần số,  $p \equiv P(A) = \frac{n(A)}{n}$ , trong đó  $n(A)$  chỉ số lần biến cố  $A$  xuất hiện trong  $n$  lần thực hiện phép thử (Xem chương 1).

Xét biến số ngẫu nhiên  $X_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , xác định bởi  $X_i = 1$  khi biến cố  $A$  xuất hiện trong lần thực hiện phép thử lần thứ  $i$  và  $X_i = 0$  khi  $A$  không xuất hiện. Một cách tự nhiên, ta có thể giả định rằng các  $X_i$  là độc lập nhau. Mặt khác do  $X_i$  có phân phối Bernoulli với trung bình  $E(X_i) = p$ , luật số lớn dạng mạnh cho

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \rightarrow p,$$

với xác suất 1, và vì  $X_1 + X_2 + \dots + X_n$  chính là số lần biến cố  $A$  xuất hiện trong  $n$  lần thử,  $n(A)$ , ta suy ra

$$\frac{n(A)}{n} \rightarrow p \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

#### 4.3. Định lý giới hạn trung tâm

Định lý giới hạn trung tâm thường được coi như là kết quả quan trọng nhất trong lý thuyết xác suất. Một cách vắn tắt, định lý giới hạn trung tâm cho thấy rằng tổng của một số lớn các biến số ngẫu nhiên độc lập nhận phân phối chuẩn làm phân phối xấp xỉ. Kết quả này không chỉ cho ta một công cụ để tính xấp xỉ các xác suất liên quan đến tổng các biến số ngẫu nhiên độc lập mà còn giải thích được tại sao các phân phối tần số của nhiều hiện tượng tự nhiên có dạng hình chuông, dạng chuẩn. Dạng đơn giản nhất của định lý giới hạn trung tâm được phát biểu như sau

**4.3.1. Định lý giới hạn trung tâm.** Cho  $X_1, X_2, \dots$  là một dãy độc lập các biến ngẫu nhiên có cùng phân phối với trung bình  $\mu$  và phương sai  $\sigma^2$ . Đặt  $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ . Ta có hàm phân phối xác suất của

$$\frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{\text{var}(S_n)}} = \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n) - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

có thể xấp xỉ bằng phân phối Gauss, phân phối chuẩn với tham số  $(0,1)$ , khi  $n \rightarrow \infty$ , nghĩa là, với mọi  $a \in \mathbb{R}$ ,

$$P\left(\frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n) - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq a\right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^a e^{-x^2/2} dx,$$

khi  $n \rightarrow \infty$ .

Để chứng minh, ta cần bổ đề sau

**4.3.2. Bổ đề.** Cho  $Z_1, Z_2, \dots$  là một dãy các biến số ngẫu nhiên với hàm phân phối tích lũy  $F_{Z_n}$  và hàm sinh  $M_{Z_n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Nếu biến số ngẫu nhiên  $Z$  có hàm phân phối tích lũy  $F_Z$  và hàm sinh  $M_Z$  thỏa tính chất là  $M_{Z_n}(t) \rightarrow M_Z(t)$ , với mọi  $t$ , thì ta có  $F_{Z_n}(t) \rightarrow F_Z(t)$  tại mọi điểm  $t$  mà tại đó  $F_Z$  liên tục.

Ta chấp nhận bổ đề này. Ứng dụng vào chứng minh định lý 4.3.1, nếu  $Z$  thỏa phân phối Gauss, thì  $M_Z(t) = e^{t^2/2}$ . Do đó, nếu  $M_{Z_n}(t) \rightarrow e^{t^2/2}$ , khi  $n \rightarrow \infty$ , thì  $F_{Z_n}(t) \rightarrow \Phi(t)$ , trong đó  $\Phi$  là hàm phân phối tích lũy của phân phối Gauss,

$$\Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-x^2/2} dx.$$

**Chứng minh định lý 4.3.1.** Xét trường hợp  $\mu = 0$  và  $\sigma^2 = 1$ . Ta chứng minh với giả định thêm rằng các  $X_i$  có cùng hàm sinh hữu hạn  $M(t)$ . Khi đó, hàm sinh của  $\frac{X_i}{\sqrt{n}}$  cho bởi

$$E\left[\exp\left(\frac{tX_i}{\sqrt{n}}\right)\right] = M\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)$$

và do đó hàm sinh của

$$\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{\sqrt{n}}$$

là

$$\left[M\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n.$$

Đặt  $L(t) = \ln M(t)$ . Ta có

$$L(0) = 0;$$

$$L'(0) = \frac{M'(0)}{M(0)} = \mu = 0; \text{ và}$$

$$L''(0) = \frac{M(0)M''(0) - [M'(0)]^2}{[M(0)]^2} = E(X^2) = 1.$$

Để chứng minh định lý ta dùng bổ đề 4.3.2 bằng cách chứng tỏ rằng

$$\left[M\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n \rightarrow e^{t^2/2} \text{ khi } n \rightarrow \infty,$$

hay tương đương là

$$nL\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \rightarrow \frac{t^2}{2} \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

Thật vậy, dùng quy tắc L'Hospital, ta có

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)}{n^{-1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-L'\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)n^{-3/2}t}{-2n^{-2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L'\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)t}{2n^{-1/2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L''\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)n^{-3/2}t^2}{-2n^{-3/2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} L''\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\frac{t^2}{2} = \frac{t^2}{2} \end{aligned}$$

và do đó định lý giới hạn trung tâm đúng cho trường hợp  $\mu = 0$  và  $\sigma^2 = 1$ .

Trường hợp tổng quát được quy về trường hợp trên bằng cách xét dãy các biến số ngẫu nhiên chuẩn hóa

$$X_i^* = \frac{X_i - \mu}{\sigma},$$

trong đó  $E(X_i^*) = 0$  và  $\text{var}(X_i^*) = 1$ . ■

Phiên bản đầu tiên của định lý giới hạn trung tâm được chứng minh bởi De Moivre vào khoảng năm 1733 cho trường hợp các  $X_i$  có phân phối Bernoulli với  $p = \frac{1}{2}$ . Kết quả này được nói rộng cho trường hợp  $p$  bất kỳ bởi Laplace. Vì biến số ngẫu nhiên nhị thức có thể coi như là tổng của  $n$  biến số ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối Bernoulli nên định lý giới hạn trung tâm được xem như một minh họa khác cho việc xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn. Sau đó Laplace đưa ra dạng tổng quát hơn cho định lý giới hạn trung tâm như trên. Tuy nhiên, chứng minh của ông không chặt chẽ và cũng không dễ dàng chặt chẽ hơn. Một chứng minh chặt chẽ cho định lý giới hạn trung tâm được trình bày đầu tiên bởi nhà toán học Nga Liapounoff vào khoảng 1901 – 1902.

**Ví dụ 3.** Một nhà thiên văn học quan tâm tới việc đo khoảng cách từ trái đất đến một ngôi sao, tính bằng năm ánh sáng. Khoảng cách tính toán được, do ảnh hưởng của khí quyển cũng như do sai số của thiết bị, chỉ cho một ước lượng cho khoảng cách thật  $d$ . Do vậy, ông ta cần tính toán nhiều lần rồi dùng giá trị trung bình để được khoảng cách tốt. Giả sử giá trị tính toán nhiều lần là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập  $X_1, X_2, \dots, X_n$  với trung bình  $d$  và phương sai, giả sử đã biết, là 4 (năm ánh sáng). Để tính số lần tính toán cần thiết sao cho giá trị trung bình không sai với giá trị chính xác,  $d$ , không quá 0,5 (năm ánh sáng), định lý giới hạn trung tâm cho biết

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - nd}{2\sqrt{n}}$$

xấp xỉ phân phối chuẩn với tham số  $(0,1)$ . Do đó

$$\begin{aligned} P\left(-0,5 \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - d \leq 0,5\right) &= P\left(-0,5 \frac{\sqrt{n}}{2} \leq Z_n \leq 0,5 \frac{\sqrt{n}}{2}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{4}\right) = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right) - 1. \end{aligned}$$

Vì vậy, giả định nhà thiên văn học cần giá trị trung bình của ông sai không quá 0,5 năm ánh sáng với xác suất đúng là 95%, ông ta cần làm  $n^*$  lần tính toán, với

$$2\Phi\left(\frac{\sqrt{n^*}}{4}\right) - 1 = 0,95, \text{ nghĩa là } \Phi\left(\frac{\sqrt{n^*}}{4}\right) = 0,975.$$

Bảng phân phối Gauss (xem phụ lục) cho

$$\frac{\sqrt{n^*}}{4} = 1,96 \text{ hay } n^* = (4 \cdot 1,96)^2 \approx 61,47.$$

Tóm lại, cần thực hiện khoảng 62 lần.

Tuy nhiên, cần chú ý rằng phân tích nêu trên dựa trên giả định rằng phân phối chuẩn là phân phối xấp xỉ tốt cho  $Z_n$ , với  $n = 62$ . Tuy rằng điều này có thể chấp nhận được nhưng giá trị “lớn” của  $n$  là bao nhiêu tùy thuộc vào phân phối của các  $X_i$ . Nếu nhà thiên văn học không quan tâm đến điều này, ông ta vẫn có thể giải bài toán dựa vào bất đẳng thức Chebyshev. Do

$$E\left(\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}\right) = d \text{ và } \text{var}\left(\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}\right) = \frac{4}{n}$$

bất đẳng thức Chebyshev cho

$$P\left(\left|\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} - d\right| > 0,5\right) \leq \frac{4}{n \cdot 0,5^2} = \frac{16}{n}.$$

Vì vậy, nếu nhà thiên văn học thực hiện  $n = \frac{16}{0,05} = 320$  tính toán, ông ta nhận được kết quả, với xác suất đúng 95%, sai khác với  $d$  không quá 0,5 năm ánh sáng. ■

Như là hệ quả của định lý giới hạn trung tâm, ta phát biểu các kết quả liên quan tới việc xấp xỉ phân phối nhị thức cũng như phân phối Poisson bằng phân phối chuẩn (xem chương 3).

**4.3.3. Định lý De Moivre - Laplace.** Xét dãy phép thử Bernoulli với xác suất thành công  $p$ . Gọi  $S_n$ , với  $n \in \mathbb{N}$ , là số lần thành công trong  $n$  phép thử. Khi đó, với mọi  $a \in \mathbb{R}$  ta có

$$P\left(\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq a\right) \rightarrow \Phi(a) \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

**Ví dụ 4.** Tung một đồng xu cân đối đồng chất. Hỏi phải thực hiện tung bao nhiêu lần để bảo đảm rằng xác suất mà tỉ lệ mặt sấp nằm từ 0,4 tới 0,6 là không bé hơn 90%.

Gọi  $n$  là số lần tung một đồng xu. Đặt  $S_n$  là số lần mặt sấp xuất hiện trong  $n$  lần tung. Vì mỗi lần tung là một phép thử Bernoulli với xác suất thành công là  $p = \frac{1}{2}$  nên ta có  $S_n \sim B(n, \frac{1}{2})$ . Ta cần xác định  $n$  sao cho

$$P\left(0,4 \leq \frac{S_n}{n} \leq 0,6\right) \geq 0,9.$$

Điều này tương đương với

$$P(0,4n \leq S_n \leq 0,6n) \geq 0,9.$$

Áp dụng định lý De Moivre – Laplace, ta có

$$\begin{aligned} P(0,4n \leq S_n \leq 0,6n) &= P\left(0,4n - n\frac{1}{2} \leq S_n - \frac{n}{2} \leq 0,6n - n\frac{1}{2}\right) \\ &= P\left(\frac{0,4n - n\frac{1}{2}}{\sqrt{n\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2})}} \leq \frac{S_n - n\frac{1}{2}}{\sqrt{n\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2})}} \leq \frac{0,6n - n\frac{1}{2}}{\sqrt{n\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2})}}\right) \\ &= P\left(-0,2\sqrt{n} \leq \frac{S_n - n\frac{1}{2}}{\sqrt{n\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2})}} \leq 0,2\sqrt{n}\right) \\ &\approx \Phi(0,2\sqrt{n}) - \Phi(-0,2\sqrt{n}) = 2\Phi(0,2\sqrt{n}) - 1 \end{aligned}$$

Do đó,  $2\Phi(0,2\sqrt{n}) - 1 \geq 0,9$ , nghĩa là  $\Phi(0,2\sqrt{n}) \geq 0,95$ . Bảng phân phối

Gauss cho ta  $0,2\sqrt{n} \geq 1,649$  hay  $n \geq \left(\frac{1,649}{0,2}\right)^2 \approx 67,94$ . Vậy, ta cần quan sát tối thiểu là 68 lần. ■

**4.3.4. Định lý giới hạn địa phương De Moivre - Laplace.** Xét dãy phép thử Bernoulli với xác suất thành công  $p$ . Gọi  $S_n$  với  $n \in \mathbb{N}$ , là số lần thành công trong  $n$  phép thử đầu tiên. Khi đó, với mọi  $m \in \mathbb{N}$  ta có

$$P(S_n = m) \rightarrow \varphi\left(\frac{m - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \text{ khi } n \rightarrow \infty,$$

$$\text{với } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

**Ví dụ 5.** Qua nghiên cứu đánh giá, khả năng một trang sách bị in lỗi là 0.1. Hãy xác định xác suất có đúng 60 trang bị lỗi trong cuốn sách có 750 trang.



Mỗi trang sách được kiểm tra lỗi được xem là một phép thử Bernoulli với xác suất thành công  $p = 0.1$ . Khi đó, với số trang sách  $n = 750$ , ta đặt  $S_n$  là số trang sách bị lỗi. Xác suất ta quan tâm là  $P(S_n = 60)$ . Do số phép thử lớn, nên theo định lý giới hạn địa phương De Moivre – Laplace, ta có

$$P(S_n = 60) \approx \Phi\left(\frac{60 - 750 \cdot 0,1}{\sqrt{750 \cdot 0,1 \cdot (1 - 0,1)}}\right) = \Phi(-1,826) = 1 - \Phi(1,826) = 0,034$$

Vậy, trong một cuốn sách 750 bất kì sẽ có khoảng 3,4% số trang bị in lỗi. ■

**4.3.5. Định lý giới hạn Poisson.** Xét dãy phép thử Bernoulli với xác suất thành công  $p$ . Gọi  $S_n$  với  $n \in \mathbb{N}$ , là số lần thành công trong  $n$  phép thử đầu tiên. Khi đó, nếu  $p \rightarrow 0$  và  $np \rightarrow \lambda$  ( $0 < \lambda < \infty$ ) thì với mọi  $m \in \mathbb{N}$  ta có

$$P(S_n = m) \rightarrow \frac{e^{-\lambda} \lambda^m}{m!} \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

**Ví dụ 6.** Theo các nghiên cứu khoa học, chỉ có 0,01% trứng cá hồi có thể phát triển thành một con cá trưởng thành. Trong một trang trại, có 40.000 trứng. Hỏi có bao nhiêu khả năng thu được ít nhất ba con cá trưởng thành?

Ta có thể coi việc một trứng cá hồi có thể phát triển thành một con cá trưởng thành là một phép thử Bernoulli với xác suất thành công  $p = 0,0001$ . Gọi  $S_n$  là số trứng phát triển thành cá trưởng thành trong  $n = 40.000$  trứng. Ta có  $S_n \sim B(40000; 0,0001)$ . Xác suất ta cần quan tâm là

$$P(S_n \geq 3) = 1 - P(S_n < 3) = 1 - [P(S_n = 0) + P(S_n = 1) + P(S_n = 2)].$$

Từ giả thiết của bài toán, ta nhận thấy  $p \approx 0$ ,  $n \approx \infty$ , và  $np = 4 < \infty$ . Áp dụng định lý giới hạn Poisson, ta được

$$\begin{aligned} P(S_n \geq 3) &= 1 - \left[ \frac{e^{-4} 4^0}{0!} + \frac{e^{-4} 4^1}{1!} + \frac{e^{-4} 4^2}{2!} \right] \\ &= 1 - [0,0183 + 0,0733 + 0,1465] = 0,7619 \end{aligned}$$

Vậy với số lượng trứng đã cho, khả năng nhận được ít nhất 3 cá trưởng thành là 76,19%. ■

Định lý giới hạn trung tâm còn được nói rộng cho trường hợp các  $X_i$  độc lập nhưng không có cùng phân phối xác suất. Ta phát biểu một kết quả thuộc loại này.

**4.3.6. Định lý.** Cho  $X_1, X_2, \dots$  là một dãy độc lập các biến số ngẫu nhiên với trung bình  $\mu_i = E(X_i)$  và phương sai  $\sigma_i^2 = \text{var}(X_i)$ . Nếu các  $X_i$  bị chặn đều, nghĩa là tồn tại  $M$  sao cho  $P(|X_i| < M) = 1$ , với mọi  $i$ , và  $\sum_{i=1}^{\infty} \sigma_i^2 = \infty$ , thì

$$P\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}} \leq a\right) \rightarrow \Phi(a) \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

#### 4.4. Một số bất đẳng thức khác

Trong một số trường hợp ta cần một chặn trên cho xác suất dạng  $P(X - \mu \geq a)$ , với  $a > 0$  khi biết trung bình  $\mu = E(X)$  và phương sai  $\sigma^2 = \text{var}(X)$ . Dĩ nhiên, vì  $(X - \mu \geq a) \subset (|X - \mu| \geq a)$  nên bất đẳng thức Chebyshev cho

$$P(X - \mu \geq a) \leq P(|X - \mu| \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2} \quad \text{khi } a > 0.$$

Tuy nhiên, ta có một kết quả mạnh hơn như sau.

**4.4.1. Mệnh đề (bất đẳng thức Chebyshev một bên).** Nếu  $X$  là biến số ngẫu nhiên có trung bình 0 và phương sai  $\sigma^2$ , thì với mọi  $a > 0$ ,

$$P(X \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}.$$

**Chứng minh.** Lấy  $b > 0$  và chú ý rằng

$$(X \geq a) = (X + b \geq a + b).$$

Ta có

$$P(X \geq a) = P(X + b \geq a + b) \leq P((X + b)^2 \geq (a + b)^2).$$

Áp dụng bất đẳng thức Markov, ta được

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[(X + b)^2]}{(a + b)^2} = \frac{\sigma^2 + b^2}{(a + b)^2}.$$

Chọn  $b = \frac{\sigma^2}{a}$ , nghĩa là giá trị của  $b$  cực tiểu hóa  $\frac{\sigma^2 + b^2}{(a + b)^2}$ , ta được bất đẳng thức cần chứng minh. ■

**Ví dụ 7.** Nếu số sản phẩm sản xuất của một phân xưởng là biến ngẫu nhiên với trung bình 100 và phương sai 400, ta có thể tìm được một chặn trên cho xác suất để phân xưởng sản xuất được ít nhất 120 sản phẩm bằng bất đẳng thức Chebyshev một bên như sau

$$P(X \geq 120) = P(X - 100 \geq 20) \leq \frac{400}{400 + 20^2} = 0,5.$$

Đánh giá này tốt hơn nếu so sánh với kết quả cho bởi bất đẳng thức Markov,

$$P(X \geq 120) \leq \frac{E(X)}{120} = 0,83. \quad \blacksquare$$

Bây giờ, giả sử  $X$  có trung bình  $\mu$  và phương sai  $\sigma^2$ . Do cả  $X - \mu$  và  $\mu - X$  đều có trung bình 0 và phương sai  $\sigma^2$ , ta được, với mọi  $a > 0$ ,

$$P(X - \mu \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

và

$$P(\mu - X \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}.$$

Ta được kết quả sau

**4.4.2. Hệ quả.** Nếu  $E(X) = \mu$  và  $\text{var}(X) = \sigma^2$  thì với mọi  $a > 0$ ,

$$P(X \geq \mu + a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

và

$$P(X \leq \mu - a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}.$$

**Ví dụ 8.** Một nhóm gồm 200 người, trong đó có 100 nam và 100 nữ, được chia ngẫu nhiên thành 100 cặp. Ta xét xác suất để có nhiều nhất 30 cặp gồm 1 nam và 1 nữ.

Đánh số nam thứ tự từ 1 đến 100 và xét biến số ngẫu nhiên  $X_i$  xác định bởi  $X_i = 1$  nếu người nam thứ  $i$  được sắp cặp với nữ và  $X_i = 0$  cho trường hợp ngược lại. Khi đó biến số ngẫu nhiên  $X$  chỉ số cặp gồm 1 nam và 1 nữ nhận được, ta có

$$X = \sum_{i=1}^{100} X_i .$$

Với giả định tự nhiên rằng người thứ  $i$  có khả năng sắp cặp như nhau với một trong 199 người còn lại, trong đó có 100 nữ, ta được

$$E(X_i) = P(X_i = 1) = \frac{100}{199} .$$

Tương tự, với  $i \neq j$ ,

$$E(X_i X_j) = P(X_i = 1, X_j = 1) = P(X_i = 1)P(X_j = 1 | X_i = 1) = \frac{100}{199} \frac{99}{197} ,$$

trong đó  $P(X_j = 1 | X_i = 1) = \frac{99}{197}$  vì sau khi người thứ  $i$  đã được sắp cặp với 1 nữ thì người thứ  $j$  chỉ có thể sắp cặp với 1 trong 99 nữ còn lại trong số 197 người. Từ đó suy ra

$$E(X) = \sum_{i=1}^{100} E(X_i) = 100 \cdot \frac{100}{199} \approx 50,25 ,$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \sum_{i=1}^{100} \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{cov}(X_i, X_j) = 100 \cdot \frac{100}{199} \frac{99}{197} \\ &\quad + 2C_{100}^2 \left[ \frac{100}{199} \frac{99}{197} - \left( \frac{100}{199} \right)^2 \right] \approx 25,126 \end{aligned}$$

Áp dụng bất đẳng thức Chebyshev, ta được

$$P(X \leq 30) = P(|X - 50,25| \geq 20,25) \leq \frac{25,126}{(20,25)^2} \approx 0,061 ,$$

nghĩa là xác suất để nhận được 30 cặp 1 nam, 1 nữ không quá 6,1%. Tuy nhiên, với bất đẳng thức Chebyshev một bên, ta có

$$P(X \leq 30) = P(X \leq 50,25 - 20,25) \leq \frac{25,126}{25,126 + (20,25)^2} \approx 0,058 ,$$

ta được đánh giá tốt hơn, xác suất nhận được là không quá 5,8%. ■

Khi ta biết hàm mômen của  $X$ , ta có thể nhận được đánh giá tốt hơn cho  $P(X \geq a)$ . Với

$$M(t) = E(e^{tX})$$

là hàm mômen của  $X$ , dùng bất đẳng thức Markov, ta có, với  $t > 0$ ,

$$P(X \geq a) = E(I_{[a, \infty)}) \leq E(e^{tX}) e^{-ta} ,$$

và với  $t < 0$ ,

$$P(X \leq a) = E(I(-\infty, a]) \leq E(e^{tX})e^{-ta}.$$

Ta được

#### 4.4.3. Mệnh đề (cận Chernoff).

$$P(X \geq a) \leq e^{-ta}M(t), \text{ với mọi } t > 0, \text{ và}$$

$$P(X \leq a) \leq e^{-ta}M(t), \text{ với mọi } t < 0.$$

Do cận Chernoff thỏa với mọi  $t$ , ta nhận được cận tốt nhất cho  $P(X \geq a)$  với giá trị  $t$  cực tiểu hóa  $e^{-ta}M(t)$ .

**Ví dụ 9.** a) Để tìm cận Chernoff cho biến ngẫu nhiên  $X$  có phân phối Gauss, hàm sinh  $M_X(t) = e^{t^2/2}$ , ta có

$$P(Z \geq a) \leq e^{-ta}e^{t^2/2}, \text{ với mọi } t > 0.$$

Giá trị của  $t$ , với  $t > 0$ , cực tiểu hóa  $e^{t^2/2-ta}$  chính là giá trị cực tiểu hóa  $\frac{t^2}{2} - ta$ , nên ta được  $t = a$ . Vậy, với  $a > 0$ ,

$$P(Z \geq a) \leq e^{-a^2/2}.$$

Tương tự, với  $a < 0$ ,

$$P(Z \leq a) \leq e^{-a^2/2}.$$

b) Trường hợp  $X$  có phân phối Poisson với tham số  $\lambda$ , ta có hàm mômen  $M_X(t) = e^{\lambda(e^t-1)}$ . Do đó, cận Chernoff cho

$$P(X \geq i) \leq e^{\lambda(e^t-1)}e^{-it}, \quad t > 0.$$

Cực tiểu hóa về phải bằng cách cực tiểu hóa biểu thức  $\lambda(e^t-1) - it$ , ta được  $e^t = \frac{i}{\lambda}$ . Với  $\frac{i}{\lambda} > 1$ , ta được giá trị dương cho  $t$ . Do vậy, nếu  $i > \lambda$  thì với  $e^t = \frac{i}{\lambda}$ , cận Chernoff cho

$$P(X \geq i) \leq e^{\lambda(i/\lambda-1)}\left(\frac{\lambda}{i}\right)^i$$

hay tương đương là

$$P(X \geq i) \leq \frac{e^{-\lambda} (e\lambda)^i}{i^i}. \quad \blacksquare$$

Bất đẳng thức kế tiếp liên quan tới kỳ vọng thay cho xác suất. Ta cần thuật ngữ sau.

**4.4.4. Định nghĩa.** Hàm  $f(x)$  thuộc lớp  $C^2$  được gọi là *lồi* nếu  $f''(x) \geq 0$ , với mọi  $x$ , và được gọi là *lõm* nếu  $f''(x) \leq 0$ , với mọi  $x$ .

Ta được

**4.4.5. Mệnh đề (bất đẳng thức Jensen).** Nếu  $f(x)$  là hàm lồi thì

$$E(f(X)) \geq f(E(X)),$$

với điều kiện  $E(X)$  tồn tại hữu hạn.

**Chứng minh.** Khai triển Taylor hàm  $f(x)$  xung quanh  $\mu = E(X)$ ,

$$f(x) = f(\mu) + f'(\mu)(x - \mu) + \frac{f''(\xi)(x - \mu)^2}{2},$$

với  $\xi$  nằm trong khoảng từ  $x$  đến  $\mu$ . Do  $f''(\xi) \geq 0$ , ta suy ra

$$f(x) \geq f(\mu) + f'(\mu)(x - \mu)$$

và do đó

$$f(X) \geq f(\mu) + f'(\mu)(X - \mu).$$

Lấy kỳ vọng hai vế, ta được

$$E(f(X)) \geq f(\mu) + f'(\mu)E(X - \mu) = f(\mu)$$

và mệnh đề được chứng minh. ■

**Ví dụ 10.** Một nhà đầu tư có một trong hai lựa chọn, hoặc đầu tư vào một dự án rủi ro mà khoản tiền thu hồi về là một biến số ngẫu nhiên  $X$  với trung bình  $m$ , hoặc đầu tư vào một dự án phi rủi ro với khoản tiền thu hồi về là  $m$  (với xác suất 1). Giả sử quyết định của nhà đầu tư dựa trên việc cực đại hóa kỳ vọng của  $u(R)$ , trong đó  $R$  là khoản tiền thu hồi và  $u$  là hàm hữu dụng (utility function) của nhà đầu tư. Bất đẳng thức Jensen cho thấy

- Nếu  $u$  là hàm lõm thì  $E(u(X)) \leq u(m)$ , nghĩa là nhà đầu tư này thích dự án phi rủi ro hơn,

- nếu  $u$  là hàm lồi thì  $E(u(X)) \geq u(m)$ , nghĩa là nhà đầu tư này thích dự án rủi ro hơn. ■

Ở cuối phần 4.3, ta đã khảo sát tổng của các biến ngẫu nhiên có cùng phân phối Bernoulli với tham số  $p$ . Ta chấm dứt chương này bằng cách khảo sát trường hợp các biến ngẫu nhiên có phân phối Bernoulli không cùng tham số và tìm cách đánh giá xác suất sai khi xấp xỉ tổng các biến ngẫu nhiên này bằng phân phối Poisson.

Cho  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  là các biến ngẫu nhiên độc lập thỏa phân phối Poisson trong đó trung bình của  $Y_i$  là  $p_i$ . Ta xây dựng dãy độc lập các biến ngẫu nhiên thỏa phân phối Bernoulli  $X_1, X_2, \dots, X_n$  với các tham số theo thứ tự  $p_1, p_2, \dots, p_n$  sao cho

$$P(X_i \neq Y_i) \leq p_i^2, \text{ với mọi } i. \quad (*)$$

Đặt  $X = \sum_{i=1}^n X_i$  và  $Y = \sum_{i=1}^n Y_i$ . Kết quả trên cho thấy

$$P(X \neq Y) \leq \sum_{i=1}^n p_i^2.$$

Hơn nữa, điều này còn cho thấy, với mọi tập Borel đo được  $A$  trong  $\mathbb{R}$ ,

$$|P(X \in A) - P(Y \in A)| \leq \sum_{i=1}^n p_i^2.$$

Do  $X$  là tổng các biến số ngẫu nhiên độc lập có phân phối Bernoulli và  $Y$  có phân phối Poisson, bất đẳng thức trên cho ta một cận trên của xác suất sai nhận được khi xấp xỉ  $X$  bằng  $Y$ .

Để giải thích rõ hơn giải thuật dẫn đến bất đẳng thức (\*), ta đặt  $Y_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , là các biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối Poisson với trung bình  $p_i$ . Xét họ độc lập các biến ngẫu nhiên  $U_1, U_2, \dots, U_n$  sao cho chúng cũng độc lập với các  $Y_i$  sao cho  $U_i = 0$  với xác suất  $(1-p_i)e^{p_i}$  và  $U_i = 1$  với xác suất  $1 - (1-p_i)e^{p_i}$ . Trong định nghĩa này, ta đã dùng bất đẳng thức  $e^{-p} \geq 1-p$  nhằm cho  $(1-p_i)e^{p_i} \leq 1$ .

Bây giờ định nghĩa biến ngẫu nhiên  $X_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , với  $X_i = 0$  khi  $Y_i = U_i = 1$  và  $X_i = 1$  khi ngược lại. Chú ý rằng

$$P(X_i = 0) = P(Y_i = 0)P(U_i = 0) = e^{-p_i}(1-p_i)e^{p_i} = 1-p_i,$$

$$P(X_i = 1) = 1 - P(X_i = 0) = p_i.$$

Do đó nếu  $X_i$  bằng 0 thì  $Y_i$  phải bằng 0 (do định nghĩa của  $X_i$ ). Từ đó suy ra

$$\begin{aligned}
P(X_i \neq Y_i) &= P(X_i = 1, Y_i \neq 1) = P(X_i = 1, Y_i = 0) + P(Y_i > 1) \\
&= P(U_i = 1, Y_i = 0) + P(Y_i > 1) \\
&= e^{-p_i} [1 - (1 - p_i)e^{p_i}] + 1 - e^{-p_i} - p_i e^{-p_i} = p_i - p_i e^{-p_i} \leq p_i^2
\end{aligned}$$

vì  $1 - e^{-p} \leq p$ .

Bây giờ, đặt  $X = \sum_{i=1}^n X_i$  và  $Y = \sum_{i=1}^n Y_i$ . Chú ý rằng  $X$  là tổng của các biến số ngẫu nhiên có phân phối Bernoulli và  $Y$  có phân phối Poisson với kỳ vọng  $E(Y) = E(X) = \sum_{i=1}^n p_i$ . Ngoài ra do  $X \neq Y$  kéo theo tồn tại  $i$  sao cho  $X_i \neq Y_i$ , ta được

$$P(X \neq Y) \leq P\left(\bigcup_{i=1}^n (X_i \neq Y_i)\right) \leq \sum_{i=1}^n P(X_i \neq Y_i) \leq \sum_{i=1}^n p_i^2.$$

Với ký hiệu  $I_B$  chỉ hàm đặc trưng cho biến cố  $B$ , ta có, với mọi tập Borel đo được  $A$  trong  $\mathbb{R}$ ,

$$I_{(X \in A)} - I_{(Y \in A)} \leq I_{(X \neq Y)}.$$

Thật vậy, do hàm đặc trưng chỉ lấy các giá trị 0, 1 nên vế trái chỉ bằng 1 khi  $I_{(X \in A)} = 1$  và  $I_{(Y \in A)} = 0$  mà điều này xảy ra khi  $X \in A$  và  $Y \notin A$ , kéo theo  $X \neq Y$ . Lấy kỳ vọng hai vế của bất đẳng thức trên, ta được

$$P(X \in A) - P(Y \in A) \leq P(X \neq Y)$$

và do tính đối xứng, ta suy ra

$$|P(X \in A) - P(Y \in A)| \leq P(X \neq Y).$$

Tóm lại, ta chứng được rằng

$$\left| P\left(\sum_{i=1}^n X_i \in A\right) - \sum_{i \in A} \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!} \right| \leq \sum_{i=1}^n p_i^2$$

với  $\lambda = \sum_{i=1}^n p_i$ . ■

**Chú ý.** Khi các  $p_i$  cùng bằng  $p$  thì  $X$  có phân phối nhị thức và bất đẳng thức trên cho thấy, với mọi tập các số nguyên không âm  $A$ ,

$$\left| \sum_{i \in A} C_n^i p^i (1-p)^{n-i} - \sum_{i \in A} \frac{e^{-np} (np)^i}{i!} \right| \leq np^2.$$

## BÀI TẬP

### A. Bài tập lý thuyết



**Bài tập 1.** Chứng minh rằng nếu  $X$  là biến ngẫu nhiên có trung bình  $\mu$  và độ lệch chuẩn  $\sigma$  thì

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}.$$

**Bài tập 2.** Cho  $X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , là một dãy các biến số ngẫu nhiên xác định trên không gian xác suất  $(\Omega, \mathcal{M}, P)$ . Đặt  $A = \{\omega \in \Omega : X_n(\omega) \nrightarrow X(\omega)\}$  và

$$A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left( \bigcup_{j=n}^{\infty} \left\{ \omega \in \Omega : |X_j(\omega) - X(\omega)| \geq \frac{1}{k} \right\} \right),$$

với  $k \in \mathbb{N}$ . Chứng minh rằng  $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ .

**Bài tập 3.** Với biến số ngẫu nhiên  $X$  có trung bình  $\mu$  và độ lệch chuẩn  $\sigma$ , tỷ số  $r = |\mu|/\sigma$  được gọi là *tỷ số tín hiệu – nhiễu* của  $X$ . Ý tưởng này xuất phát từ đẳng thức  $X = \mu + (X - \mu)$ , trong đó  $\mu$  đại diện cho tín hiệu, và  $X - \mu$  đại diện cho nhiễu. Biến số ngẫu nhiên

$$D = \left| \frac{X - \mu}{\mu} \right|$$

được gọi là *độ lệch tương đối* của  $X$  so với tín hiệu (trung bình)  $\mu$ .

Chứng minh rằng, với mọi  $\alpha > 0$ ,

$$P(D \leq \alpha) \geq 1 - \frac{1}{r^2 \alpha^2}.$$

**Bài tập 4.** Tính tỷ số tín hiệu – nhiễu  $r = |\mu|/\sigma$ , trong đó  $\mu = E(X)$ ,  $\sigma^2 = \text{var}(X)$ , của biến số ngẫu nhiên thỏa phân phối

- a) Poisson với trung bình  $\lambda$
- b) nhị thức với các tham số  $n$  và  $p$ .
- c) đều trên  $(a, b)$ .
- d) mũ với trung bình  $1/\lambda$ .

**Bài tập 5.** Cho  $(Z_n)$  là một dãy các biến số ngẫu nhiên và  $c$  là hằng số sao cho với mọi  $\varepsilon > 0$ ,  $P(|Z_n - c| > \varepsilon) \rightarrow 0$  khi  $n \rightarrow \infty$ . Chứng minh rằng với mọi hàm liên tục và bị chặn  $g$ ,

$$E[g(Z_n)] \rightarrow g(c) \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

**Bài tập 6.** Cho  $X$  là biến số ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với tham số  $n$  và  $p$ . Chứng minh rằng với  $i > np$  thì giá trị nhỏ nhất của  $e^{-ti}E(e^{tX})$  đạt được tại  $t$  thỏa  $e^t = \frac{iq}{(n-ip)}$ , trong đó  $q = 1 - p$ , và

$$P(X \geq i) \leq \frac{n^n}{i^i (n-i)^{n-i}} p^i (1-p)^{n-i}.$$

**Bài tập 7.** Cận Chernoff của biến số ngẫu nhiên  $Z$  có phân phối Gauss cho  $P(Z > a) \leq e^{-a^2/2}$ . Bằng cách dùng hàm mật độ xác suất của  $Z$ , chứng minh rằng vế phải của bất đẳng thức trên rút lại một nửa, nghĩa là

$$P(Z > a) \leq \frac{1}{2} e^{-a^2/2}, \quad a > 0.$$

**Bài tập 8.** Cho  $E(X) < 0$ . Chứng minh rằng nếu  $\theta \neq 0$  thỏa  $E(e^{\theta X}) = 1$  thì  $\theta > 0$ .

## B. Bài tập ứng dụng

**Bài tập 1.** Giả sử  $X$  là biến số ngẫu nhiên có trung bình và phương sai cùng bằng 20. Tìm một chặn dưới cho  $P(0 \leq X \leq 40)$ .

**Bài tập 2.** Cho  $(X_1, \dots, X_{20})$  là các biến số ngẫu nhiên Poisson độc lập với trung bình 1.

a) Dùng bất đẳng thức Markov để đánh giá  $P(\sum_{i=1}^{20} X_i > 15)$ .

b) Dùng định lý giới hạn trung tâm để đánh giá  $P(\sum_{i=1}^{20} X_i > 15)$ .

**Bài tập 3.** 50 số được làm tròn tới số nguyên gần nhất rồi cộng lại. Giả sử sai số làm tròn có phân phối đều trên khoảng  $(-0,5; 0,5)$ . Dùng định lý giới hạn trung tâm, ước lượng xác suất để sai số giữa tổng nhận được so với tổng chính xác lớn hơn 3.

**Bài tập 4.** Một căn phòng được thắp sáng bởi loại bóng đèn có tuổi thọ thỏa phân phối mũ với trung bình là 5 (giờ). Kho có 100 bóng đèn và nếu bóng đèn đang dùng trong phòng bị cháy, nó sẽ được thay lập tức bằng bóng đèn trong kho. Dùng định lý giới hạn trung tâm, ước lượng xác suất để căn phòng được thắp sáng ít nhất 525 (giờ).

**Bài tập 5.** Các kỹ sư cho rằng trọng lượng  $W$  (tính bằng tấn) mà một nhịp cầu có thể chịu đựng và không làm hỏng cấu trúc cầu thỏa phân phối chuẩn với trung bình 400 và độ lệch chuẩn 40. Giả sử trọng lượng một chiếc xe (cũng tính bằng tấn) là biến ngẫu nhiên với trung bình 3 và độ lệch chuẩn 0,3. Ước lượng số xe tối đa trên một nhịp cầu sao cho xác suất làm hỏng cấu trúc cầu không quá 0,1.

**Bài tập 6.** Các chuyên gia cho rằng độ thay đổi của giá chứng khoán một công ty trên thị trường chứng khoán là biến ngẫu nhiên với trung bình 0 và phương sai  $\sigma^2$ , nghĩa là nếu  $Y_n$  chỉ giá chứng khoán này ở ngày thứ  $n$  thì ta có

$$Y_n = Y_{n-1} + X_n, \quad n \geq 1,$$

với  $X_1, X_2, \dots$  là dãy độc lập các biến số ngẫu nhiên có trung bình 0 và phương sai  $\sigma^2$ .

Giả sử giá chứng khoán này hiện là 100. Với  $\sigma^2 = 1$ , ước lượng xác suất để giá chứng khoán này sẽ vượt quá 105 sau 10 ngày.

## PHỤ LỤC

### 1. Tập hợp

Tập hợp, thường được ký hiệu bằng các ký tự hoa như  $A, B, C, \dots, \Omega, \dots$ , được xác định bằng các phần tử của nó. Tập hợp có thể xác định bằng phương pháp liệt kê, chẳng hạn  $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  để chỉ tập hợp với các phần tử là  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , hoặc có thể xác định bằng phương pháp trung tính, nghĩa là đưa ra một tính chất, chẳng hạn là  $P$ , mà chỉ có các phần tử của tập hợp đó thỏa. Chính xác hơn, xuất phát từ một tập hợp cho trước  $U$  và một hàm mệnh đề  $P(x)$  xác định trên  $U$ , ta viết  $\{x \in U : P(x)\}$  để chỉ tập hợp các phần tử  $x$  của  $U$  mà mệnh đề  $P(x)$  có chân trị là đúng. Ký hiệu  $\emptyset$  để chỉ *tập hợp rỗng*, tập không có phần tử nào cả.

Khi  $x$  là một phần tử của  $A$ , ta viết  $x \in A$ . Ngược lại, ta viết  $x \notin A$ . Nếu  $B$  là một *tập con* của  $A$ , nghĩa là mọi phần tử của  $B$  đều là một phần tử của  $A$ , ta viết  $B \subset A$ . Tập tất cả các tập con của  $U$  được ký hiệu là  $P(U)$ ,

$$P(U) = \{A : A \subset U\}.$$

Khi  $B \subset A$  và  $A \subset B$ , ta nói  $A$  và  $B$  là hai *tập hợp bằng nhau*, ký hiệu  $A = B$ . Bây giờ,  $A$  và  $B$  có chung tất cả các phần tử. Trường hợp  $B \subset A$  mà  $B \neq A$ , ta nói  $B$  là một *tập con riêng* của  $A$ . Chú ý rằng tập rỗng là tập con của mọi tập hợp, nghĩa là  $\emptyset \subset U$  hay  $\emptyset \in P(U)$ , với mọi tập hợp  $U$ .

Với hai tập hợp con  $A, B$  của  $U$ , *phần hội*  $A \cup B$  để chỉ tập hợp các phần tử của  $U$  nằm trong ít nhất một trong hai tập hợp  $A, B$ ,

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \text{ hay } x \in B\},$$

và *phần giao*  $A \cap B$  gồm các phần tử của  $U$  nằm trong cả hai tập hợp  $A, B$ ,

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \text{ và } x \in B\}.$$

Tổng quát, với  $(A_\alpha)$  chỉ một họ các tập con của  $U$  trong đó  $\alpha$  thay đổi trên một tập (không rỗng) các chỉ số  $I$ , phần hội  $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha$  để chỉ tập các phần tử của  $U$  nằm trong ít nhất một tập  $A_\alpha$ ,

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x \in U : \exists \alpha \in I, x \in A_\alpha\},$$

và phần giao  $\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha$  gồm các phần tử của  $U$  nằm trong tất cả các  $A_\alpha$ ,

$$\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x \in U : \forall \alpha \in I, x \in A_\alpha\}.$$

Đặc biệt, khi tập các chỉ số  $I$  là tập  $\mathbb{N}$  các số tự nhiên,  $(A_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{N}}$  còn được gọi là *dãy các tập con* của  $U$  và ta thường dùng ký hiệu

$$\bigcup_{\alpha=1}^{\infty} A_\alpha \text{ và } \bigcap_{\alpha=1}^{\infty} A_\alpha$$

thay cho các ký hiệu  $\bigcup_{\alpha \in \mathbb{N}} A_\alpha$  và  $\bigcap_{\alpha \in \mathbb{N}} A_\alpha$ .

Ký hiệu  $A \setminus B$  để chỉ tập các phần tử nằm trong  $A$  nhưng không nằm trong  $B$ ,

$$A \setminus B = \{x \in U : x \in A \text{ và } x \notin B\},$$

và tập  $U \setminus A$ , còn được viết là  $A^c$  khi  $U$  được ngầm hiểu mà không gây nhầm lẫn, gọi là *phần bù* của  $A$  (trong  $U$ ),

$$A^c = \{x \in U : x \notin A\}.$$

**1.1 Mệnh đề.** Với các tập hợp  $A, B, C$  bất kỳ, ta có

i) *luật giao hoán*

$$A \cup B = B \cup A \text{ và } A \cap B = B \cap A,$$

ii) *luật kết hợp*

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C \text{ và } A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C,$$

iii) *luật phân phối*

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \text{ và } A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

**1.2. Mệnh đề (luật De Morgan).** Cho  $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$  là một họ các tập con của  $U$ . Với mọi tập con  $A \subset U$ , ta có

$$A \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \bigcap_{\alpha \in I} (A \setminus A_\alpha) \text{ và } A \setminus \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} (A \setminus A_\alpha).$$

Đặc biệt, khi  $A = U$ , ta có

$$\left( \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha \right)^c = \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha^c \text{ và } \left( \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha \right)^c = \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha^c.$$

Tập tất cả các bộ  $n$  thứ tự  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  trong đó  $a_i \in A_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , được gọi là tập tích của các tập hợp  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , ký hiệu  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ . Khi  $A_1 = A_2 = \dots = A_n = A$ , ta ký hiệu  $A^n$  thay cho  $A \times A \times \dots \times A$ . Chẳng hạn, với tập các số thực  $\mathbb{R}$  và với số tự nhiên  $k \in \mathbb{N}$ , ta có  $\mathbb{R}^k = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}$  (tích của  $k$  tập  $\mathbb{R}$ ).

### 1.3. Đường thẳng thực nói rộng

Nhắc lại rằng trên đường thẳng thực  $\mathbb{R}$  tồn tại hai phép toán  $(+)$  và  $(\times)$  và một quan hệ thứ tự  $(\leq)$ . Trong Lý thuyết độ đo, người ta dùng *đường thẳng thực nói rộng*, ký hiệu  $\overline{\mathbb{R}}$ , để chỉ  $\mathbb{R}$  bổ sung thêm hai phần tử ký hiệu  $\infty$  và  $-\infty$ ,

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}.$$

Quan hệ thứ tự trên  $\mathbb{R}$  được mở rộng trên  $\overline{\mathbb{R}}$  bởi

$$-\infty < x < \infty, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Khi đó, với  $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ , sao cho  $a < b$ , khoảng đóng  $[a, b]$  và khoảng mở  $(a, b)$  được xác định là

$$[a, b] = \{x \in \overline{\mathbb{R}} : a \leq x \leq b\}, \quad (a, b) = \{x \in \overline{\mathbb{R}} : a < x < b\}.$$

Ta cũng có

$$[a, b) = \{x \in \overline{\mathbb{R}} : a \leq x < b\}, \quad (a, b] = \{x \in \overline{\mathbb{R}} : a < x \leq b\}.$$

Các khoảng được gọi là *bị chặn* nếu và chỉ nếu cả  $a$  và  $b$  cùng thuộc  $\mathbb{R}$ , ngược lại thì ta nói chúng là không bị chặn. Với các ký hiệu về khoảng này,  $\overline{\mathbb{R}}$  còn được viết lại thành  $[-\infty, \infty]$ .

Kế tiếp, các phép toán  $+$  và  $\times$  cũng được nói rộng như sau.. Với  $x \in \mathbb{R}$ , ta đặt

$$x + \infty = \infty = \infty + x, \quad x + (-\infty) = -\infty = (-\infty) + x$$

và với mọi số thực dương  $x$  thì

$$x(\infty) = \infty = (\infty)x, \quad x(-\infty) = -\infty = (-\infty)x.$$

Hơn nữa, ta đặt

$$\begin{aligned} -(\infty) &= -\infty, & -(-\infty) &= \infty, \\ \infty + \infty &= \infty, & (-\infty) + (-\infty) &= -\infty, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\infty\infty &= \infty = (-\infty)(-\infty), & \infty(-\infty) &= -\infty = (-\infty)\infty, \\ \infty 0 &= 0\infty = (-\infty)0 = 0(-\infty) = 0.\end{aligned}$$

Các phép toán  $\infty + (-\infty)$  và  $(-\infty) + \infty$  không được định nghĩa.

Với các nói rộng nêu trên, ta có thể kiểm chứng rằng các phép toán trên  $\overline{\mathbb{R}}$  đều có tính giao hoán, kết hợp, và phép nhân có tính phân bố đối với phép cộng.

Các hạn chế cần chú ý của phép toán nói rộng nêu trên là với mọi  $a, b, c \in [0, \infty]$ , đẳng thức  $a + b = a + c$  chỉ kéo theo  $b = c$  khi  $a < \infty$ , cũng như  $ab = ac$  kéo theo  $b = c$  chỉ khi  $0 < a < \infty$ .

## 2. Ánh xạ và Hàm số

Ký hiệu

$$f : X \rightarrow Y$$

để chỉ ánh xạ từ tập  $X$  vào tập  $Y$ , gán mỗi phần tử  $x \in X$  với một phần tử của  $Y$ , ký hiệu  $f(x)$ . Với  $A \subset X$  và  $B \subset Y$ , ảnh của  $A$  qua  $f$ , ký hiệu  $f(A)$ , và tiền ảnh của  $B$  qua  $f$ , ký hiệu  $f^{-1}(B)$ , là các tập hợp

$$\begin{aligned}f(A) &= \{y \in Y : \exists x \in X, y = f(x)\}, \\ f^{-1}(B) &= \{x \in X : f(x) \in B\}.\end{aligned}$$

Chú ý rằng  $f^{-1}(B)$  có thể là tập rỗng cho dù  $B \neq \emptyset$ .

Khi miền ảnh của  $f$  là đường thẳng thực  $\mathbb{R}$  (hoặc mặt phẳng phức  $\mathbb{C}$ ), ta nói  $f$  là hàm thực (hoặc hàm phức).

Với các ánh xạ  $f : X \rightarrow Y$  và  $g : Y \rightarrow Z$ , ánh xạ  $h : X \rightarrow Z$  xác định bởi  $h(x) = g(f(x))$ , với mỗi  $x \in X$ , được gọi là ánh xạ hợp của  $f$  và  $g$ , ký hiệu  $g \circ f$ .

Trực tiếp từ định nghĩa, ta có một số các tính chất căn bản sau

**2.1. Mệnh đề.** Với ánh xạ  $f : X \rightarrow Y$  và với  $A, B \subset X$ , ta có

- i)  $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ ,
- ii)  $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ .

**2.2. Mệnh đề.** Cho ánh xạ  $f : X \rightarrow Y$ ,  $A \subset Y$ , và  $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$  là một họ các tập con của  $Y$ . Ta có

- i)  $f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A)$ ;  $f^{-1}(Y) = X$ ;  $f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B)$ .
- ii)  $f^{-1}(\bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha}) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(A_{\alpha})$ .
- iii)  $f^{-1}(\bigcap_{\alpha \in I} A_{\alpha}) = \bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(A_{\alpha})$ .
- iv) nếu  $g: Y \rightarrow Z$ ,  $h = g \circ f$  và  $C \subset Z$  thì  $h^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$ .

Với ánh xạ  $f: X \rightarrow Y$ ,  $X$  được gọi là *miền xác định*,  $Y$  được gọi là *miền ảnh* của  $f$ . Tập  $f(X)$  được gọi là *ảnh* của  $f$ . Khi  $f(X) = Y$ ,  $f$  được gọi là một *toàn ánh*, hay vắn tắt  $f$  là *ánh xạ trên*.

Với mỗi  $y \in Y$ , ta viết  $f^{-1}(y)$  thay cho  $f^{-1}(\{y\})$ . Khi  $f^{-1}(y)$  chứa nhiều nhất một phần tử,  $f$  được gọi là một *đơn ánh*, hay vắn tắt là *ánh xạ một-một*. Bây giờ, ánh xạ ngược của  $f$ , ký hiệu  $f^{-1}$ , được định nghĩa là ánh xạ từ  $f(X)$  vào  $X$  xác định bởi

$$f^{-1}(y) = x \text{ khi } f(x) = y.$$

**2.3. Mệnh đề.** Cho ánh xạ hợp  $h = g \circ f$  với  $f: X \rightarrow Y$  và  $g: Y \rightarrow Z$ . Ta có

- i) Nếu  $h$  là một toàn ánh, thì  $g$  cũng là một toàn ánh.
- ii) Nếu  $h$  là một đơn ánh, thì  $f$  cũng là một đơn ánh.

Với ánh xạ  $f: X \rightarrow Y$  và với một tập con  $A$  của  $X$ , ánh xạ  $g: A \rightarrow Y$  xác định bởi  $g(x) = f(x)$ , với mọi  $x \in A$ , được gọi là *ánh xạ thu hẹp* của ánh xạ  $f$  trên tập con  $A$ , ký hiệu

$$g = f|_A.$$

Khi đó ta còn nói  $f: X \rightarrow Y$  là một *ánh xạ mở rộng* của  $g$  trên  $X$ . Chú ý rằng, ánh xạ mở rộng này không nhất thiết là duy nhất.

Cho  $A \subset X$ . Hàm số  $I_A: X \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi

$$I_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{khi } x \in A, \\ 0 & \text{khi } x \notin A. \end{cases}$$

được gọi là *hàm đặc trưng*<sup>24</sup> của tập con  $A$  trong  $X$ . Ta có một số tính chất thường dùng cho hàm đặc trưng như sau, với  $A, B$  là các tập con của  $X$ ,

$$a) I_{A \cap B}(x) = I_A(x) I_B(x),$$

<sup>24</sup>  $I$  là ký tự đầu của thuật ngữ Indicator function. Trong Lý thuyết độ đo, người ta còn dùng ký hiệu  $\chi_A$ , trong đó  $\chi$  là ký tự (Hy Lạp) đầu của thuật ngữ Characteristic function.



$$b) I_{A \cup B}(x) = I_A(x) + I_B(x) - I_A(x)I_B(x),$$

$$c) I_{A \setminus B}(x) = I_A(x)[1 - I_B(x)].$$

### 3. SUP – INF

Với quan hệ thứ tự trên đường thẳng thực  $\mathbb{R}$ , mọi tập bị chặn trên đều có chặn trên nhỏ nhất (sup) và mọi tập bị chặn dưới đều có chặn dưới lớn nhất (inf). Tính chất này được nói rộng trên  $\overline{\mathbb{R}}$  thành

**3.1 Mệnh đề.** Mọi tập con  $E$  của  $\overline{\mathbb{R}}$  đều có chặn trên nhỏ nhất<sup>25</sup> và có chặn dưới lớn nhất<sup>26</sup> trong  $\overline{\mathbb{R}}$  được lần lượt ký hiệu là  $\sup E$ ,  $\inf E$ .

Khi  $\sup E \neq \infty$  ta nói  $E$  là tập bị chặn trên và khi  $\inf E \neq -\infty$ , ta nói  $E$  là tập bị chặn dưới. Tập  $E$  được gọi là tập bị chặn khi nó vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới. Nhắc lại rằng  $\max E$ , nếu có, là phần tử của  $E$  sao cho  $x \leq \max E$ , với mọi  $x \in E$ . Tương tự,  $\min E$ , nếu có, là phần tử của  $E$  sao cho  $\min E \leq x$ , với mọi  $x \in E$ .  $\max E$  và  $\min E$  lần lượt được gọi là phần tử lớn nhất và nhỏ nhất của  $E$ .

Với  $x \in \mathbb{R} \subset \overline{\mathbb{R}}$ , một lân cận của  $x$  là tập con của  $\overline{\mathbb{R}}$  có dạng  $(x - \delta, x + \delta)$ , với  $\delta \in \mathbb{R}$ ,  $\delta > 0$ . Lân cận của  $\infty$  (và  $-\infty$ ) là các tập  $(M, \infty]$  (và  $[-\infty, M)$ ), với  $M \in \mathbb{R}$ . Một dãy  $(x_n)$  các phần tử của  $\overline{\mathbb{R}}$  được gọi là hội tụ về  $x \in \overline{\mathbb{R}}$ , ký hiệu  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ , khi ứng với mỗi lân cận  $V$  của  $x$ , tồn tại  $n_0 \in \mathbb{N}$  sao cho  $x_n \in V$ , với mọi  $n \geq n_0$ . Chú ý rằng nếu  $(x_n)$  là một dãy đơn điệu trong  $\mathbb{R}$ , thì  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n \in \overline{\mathbb{R}}$  khi  $(x_n)$  là dãy tăng, nghĩa là  $x_n \leq x_{n+1}$ , với mọi  $n \in \mathbb{N}$ , và  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} x_n \in \overline{\mathbb{R}}$  khi  $(x_n)$  là một dãy giảm, nghĩa là  $x_n \geq x_{n+1}$ , với mọi  $n \in \mathbb{N}$ .

Ta có một số kết quả như sau

**3.2. Mệnh đề.** Cho  $A \subset \mathbb{R}$ .

i) Nếu  $A$  có phần tử lớn nhất (nhỏ nhất) thì  $\max A = \sup A$  ( $\min A = \inf A$ ).

ii)  $\alpha = \sup A$  khi và chỉ khi  $\alpha$  là một chặn trên của  $A$ , nghĩa là  $\forall x \in A, x \leq \alpha$ , và tồn tại dãy  $(x_n)$  trong  $A$  sao cho  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ .

<sup>25</sup> supremum

<sup>26</sup> infimum

ii)  $\beta = \inf A$  khi và chỉ khi  $\beta$  là một chặn dưới của  $A$ , nghĩa là  $\forall x \in A, \beta \leq x$ , và tồn tại dãy  $(x_n)$  trong  $A$  sao cho  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \beta$ .

**3.3. Mệnh đề.** Cho  $A, B$  là các tập con của  $\overline{\mathbb{R}}$ . Ta có

i) Nếu  $A \subset B$ , thì  $\inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B$ .

ii) Với  $c > 0$  thì  $\sup(cA) = c \sup A$  và  $\inf(cA) = c \inf A$ .

iii) Với  $c < 0$  thì  $\sup(cA) = c \inf A$  và  $\inf(cA) = c \sup A$ . Đặc biệt,  $\sup(-A) = -\inf A$  và  $\inf(-A) = -\sup A$ .

trong đó,  $-A = \{-x : x \in A\}$  và  $cA = \{cx : x \in A\}$ .

Xét dãy  $(a_n)$  các phần tử của  $\overline{\mathbb{R}}$ . Đặt  $b_k = \sup_{n \geq k} a_n = \sup\{a_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots\}$ , với  $k \in \mathbb{N}$ . Khi đó  $\beta = \inf_{k \in \mathbb{N}} b_k$  được gọi là *giới hạn trên* của dãy  $(a_n)$ , ký hiệu,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ . Tương tự, với  $c_k = \inf_{n \geq k} a_n = \inf\{a_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots\}$ ,  $k \in \mathbb{N}$ ,  $\gamma = \sup_{k \in \mathbb{N}} c_k$  được gọi là *giới hạn dưới* của  $(a_n)$ , ký hiệu  $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ <sup>27</sup>. Chú ý rằng

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -\limsup_{n \rightarrow \infty} (-a_n)$$

và nếu  $(a_n)$  là dãy hội tụ (trong  $\overline{\mathbb{R}}$ ) thì

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

**3.4. Mệnh đề.** Cho  $(x_n)$  và  $(y_n)$  là các dãy số trong  $\overline{\mathbb{R}}$  sao cho  $x_n \leq y_n$ , với mọi  $n \in \mathbb{N}$ . Khi đó các khẳng định sau là đúng

i)  $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n$  và  $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n$ ,

ii)  $\liminf_{n \rightarrow \infty} (c + x_n) = c + \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$  và  $\limsup_{n \rightarrow \infty} (c + x_n) = c + \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$  với

$c \in \mathbb{R}$ ,

iii)  $\liminf_{n \rightarrow \infty} (-x_n) = -\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$  và  $\liminf_{n \rightarrow \infty} (cx_n) = c \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$  với  $c > 0$ .

Với  $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$  và  $E \subset X$ , ta thường viết  $\sup_{x \in E} f(x)$  thay cho  $\sup f(E)$  và  $\inf_{x \in E} f(x)$  thay cho  $\inf f(E)$ .

<sup>27</sup> Chú ý rằng  $(b_k)$  là dãy giảm và  $(c_k)$  là dãy tăng. Do đó, tồn tại các dãy con của dãy  $(a_n)$  hội tụ về  $\beta$  và  $\gamma$ . Hơn nữa,  $\gamma \leq \beta$  và giới hạn của mọi dãy con của dãy  $(a_n)$  đều nằm trong đoạn  $[\gamma, \beta]$ .

Cho dãy hàm  $f_n : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Các hàm số  $\sup_n f_n$ ,  $\inf_n f_n$ ,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ , và  $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$  lần lượt xác định bởi

$$\left( \sup_n f_n \right)(x) = \sup_n (f_n(x)); \quad \left( \inf_n f_n \right)(x) = \inf_n (f_n(x));$$

$$\left( \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \right)(x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} (f_n(x)); \quad \text{và} \quad \left( \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \right)(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} (f_n(x)),$$

với mọi  $x \in X$ .

Đặc biệt, khi  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$  là dãy số hội tụ với mọi  $x \in X$ . Hàm  $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$  xác định bởi

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad \forall x \in X,$$

được gọi là *hàm giới hạn từng điểm* của dãy hàm  $(f_n)$ .

**3.5. Mệnh đề.** Cho dãy hàm  $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ . Với  $f = \sup_n f_n$ , ta có

$$f^{-1}(a, +\infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f_n^{-1}(a, +\infty).$$

#### 4. Lực lượng của tập hợp

Hai tập  $X$  và  $Y$  được gọi là *tương đương*<sup>28</sup> hoặc có cùng *lực lượng*<sup>29</sup> nếu tồn tại một song ánh  $f : X \rightarrow Y$ . Khi đó, ta kí hiệu  $X \sim Y$ .

Do ánh xạ đồng nhất của một tập hợp là một song ánh, nên quan hệ  $\sim$  giữa các tập hợp có tính *phản xạ*. Ánh xạ ngược của một song ánh cũng là một song ánh, nên  $\sim$  có tính *đối xứng*. Cuối cùng, ánh xạ hợp của hai song ánh cũng là một song ánh nên  $\sim$  có tính *bắc cầu*. Tóm lại, quan hệ  $\sim$  là một quan hệ tương đương giữa các tập hợp. Lớp tương đương chứa tập  $X$ , ký hiệu  $|X|$ , được gọi là lực lượng hay chính số của  $X$ . Do định nghĩa của lớp tương đương, ta có  $X \sim Y$  nếu và chỉ nếu  $|X| = |Y|$ .

**4.1. Định nghĩa.** Một tập  $X$  được gọi là *hữu hạn*<sup>30</sup> khi tồn tại số nguyên  $n \in \mathbb{N}$  sao cho  $|X| = |J_n|$ , với  $J_n = \{1, 2, \dots, n\}$ , nghĩa là tồn tại một song ánh  $f : J_n \rightarrow X$ . Khi đó, giá trị của  $n$  là duy nhất và được gọi là *số phần tử* của  $X$ , ký hiệu  $|X| = n$ .

<sup>28</sup> equipotent

<sup>29</sup> cardinality

<sup>30</sup> finite

Một tập không hữu hạn được gọi là tập *vô hạn*<sup>31</sup>. Khi  $X$  là một tập vô hạn, ta nói  $X$  là tập (vô hạn) *đếm được*<sup>32</sup> khi  $|X| = |\mathbb{N}|$ , nghĩa là tồn tại một song ánh  $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ . Khi  $X$  là một tập vô hạn nhưng không là tập đếm được, ta nói rằng  $X$  là tập (vô hạn) *không đếm được*<sup>33</sup>.

Khi tồn tại một đơn ánh  $f: X \rightarrow Y$ , ta nói “lực lượng của  $X$  nhỏ hơn hay bằng lực lượng của  $Y$ ”, ký hiệu  $|X| \leq |Y|$ . Quan hệ này được hoàn toàn xác định trên họ các lực lượng vì nếu  $|X| = |X'|$ ,  $|Y| = |Y'|$ , và  $|X| \leq |Y|$ , nghĩa là tồn tại các song ánh  $f_X: X \rightarrow X'$ ,  $f_Y: Y \rightarrow Y'$ , và tồn tại đơn ánh  $g: X \rightarrow Y$  thì ánh xạ  $h = f_Y \circ g \circ f_X^{-1}: X' \rightarrow Y'$  là một đơn ánh và do đó,  $|X'| \leq |Y'|$ .

Quan hệ này có tính phản xạ,  $|X| \leq |X|$  do ánh xạ đồng nhất là một đơn ánh. Nó có tính bắc cầu,  $|X| \leq |Y|$  và  $|Y| \leq |Z|$  kéo theo  $|X| \leq |Z|$ , do ánh xạ hợp của hai đơn ánh cũng là một đơn ánh. Cuối cùng, quan hệ này có tính phản đối xứng do kết quả sau

**4.2. Định lý (Shroeder-Bernstein).** Với hai tập  $X$  và  $Y$ , nếu  $|X| \leq |Y|$  và  $|Y| \leq |X|$  thì  $|X| = |Y|$ , nghĩa là nếu tồn tại hai đơn ánh  $f: X \rightarrow Y$  và  $g: Y \rightarrow X$ , thì tồn tại song ánh  $h: X \rightarrow Y$ .

**Chứng minh.** Xét ánh xạ  $\phi: P(X) \rightarrow P(X)$  xác định bởi

$$\phi(A) = X \setminus g[Y \setminus f(A)],$$

với mọi tập  $A \subset X$ . Chú ý rằng với hai tập con bất kỳ  $A, B$  của  $X$ , nếu  $A \subset B$  thì  $\phi(A) \supset \phi(B)$ . Xét

$$F = \{A \in P(X) \mid A \subset \phi(A)\}$$

và đặt  $W = \bigcup_{A \in F} A$ . Chú ý rằng  $F \neq \emptyset$  và nếu  $A \in F$  thì  $A \subset W$  nên  $A \subset \phi(A) \subset \phi(W)$  và do đó  $W \subset \phi(W) \subset \phi[\phi(W)]$ . Điều này cho thấy  $\phi(W) \in F$  và do đó  $\phi(W) \subset W$ . Tóm lại, ta được  $W = \phi(W) = X \setminus g[Y \setminus f(W)]$ , nghĩa là  $X \setminus W = g[Y \setminus f(W)]$ .

Hơn nữa, vì  $g$  là một đơn ánh, nên ánh xạ  $h$  từ  $X$  vào  $Y$  xác định bởi

<sup>31</sup> infinite

<sup>32</sup> countable

<sup>33</sup> uncountable

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{khi } x \in W, \\ g^{-1}(x) & \text{khi } x \in X \setminus W, \end{cases}$$

được hoàn toàn xác định và là một song ánh. ■

Trong trường hợp tồn tại một toàn ánh từ  $X$  lên  $Y$ , ta có

**4.3. Mệnh đề.** Cho  $X$  và  $Y$  là các tập không rỗng và  $f: X \rightarrow Y$  là một toàn ánh. Khi đó, tồn tại một đơn ánh  $g: Y \rightarrow X$  và do đó  $|X| \geq |Y|$ .

**Chứng minh.** Với mỗi  $y \in Y$ , đặt  $E_y = f^{-1}(y)$ . Do  $f$  là một toàn ánh,  $F = \{E_y \mid y \in Y\}$  là một họ không rỗng các tập con không rỗng của  $X$ . Do tiên đề chọn<sup>34</sup>, tồn tại một ánh xạ  $g: Y \rightarrow X$  thỏa  $g(y) \in E_y = f^{-1}(y)$  với mọi  $y \in Y$ . Vì  $E_y \cap E_{y'} = \emptyset$  khi  $y \neq y'$ , ta suy ra  $g(y) \neq g(y')$  khi  $y \neq y'$ . Vậy  $g$  là một đơn ánh. ■

Chú ý rằng với các ánh xạ  $f$  và  $g$  cho trong mệnh đề trên, ta có  $f[g(y)] = y$  với mọi  $y \in Y$ , nghĩa là  $f \circ g = I_Y$ .

Cụ thể, ta có

**4.4. Mệnh đề.** i) Mọi tập con vô hạn của  $\mathbb{N}$  đều là tập đếm được.

ii)  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ , và  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$  là các tập đếm được.

iii)  $\mathbb{Q}$  là tập đếm được.

**Chứng minh.** i) Với  $A$  là một tập con vô hạn của  $\mathbb{N}$ , ánh xạ nhúng<sup>35</sup>  $f: A \rightarrow \mathbb{N}$  xác định bởi  $f(n) = n$ , với mọi  $n \in A$ , là một đơn ánh. Do đó  $|A| \leq |\mathbb{N}|$ . Ngược lại, do mọi tập con không rỗng của  $\mathbb{N}$  đều có phần tử nhỏ nhất, ta xây dựng được ánh xạ  $g: \mathbb{N} \rightarrow A$  xác định bằng quy nạp như sau

$$g(1) = \min A,$$

$$g(n+1) = \min(A \setminus \{g(1), g(2), \dots, g(n)\}).$$

Do định nghĩa,  $g$  cũng là một đơn ánh. Do đó,  $|\mathbb{N}| \leq |A|$ . Tóm lại,  $A$  là một tập đếm được.

ii) Ánh xạ  $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$  xác định bởi

<sup>34</sup> Với mỗi tập không rỗng  $X$ , tiên đề chọn khẳng định sự tồn tại ánh xạ chọn  $\varphi: \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow X$  sao cho  $\varphi(A) \in A$ , với mọi  $A \in \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\}$ .

<sup>35</sup> inclusion function

$$g(n) = \begin{cases} 2n+1, & \text{khi } n \geq 0, \\ -2n, & \text{khi } n < 0, \end{cases}$$

là một song ánh. Do đó,  $\mathbb{Z}$  là tập đếm được. Ánh xạ  $h: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  xác định bởi

$$h(m, n) = \frac{1}{2}(m+n-1)(m+n-2) + m$$

là một song ánh. Vì vậy,  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  là tập đếm được. Cuối cùng, ánh xạ  $k: \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  cho bởi  $k(m, n) = (g(m), n)$ , với song ánh  $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ , là một song ánh. Do vậy  $|\mathbb{Z} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$ .

iii) Do ánh xạ nhúng  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$  là đơn ánh, ta được  $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Q}|$ . Mặt khác, ánh xạ  $g: \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ , xác định bởi  $g(m, n) = \frac{m}{n}$ , với  $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ , là một toàn ánh nên do mệnh đề 4.3,  $|\mathbb{Q}| \leq |\mathbb{Z} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$ . Áp dụng định lý 4.2, ta được  $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|$ . ■

Một tập hoặc hữu hạn, hoặc (vô hạn) đếm được còn được gọi là tập *quá đếm được*<sup>36</sup>. Ta có

**4.5. Hệ quả.** i) Một tập  $X$  là quá đếm được nếu và chỉ nếu tồn tại một đơn ánh  $f: X \rightarrow \mathbb{N}$  hay một toàn ánh  $g: \mathbb{N} \rightarrow X$ .

ii) Mọi tập con của một tập đếm được thì quá đếm được.

iii) Hội đếm được các tập quá đếm được thì quá đếm được.

iv) Với mọi quan hệ tương đương  $\sim$  trên một tập đếm được  $X$ , tập hợp thương  $X/\sim = \{\bar{x} : x \in X\}$ , trong đó  $\bar{x} = \{y \in X : x \sim y\}$ , là tập quá đếm được.

**Chứng minh.** i) Do  $f: X \rightarrow f(X)$  là một song ánh, ta suy ra  $|X| = |f(X)|$ . Vì vậy, nếu  $f(X)$  là một tập hữu hạn thì  $X$  cũng là một tập hữu hạn. Ngược lại, nếu  $f(X)$  là tập vô hạn thì do mệnh đề 4.4. i),  $f(X)$  là tập đếm được và do đó  $X$  là tập đếm được. Trường hợp tồn tại toàn ánh  $g: \mathbb{N} \rightarrow X$  thì do mệnh đề 4.3, tồn tại đơn ánh  $f: X \rightarrow \mathbb{N}$  và do chứng minh trên  $X$  quá đếm được. Chiều ngược lại hiển nhiên.

ii) Với  $A \subset X$  và  $|X| = |\mathbb{N}|$ , ta có ánh xạ hợp của ánh xạ nhúng từ  $A$  vào  $X$  với song ánh từ  $X$  vào  $\mathbb{N}$  cho ta một đơn ánh từ  $A$  vào  $\mathbb{N}$ . Áp dụng i).

---

<sup>36</sup> at most countable

iii) Xét họ đếm được  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  các tập quá đếm được và  $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ . Ứng với mỗi  $n \in \mathbb{N}$ , tồn tại toàn ánh  $f_n : \mathbb{N} \rightarrow A_n$ . Do đó, ánh xạ  $g : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow A$ , xác định bởi  $g(m, n) = f_m(n)$ , là một toàn ánh. Khi đó, với song ánh  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ , ta được toàn ánh  $g \circ f$  từ  $A$  lên  $\mathbb{N}$ . Áp dụng i).

iv) Phép chiếu  $p : X \rightarrow X/\sim$  là một toàn ánh. Do đó, với song ánh  $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ , ta có  $p \circ f$  là một toàn ánh từ  $\mathbb{N}$  lên  $X/\sim$ . Áp dụng i). ■

Đối với tập các số thực, chúng ta có kết quả sau

**4.6. Mệnh đề.** Với mọi  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ , ta có  $[a, b]$  là tập không đếm được.

Chứng minh mệnh đề dựa trên kết quả sau

**4.7. Bổ đề.** i) Với mọi khoảng  $[a, b]$ ,  $a < b$ , và với mọi  $\alpha \in \mathbb{R}$ , tồn tại khoảng  $[a', b'] \subset [a, b]$ ,  $a' < b'$ , sao cho  $\alpha \notin [a', b']$ .

ii) Với dãy các khoảng đóng lồng nhau  $I_n = [a_n, b_n]$ ,  $a_n < b_n$ ,  $I_{n+1} \subset I_n$ , với mọi  $n \in \mathbb{N}$ , ta có  $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \emptyset$ .

**Chứng minh.** i) Khi  $\alpha \notin [a, b]$ , chọn  $[a', b'] = [a, b]$ . Khi  $\alpha = a$ , chọn  $[a', b'] = [\frac{a+b}{2}, b]$ . Khi  $\alpha = b$ , chọn  $[a', b'] = [a, \frac{a+b}{2}]$ , và khi  $a < \alpha < b$ , chọn  $[a', b'] = [a, \frac{a+\alpha}{2}]$ .

ii) Dễ dàng kiểm chứng rằng  $(a_n)$  là dãy tăng,  $(b_n)$  là dãy giảm,  $a_n \leq b_n$ , với mọi  $n \in \mathbb{N}$ . Từ đó suy ra  $a_m \leq b_n$ , với mọi  $m, n \in \mathbb{N}$ . Do đó,  $\sup_m a_m \leq \inf_n b_n$ . Với  $\sup_m a_m \leq x \leq \inf_n b_n$ , ta được  $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ . ■

**Chứng minh mệnh đề 4.6.** Dùng phản chứng, giả sử  $[a, b]$  là đếm được, nghĩa là  $[a, b] = \{\alpha_n : n \in \mathbb{N}\}$ . Dùng phương pháp quy nạp, áp dụng bổ đề 4.7. i), ta có  $a_1 < b_1$  sao cho  $\alpha_1 \notin [a_1, b_1] \subset [a, b]$ . Giả sử tồn tại các khoảng đóng  $I_k = [a_k, b_k]$ , với  $a_k < b_k$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$ , sao cho  $I_k \subset I_{k+1}$ , với mọi  $k = 1, 2, \dots, n-1$ , và  $\alpha_k \notin I_k$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$ . Lại do bổ đề 4.7. i), tồn tại  $a_{n+1} < b_{n+1}$  sao cho  $\alpha_{n+1} \notin I_{n+1} = [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ . Tóm lại, ta được dãy các khoảng đóng lồng nhau  $(I_n)$ . Chọn  $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ . Ta được  $x \in [a, b]$  và  $x \neq \alpha_n$ , với mọi  $n \in \mathbb{N}$ . Vô lý. ■

Dễ dàng xây dựng được một song ánh giữa hai khoảng  $[a, b]$  và  $[c, d]$ . Do đó các khoảng đóng có cùng lực lượng. Với  $a < b$  và  $\delta = \frac{b-a}{3}$ , bất đẳng thức



$[a + \delta, b - \delta] \subset (a, b) \subset [a, b]$  cho thấy  $(a, b)$  và  $[a, b]$  có cùng lực lượng. Cuối cùng, ánh xạ  $f(x) = \arctan x$  là một song ánh giữa  $\mathbb{R}$  và  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ . Ta suy ra

Hệ quả dưới đây là một kết quả trực tiếp từ hai mệnh đề 0.4.9 và 0.4.16.

**4.8. Mệnh đề.** Tập các số thực  $\mathbb{R}$  là không đếm được.

Hơn nữa, lý luận trên cho thấy  $\mathbb{R}$  có cùng lực lượng với các khoảng  $I \subset \mathbb{R}$ , với  $\sup I \neq \inf I$ . Ta ký hiệu  $|\mathbb{R}| = c$  (continuum) và  $|\mathbb{N}| = \aleph_0$  (aleph-zéro). Hiển nhiên  $\aleph_0 \leq c$  và  $\aleph_0 \neq c$ . Do đó, ta viết  $\aleph_0 < c$ . Ngoài ra, do tiên đề Cantor, không tồn tại tập  $X$  sao cho  $|\mathbb{N}| < |X| < |\mathbb{R}|$ . Nói cách khác,  $c$  là lực lượng vô hạn không đếm được “nhỏ nhất”. Như là một hệ quả của tiên đề Cantor, ta có

**4.9. Mệnh đề.** i) Với mọi tập  $X$ , ta có  $|X| < |\mathcal{P}(X)|$ , nghĩa là  $|X| \leq |\mathcal{P}(X)|$  và  $|X| \neq |\mathcal{P}(X)|$ .

$$ii) |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|.$$

**Chứng minh.** i) Ta có thể giả sử  $X \neq \emptyset$ . Khi đó, ánh xạ  $\varphi(x) = \{x\}$  xác định một đơn ánh từ  $X$  vào  $\mathcal{P}(X)$  nên ta được  $|X| \leq |\mathcal{P}(X)|$ . Mặt khác, với một ánh xạ bất kỳ  $f: X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ , xét  $A = \{x \in X : x \notin f(x)\}$ . Ta có  $A \in \mathcal{P}(X)$  nhưng không tồn tại  $x \in X$  sao cho  $f(x) = A$ . Điều này có nghĩa là không tồn tại một toàn ánh nào từ  $X$  vào  $\mathcal{P}(X)$  và do đó  $|X| \neq |\mathcal{P}(X)|$ .

ii) Với một tập con bất kỳ  $A \subset \mathbb{N}$ , đặt  $\varphi(A) = \sum_{n \in A} 2^{-n}$  và quy ước rằng  $\varphi(\emptyset) = 0$ . Ta được ánh xạ  $\varphi: \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{R}$  là một đơn ánh. Do đó  $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| \leq |\mathbb{R}|$ . Do i)  $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$ . Do tiên đề Cantor, ta có  $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$ . ■

## 5. Tôpô trên $\mathbb{R}^n$

Với một tập không rỗng  $X$ , ánh xạ

$$\begin{aligned} d: X \times X &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto d(x, y) \end{aligned}$$

được gọi là một *mêtric* (khoảng cách) trên  $X$  nếu với mọi  $x, y, z \in X$ , ta có

$$i) d(x, y) \geq 0 \text{ và } d(x, y) = 0 \text{ nếu và chỉ nếu } x = y,$$

$$ii) d(x, y) = d(y, x),$$

$$\text{iii) } d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

Khi đó,  $(X, d)$ , hay vắn tắt là  $X$  khi  $d$  được ngầm hiểu, được gọi là một *không gian mêtric* và với  $x \in X$ ,  $r > 0$ , các tập

$$B(x; r) = \{y \in X : d(y, x) < r\} \text{ và } B'(x; r) = \{y \in X : d(y, x) \leq r\}$$

được lần lượt gọi là *quả cầu mở* và *quả cầu đóng* tâm  $x$  bán kính  $r$ .

Tập  $A \subset X$  được gọi là một *tập mở* (trong  $X$ ) nếu ứng với mỗi  $x \in A$ , tồn tại  $r > 0$  sao cho  $B(x; r) \subset A$ . Ta có

**5.1. Mệnh đề.** Cho  $(X, d)$  là một không gian mêtric và  $\tau_X$  là họ các tập mở trong  $X$ . Ta có  $\tau_X$  thỏa các tính chất sau :

i)  $\emptyset, X \in \tau_X$ .

ii) Nếu  $V_i \in \tau_X$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , thì  $V_1 \cap V_2 \cap \dots \cap V_n \in \tau_X$ .

iii) Nếu  $(V_\alpha)_{\alpha \in I}$  là một họ các phần tử của  $\tau_X$  thì  $\bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha \in \tau_X$ .

**Chứng minh.** Hiển nhiên  $\emptyset, X \in \tau_X$ . Với  $A_1, A_2, \dots, A_n \in \tau_X$  và  $x \in A = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$ , tồn tại  $r_1, r_2, \dots, r_n > 0$  sao cho  $B(x; r_k) \subset A_k$ , với mọi  $k = 1, 2, \dots, n$ . Đặt  $r = \min_{1 \leq k \leq n} r_k > 0$ . Ta có  $B(x; r) \subset A$ . Tóm lại  $A = \bigcap_{k=1}^n A_k \in \tau_X$ . Cuối cùng, với họ  $(A_i)_{i \in I}$  các phần tử của  $\tau_X$  và với  $x \in A = \bigcup_{i \in I} A_i$ , tồn tại  $i \in I$  sao cho  $x \in A_i$ . Do đó, tồn tại  $r_i > 0$  sao cho  $B(x; r_i) \subset A_i \subset A$ . Vì vậy,  $A = \bigcup_{i \in I} A_i \in \tau_X$  và mệnh đề được chứng minh. ■

Họ  $\tau_X$  xác định bởi mệnh đề 5.1 được gọi là tôpô sinh bởi mêtric  $d$  trên  $X$ . Mêtric thông thường trên  $\mathbb{R}$  cho bởi

$$d(x, y) = |x - y|,$$

với mọi  $x, y \in \mathbb{R}$ , và mêtric thông thường trên  $\mathbb{R}^n$ ,  $n > 1$ , cho bởi

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2},$$

với mọi  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n), \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ .



## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đ. Đ. Áng, *Nhập môn giải tích*, NXBGD, 1997.
- [2] Đ. Đ. Áng, *Lý thuyết tích phân*, NXBGD, 1997.
- [3] P. Billingsley, *Probability and measure*, 3<sup>rd</sup> edition, John Wiley & Sons, 1995.
- [4] W. M. Bolstad, *Introduction to Bayesian statistics*, 2<sup>nd</sup> edition, Wiley, 2007.
- [5] M. Bouyssel, *Intégrale de Lebesgue*, Cépaduès-éditions, 1997.
- [6] K. L. Chung, *A course in probability theory*, 3<sup>rd</sup> edition, Academic Press, 2001.
- [7] D. M. Đức, *Lý thuyết độ đo và tích phân*, NXB Đại Học Quốc Gia Tp. HCM, 2006.
- [8] W. Feller, *An introduction to probability theory and its applications*, Vol. I, John Wiley & Sons, 1957.
- [9] A. M. Mathai, H. J. Houbold, *Special functions for applied scientists*, Springer, New York, 2008.
- [10] P.H. Quân, Đ.N. Thanh, *Xác suất thống kê*, NXBGD, 2011
- [11] S. Ross, *A first course in probability*, 5<sup>th</sup> edition, Prentice Hall, 1998.
- [12] W. Rudin, *Real and complex analysis*, 3<sup>rd</sup> edition, McGraw-Hill, 1986.
- [13] N. D. Tiến, V. V. Yên, *Lý thuyết xác suất*, NXBGD, 2006.
- [14] Y. Viniotis, *Probability and random processes for electrical engineers*, McGraw-Hill, 1998.
- [15] T. A. Dũng, *Lý thuyết xác suất và thống kê toán*, NXB Đại Học Quốc Gia Tp. HCM, 2007.

# MỤC LỤC

## Mở đầu

### Chương 1. Không gian đo – không gian xác suất

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1.1 Không gian mẫu, biến cố.....  | 5  |
| 1.2 Xác suất của một biến cố..... | 7  |
| 1.3 Không gian đo.....            | 10 |
| 1.4 Không gian xác suất.....      | 16 |
| BÀI TẬP.....                      | 31 |

### Chương 2. Tích phân Lebesgue

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 2.1 Hàm đo được.....             | 37 |
| 2.2 Tích phân hàm dương.....     | 42 |
| 2.3 Tích phân hàm tổng quát..... | 48 |
| 2.4 Tập có độ đo không.....      | 51 |
| 2.5 Độ đo Lebesgue.....          | 56 |
| BÀI TẬP.....                     | 67 |

### Chương 3. Biến số ngẫu nhiên

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 3.1 Biến số ngẫu nhiên.....                              | 71  |
| 3.2 Các hàm mật độ xác suất thường dùng.....             | 79  |
| 3.3 Tham số đặc trưng biến số ngẫu nhiên.....            | 85  |
| 3.4 Mật độ xác suất của hàm theo biến số ngẫu nhiên..... | 89  |
| 3.5 Vectơ ngẫu nhiên.....                                | 94  |
| BÀI TẬP.....                                             | 111 |

### Chương 4. Các định lý giới hạn

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 4.1 Hội tụ theo xác suất và luật số lớn dạng yếu..... | 115 |
| 4.2 Dạng mạnh của luật số lớn.....                    | 118 |
| 4.3 Định lý giới hạn trung tâm.....                   | 121 |
| 4.4 Một số bất đẳng thức khác.....                    | 127 |
| BÀI TẬP.....                                          | 134 |

## Phụ Lục

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 1 Tập hợp.....           | 137 |
| 2 Ánh xạ và Hàm số ..... | 140 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 3 SUP - INF.....             | 142 |
| 4 Lực lượng của tập hợp..... | 144 |
| 5 Topo.....                  | 149 |
| 6 Bảng phân phối Gauss ..... | 152 |

## **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

## **MỤC LỤC**